



**Sistema de Custos Referenciais de
Obras – SICRO**

Caderno técnico Instalações Industriais

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Diretoria Geral
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO

Versão 1.0
Mês de referência: abril de 2026

Caderno técnico Instalações Industriais

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem – DNER e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT na formação de preços referenciais para contratação e desenvolvimento de obras públicas na área de infraestrutura de transportes.

Consoante a história desses relevantes órgãos, o SICRO abrange o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes, particularmente no que se refere às composições de custos de serviços ferroviários e hidroviários.

Em alinhamento com a constante evolução dos procedimentos executivos de serviços de engenharia, associados ao aprimoramento tecnológico dos insumos empregados no desenvolvimento das atividades, torna-se primordial manter um processo contínuo de revisão do sistema, de modo a prover ao seu usuário uma ferramenta de orçamentação representativa e atualizada de forma harmônica com métodos de trabalho inovadores adotados no âmbito de empreendimentos de infraestrutura de transportes.

Nesse sentido, visando promover uma abordagem expandida das premissas e metodologias já consolidadas, incorporando novos elementos técnicos, ampliando seu arcabouço conceitual, foi concebida uma nova estrutura organizacional para os dispositivos integrantes do sistema, cujos conteúdos encontram-se incorporados nos seguintes itens:

- manuais de custos - metodologia e conceitos;
- memoriais de cálculo - cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas;
- aplicação de metodologias.

Nos manuais de custos constam os elementos teóricos e diretivos que constituem as metodologias empregadas no desenvolvimento das composições de custos referenciais do SICRO, bem como de todos os instrumentos aplicados na formação de orçamentos e precificação de obras de infraestrutura de transportes.

Os cadernos técnicos apresentam as metodologias executivas das atividades e as respectivas condições de contorno adotadas no cálculo dos consumos dos materiais e produção horária dos serviços, suas respectivas memórias e as planilhas de equipes mecânicas.

A aplicação de metodologias possui por objetivo instituir um guia prático para elaboração de orçamentos baseados no SICRO, estabelecendo diretrizes básicas para tomada de decisão e exemplos práticos que ilustram o emprego das diferentes ferramentas que integram o sistema.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de instalações industriais	3
Figura 2 - Locação das fundações - fundação da fábrica de dormentes	26
Figura 3 - Tipos de blocos considerados - fundação da fábrica de dormentes	27
Figura 4 - Croqui da bacia de contenção para tanque de emulsão	31
Figura 5 - Croqui de elevação da bacia de contenção para tanque de emulsão	31
Figura 6 - Croqui da cobertura sobre a bomba de combustível	50
Figura 7 - Croqui do posto de combustível	51
Figura 8 - Elevação rampa de lavagem	66
Figura 9 - Planta rampa de lavagem	66
Figura 10 - Corte AA rampa de lavagem	66
Figura 11 - Corte BB rampa de lavagem	67
Figura 12 - Ilustração da rampa para acesso de misturador de agregados - central de concreto de 30 m ³ /h	72
Figura 13 - Estrutura da rampa para acesso de misturador de agregados - central de concreto de 30 m ³ /h	72
Figura 14 - Ilustração da rampa para acesso de misturador de agregados - central de concreto de 30 m ³ /h	80
Figura 15 - Estrutura da rampa para acesso do dosador de agregados - central de concreto de 20 m ³ /h	81
Figura 16 - Croqui sistema separador água e óleo	86
Figura 17 - Esquema da área de regularização do estaleiro	105
Figura 18 – Representação dos meios-fios	107
Figura 19 - Área de plantio de grama	108
Figura 20 - Área de lastro de brita	109

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Consumo de bloco - alvenaria de blocos de concreto	5
Tabela 2 - Consumo de argamassa - alvenaria de blocos de concreto.....	6
Tabela 3 - Serviços empregados nas operações de transporte - alvenaria de blocos de concreto	6
Tabela 4 - Consumo de mão de obra - chapisco com argamassa de cimento e areia.....	7
Tabela 5 - Consumo de mão de obra - emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia	9
Tabela 6 - Consumo de mão de obra - selador acrílico	10
Tabela 7 - Serviços empregados nas operações de transporte - selador acrílico	10
Tabela 8 - Consumo de mão de obra - tinta látex	12
Tabela 9 - Serviços empregados nas operações de transporte - tinta látex	12
Tabela 10 - Consumo de mão de obra - canaleta perfil cartola.....	13
Tabela 11 - Serviços empregados nas operações de transporte - canaleta perfil cartola	14
Tabela 12 - Consumo de parafuso - telhamento em chapas zincadas.....	15
Tabela 13 - Consumo de telha de aço - telhamento em chapas zincadas	16
Tabela 14 - Serviços empregados nas operações de transporte - telhamento em chapas zincadas	16
Tabela 15 - Consumo de mão de obra - fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l.....	17
Tabela 16 - Serviços empregados nas operações de transporte - fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l.....	18
Tabela 17 - Serviços empregados nas operações de transporte - junta de dilatação com selante à base de poliuretano	20
Tabela 18 - Serviços empregados nas operações de transporte - impermeabilização de superfícies com argamassa polimérica	21
Tabela 19 - Consumo de adensamento - fundação do estaleiro	23
Tabela 20 - Consumo de armação - fundação do estaleiro.....	23
Tabela 21 - Consumo de concreto magro - fundação do estaleiro	23
Tabela 22 - Consumo de escavação - fundação do estaleiro.....	24
Tabela 23 - Consumo de estaca pré-moldada - fundação do estaleiro	24
Tabela 24 - Consumo de fôrmas - fundação do estaleiro	25
Tabela 25 - Consumo de concreto magro - bacia de contenção para tanque de emulsão.....	32

Tabela 26 - Consumo de fôrmas - bacia de contenção para tanque de emulsão	32
Tabela 27 - Consumo de concreto fck = 20 MPa - bacia de contenção para tanque de emulsão	33
Tabela 28 - Consumo de alvenaria - bacia de contenção para tanque de emulsão	33
Tabela 29 - Consumo de revestimento - bacia de contenção para tanque de emulsão.....	34
Tabela 30 - Consumo de demolição de alvenaria - bacia de contenção para tanque de emulsão	34
Tabela 31 - Consumo de demolição de concreto - bacia de contenção para tanque de emulsão	35
Tabela 32 - Consumo de escavação - depósito de óleo para oficina.....	37
Tabela 33 - Consumo de concreto magro - depósito de óleo para oficina.....	37
Tabela 34 - Consumo de fôrmas - depósito de óleo para oficina.....	38
Tabela 35 - Consumo de concreto fck = 20 MPa - depósito de óleo para oficina	38
Tabela 36 - Consumo de armação - depósito de óleo para oficina.....	39
Tabela 37 - Consumo de reaterro e compactação - depósito de óleo para oficina	39
Tabela 38 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - depósito de óleo para oficina	40
Tabela 39 - Consumo de escavação - dique de contenção	41
Tabela 40 - Consumo de concreto magro - dique de contenção	42
Tabela 41 - Consumo de concreto estrutural - dique de contenção.....	42
Tabela 42 - Consumo de alvenaria - dique de contenção.....	43
Tabela 43 - Consumo de revestimento para alvenaria - dique de contenção ...	43
Tabela 44 - Consumo de demolição de alvenaria - dique de contenção	44
Tabela 45 - Consumo de demolição de concreto - dique de contenção.....	44
Tabela 46 - Serviços empregados nas operações de transporte - lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	46
Tabela 47 - Consumo de escavação - muro em alvenaria.....	47
Tabela 48 - Consumo de concreto magro - muro em alvenaria.....	48
Tabela 49 - Consumo de concreto estrutural - muro em alvenaria	48
Tabela 50 - Consumo de alvenaria de blocos - muro em alvenaria	48
Tabela 51 - Consumo de bomba de combustível - posto de combustível	51
Tabela 52 - Consumo de tanque de combustível - posto de combustível	52
Tabela 53 - Consumo de concreto magro - posto de combustível.....	52

Tabela 54 - Consumo de fôrmas - posto de combustível.....	53
Tabela 55 - Consumo de concreto fck = 20 MPa - posto de combustível.....	54
Tabela 56 - Consumo de alvenaria - posto de combustível	54
Tabela 57 - Consumo de estrutura metálica - posto de combustível	55
Tabela 58 - Consumo de cobertura em chapas zincadas - posto de combustível	55
Tabela 59 - Consumo de revestimento - posto de combustível.....	56
Tabela 60 - Consumo de canaleta - posto de combustível	56
Tabela 61 - Consumo de demolição de alvenaria - posto de combustível.....	57
Tabela 62 - Consumo de demolição de concreto - posto de combustível	57
Tabela 63 - Consumo de reaterro e compactação - posto de combustível.....	58
Tabela 64 - Consumo de alvenaria - posto de combustível sem reaproveitamento	60
Tabela 65 - Consumo de revestimento - posto de combustível sem reaproveitamento	61
Tabela 66 - Consumo de canaletas	61
Tabela 67 - Consumo de cobertura em chapas zincadas - posto de combustível sem reaproveitamento	62
Tabela 68 - Consumo de concreto fck = 20 MPa - posto de combustível sem reaproveitamento	62
Tabela 69 - Consumo de concreto magro - posto de combustível sem reaproveitamento	63
Tabela 70 - Consumo de estrutura metálica - posto de combustível sem reaproveitamento	64
Tabela 71 - Consumo de fôrmas - posto de combustível sem reaproveitamento	64
Tabela 72 - Consumo de escavação - rampa de lavagem.....	67
Tabela 73 - Consumo de fôrmas de compensado resinado - rampa de lavagem	68
Tabela 74 - Consumo de aço CA-50 - rampa de lavagem	68
Tabela 75 - Consumo de alvenaria de blocos de concreto	69
Tabela 76 - Consumo de concreto magro - rampa de lavagem.....	69
Tabela 77 - Consumo de concreto fck = 20 MPa - rampa de lavagem.....	69
Tabela 78 - Consumo de compactação manual com soquete vibratório - rampa de lavagem	70
Tabela 79 - Consumo de demolição de alvenaria - rampa de lavagem	70
Tabela 80 - Dimensões das rampas de acesso do misturador de agregados ..	73

Tabela 81 - Consumo de concreto magro - rampa para acesso do misturador de agregados.....	74
Tabela 82 - Consumo de fôrmas - rampa para acesso do misturador de agregados.....	74
Tabela 83 - Consumo de armação - rampa para acesso do misturador de agregados.....	75
Tabela 84 - Consumo concreto fck = 20 MPa - rampa para acesso do misturador de agregados.....	75
Tabela 85 - Consumo de reaterro - rampa para acesso do misturador de agregados.....	76
Tabela 86 - Consumo de alvenaria - rampa para acesso do misturador de agregados.....	76
Tabela 87 - Consumo de compactação manual - rampa para acesso do misturador de agregados	77
Tabela 88 - Consumo de compactação mecânica - rampa para acesso do misturador de agregados	77
Tabela 89 - Consumo de escavação e carga de matéria de jazida - rampa para acesso do misturador de agregados	78
Tabela 90 - Consumo de demolição de alvenaria - rampa para acesso do misturador de agregados	78
Tabela 91 - Consumo de demolição de concreto armado - rampa para acesso do misturador de agregados	79
Tabela 92 - Dimensões da rampa de acesso do dosador de agregados	82
Tabela 93 - Consumo de escavação manual - sistema separador de água e óleo	86
Tabela 94 - Consumo de concreto magro - sistema separador de água e óleo.....	87
Tabela 95 - Consumo de fôrmas - sistema separador de água e óleo.....	87
Tabela 96 - Consumo de concreto 20 MPa - sistema separador de água e óleo	88
Tabela 97 - Consumo de armação - sistema separador de água e óleo	89
Tabela 98 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - sistema separador de água e óleo	89
Tabela 99 - Consumo de reaterro - sistema separador de água e óleo	90
Tabela 100 - Consumo de impermeabilização - tanque de lavagem para fábrica de dormentes.....	91
Tabela 101 - Consumo de alvenaria - tanque de lavagem para fábrica de dormentes.....	92
Tabela 102 - Consumo de alvenaria - tanque de lavagem para fábrica de dormentes.....	92

Tabela 103 - Consumo de escavação manual - tanque de lavagem para fábrica de dormentes.....	93
Tabela 104 - Consumo de escavação manual - tanque de lavagem para fábrica de dormentes.....	94
Tabela 105 - Consumo de escavação manual - tanque de lavagem para fábrica de dormentes.....	94
Tabela 106 - Consumo de limpeza mecanizada e regularização de subleito - instalação de centrais e usinas.....	96
Tabela 107 - Consumo de expurgo de jazida - instalação de centrais e usinas	97
Tabela 108 - Consumo de reforço de subleito - instalação de centrais e usinas	98
Tabela 109 - Consumo de lastro brita - instalação de centrais e usinas	98
Tabela 110 - Consumo de cerca - instalação de centrais e usinas.....	99
Tabela 111 - Consumo de limpeza mecanizada e regularização de subleito - instalação de fábrica de dormentes	101
Tabela 112 - Consumo de expurgo de jazida - instalação de fábrica de dormentes	101
Tabela 113 - Consumo de reforço de subleito - instalação de fábrica de dormentes.....	102
Tabela 114 - Consumo de cerca - instalação de fábrica de dormentes	103
Tabela 115 - Custo equivalente da construção civil para as instalações de apoio	105
Tabela 116 - Custo equivalente da construção civil para as instalações de apoio	107
Tabela 117 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h.....	113
Tabela 118 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h	117
Tabela 119 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h.....	118
Tabela 120 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m ³ /h	121
Tabela 121 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m ³ /h.....	122
Tabela 122 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m ³ /h	125

Tabela 123 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	129
Tabela 124 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	130
Tabela 125 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h	134
Tabela 126 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h	134
Tabela 127 - Consumo de lona plástica - montagem da usina de asfalto de 120 t/h	135
Tabela 128 - Serviços empregados nas operações de transporte - montagem da usina de asfalto de 120 t/h	135
Tabela 129 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	139
Tabela 130 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	140
Tabela 131 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	143
Tabela 132 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	144
Tabela 133 - Quantidade dos equipamentos - montagem e desmontagem da fábrica de dormentes	145
Tabela 134 - Serviços empregados nas operações de transporte - montagem e desmontagem da fábrica de dormentes	149
Tabela 135 - Conversão para transporte - montagem e desmontagem da fábrica de dormentes	149
Tabela 136 - Quantidade dos equipamentos - montagem do estaleiro	151
Tabela 137 - Consumo das principais etapas por ambiente - montagem do estaleiro	151
Tabela 138 - Serviços empregados nas operações de transporte - montagem do estaleiro	154
Tabela 139 - Conversão para transporte - montagem do estaleiro	154
Tabela 140 - Relação das composições de custos por subgrupo - instalações industriais	156

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	1
1.1	Parâmetros referenciais.....	1
2	SERVIÇOS.....	3
2.1	Atividades auxiliares.....	4
2.1.1	Alvenaria de blocos de concreto.....	4
2.1.1.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	<i>4</i>
2.1.1.2	<i>Metodologia executiva.....</i>	<i>4</i>
2.1.1.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	<i>4</i>
2.1.1.4	<i>Mão de obra</i>	<i>4</i>
2.1.1.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	<i>4</i>
2.1.1.6	<i>Operações de transporte</i>	<i>6</i>
2.1.1.7	<i>Critérios de medição.....</i>	<i>6</i>
2.1.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual.	6
2.1.2.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	<i>6</i>
2.1.2.2	<i>Metodologia executiva</i>	<i>7</i>
2.1.2.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	<i>7</i>
2.1.2.4	<i>Mão de obra</i>	<i>7</i>
2.1.2.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	<i>7</i>
2.1.2.6	<i>Operações de transporte</i>	<i>7</i>
2.1.2.7	<i>Critérios de medição.....</i>	<i>8</i>
2.1.3	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	8
2.1.3.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	<i>8</i>
2.1.3.2	<i>Metodologia executiva.....</i>	<i>8</i>
2.1.3.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	<i>8</i>
2.1.3.4	<i>Mão de obra</i>	<i>8</i>
2.1.3.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	<i>9</i>
2.1.3.6	<i>Operações de transporte</i>	<i>9</i>
2.1.3.7	<i>Critérios de medição.....</i>	<i>9</i>
2.1.4	Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual	9
2.1.4.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	<i>9</i>
2.1.4.2	<i>Metodologia executiva</i>	<i>9</i>
2.1.4.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	<i>10</i>
2.1.4.4	<i>Mão de obra</i>	<i>10</i>

2.1.4.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	10
2.1.4.6	<i>Operações de transporte</i>	10
2.1.4.7	<i>Critérios de medição</i>	11
2.1.5	Tinta látex - duas camadas com aplicação manual	11
2.1.5.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	11
2.1.5.2	<i>Metodologia executiva</i>	11
2.1.5.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	11
2.1.5.4	<i>Mão de obra</i>	11
2.1.5.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	12
2.1.5.6	<i>Operações de transporte</i>	12
2.1.5.7	<i>Critérios de medição</i>	12
2.1.6	Canaleta perfil cartola 50 x 70 x 3 mm - aba 20 mm	12
2.1.6.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	12
2.1.6.2	<i>Metodologia executiva</i>	13
2.1.6.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	13
2.1.6.4	<i>Mão de obra</i>	13
2.1.6.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	13
2.1.6.6	<i>Operações de transporte</i>	13
2.1.6.7	<i>Critérios de medição</i>	14
2.1.7	Telhamento em chapas zincadas	14
2.1.7.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	14
2.1.7.2	<i>Metodologia executiva</i>	14
2.1.7.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	14
2.1.7.4	<i>Mão de obra</i>	14
2.1.7.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	15
2.1.7.6	<i>Operações de transporte</i>	16
2.1.7.7	<i>Critérios de medição</i>	16
2.1.8	Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l.....	16
2.1.8.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	17
2.1.8.2	<i>Metodologia executiva</i>	17
2.1.8.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	17
2.1.8.4	<i>Mão de obra</i>	17
2.1.8.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	17
2.1.8.6	<i>Operações de transporte</i>	18
2.1.8.7	<i>Critérios de medição</i>	18

2.1.9	Junta de dilatação com selante à base de poliuretano	18
2.1.9.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	<i>18</i>
2.1.9.2	<i>Metodologia executiva</i>	<i>18</i>
2.1.9.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	<i>19</i>
2.1.9.4	<i>Mão de obra</i>	<i>19</i>
2.1.9.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	<i>19</i>
2.1.9.6	<i>Operações de transporte</i>	<i>19</i>
2.1.9.7	<i>Critérios de medição.....</i>	<i>20</i>
2.1.10	Impermeabilização de superfícies com argamassa polimérica.....	20
2.1.10.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	<i>20</i>
2.1.10.2	<i>Metodologia executiva</i>	<i>20</i>
2.1.10.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	<i>21</i>
2.1.10.4	<i>Mão de obra</i>	<i>21</i>
2.1.10.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	<i>21</i>
2.1.10.6	<i>Operações de transporte</i>	<i>21</i>
2.1.10.7	<i>Critérios de medição.....</i>	<i>22</i>
2.1.11	Fundação do estaleiro de beneficiamento do aço naval	22
2.1.11.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	<i>22</i>
2.1.11.2	<i>Metodologia executiva</i>	<i>22</i>
2.1.11.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	<i>22</i>
2.1.11.4	<i>Mão de obra</i>	<i>22</i>
2.1.11.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	<i>22</i>
2.1.11.6	<i>Operações de transporte</i>	<i>25</i>
2.1.11.7	<i>Critérios de medição.....</i>	<i>25</i>
2.1.12	Fundação da fábrica de dormentes	25
2.1.12.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	<i>25</i>
2.1.12.2	<i>Metodologia executiva</i>	<i>25</i>
2.1.12.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	<i>26</i>
2.1.12.4	<i>Mão de obra</i>	<i>26</i>
2.1.12.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	<i>26</i>
2.1.12.6	<i>Operações de transporte</i>	<i>29</i>
2.1.12.7	<i>Critérios de medição.....</i>	<i>29</i>
2.2	Rampas e estruturas de apoio	29
2.2.1	Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolições	29

2.2.1.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	30
2.2.1.2	<i>Metodologia executiva</i>	30
2.2.1.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	30
2.2.1.4	<i>Mão de obra</i>	30
2.2.1.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	30
2.2.1.6	<i>Operações de transporte</i>	35
2.2.1.7	<i>Critérios de medição</i>	35
2.2.2	<i>Depósito de óleo para oficina - inclusive demolição</i>	35
2.2.2.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	35
2.2.2.2	<i>Metodologia executiva</i>	36
2.2.2.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	36
2.2.2.4	<i>Mão de obra</i>	36
2.2.2.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	36
2.2.2.6	<i>Operações de transporte</i>	40
2.2.2.7	<i>Critérios de medição</i>	40
2.2.3	<i>Dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição</i>	40
2.2.3.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	40
2.2.3.2	<i>Metodologia executiva</i>	40
2.2.3.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	41
2.2.3.4	<i>Mão de obra</i>	41
2.2.3.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	41
2.2.3.6	<i>Operações de transporte</i>	44
2.2.3.7	<i>Critérios de medição</i>	44
2.2.4	<i>Lastro de brita - espalhamento mecânico</i>	44
2.2.4.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	45
2.2.4.2	<i>Metodologia executiva</i>	45
2.2.4.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	45
2.2.4.4	<i>Mão de obra</i>	45
2.2.4.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	45
2.2.4.6	<i>Operações de transporte</i>	46
2.2.4.7	<i>Critérios de medição</i>	46
2.2.5	<i>Muro em alvenaria de blocos de concreto</i>	46
2.2.5.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	46
2.2.5.2	<i>Metodologia executiva</i>	46

2.2.5.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	47
2.2.5.4	<i>Mão de obra</i>	47
2.2.5.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	47
2.2.5.6	<i>Operações de transporte</i>	48
2.2.5.7	<i>Critérios de medição.....</i>	49
2.2.6	Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	49
2.2.6.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	49
2.2.6.2	<i>Metodologia executiva</i>	49
2.2.6.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	50
2.2.6.4	<i>Mão de obra</i>	50
2.2.6.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	50
2.2.6.6	<i>Operações de transporte</i>	58
2.2.6.7	<i>Critérios de medição.....</i>	58
2.2.7	Posto de combustível - sem reaproveitamento	58
2.2.7.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	58
2.2.7.2	<i>Metodologia executiva</i>	59
2.2.7.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	59
2.2.7.4	<i>Mão de obra</i>	59
2.2.7.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	59
2.2.7.6	<i>Operações de transporte</i>	64
2.2.7.7	<i>Critérios de medição.....</i>	64
2.2.8	Rampa de lavagem - inclusive demolição	65
2.2.8.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	65
2.2.8.2	<i>Metodologia executiva</i>	65
2.2.8.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	65
2.2.8.4	<i>Mão de obra</i>	66
2.2.8.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	66
2.2.8.6	<i>Operações de transporte</i>	70
2.2.8.7	<i>Critérios de medição.....</i>	71
2.2.9	Rampa para acesso do misturador de agregados.....	71
2.2.9.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	71
2.2.9.2	<i>Metodologia executiva</i>	71
2.2.9.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	71
2.2.9.4	<i>Mão de obra</i>	71

2.2.9.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	72
2.2.9.6	<i>Operações de transporte</i>	79
2.2.9.7	<i>Critérios de medição</i>	79
2.2.10	Rampa para acesso ao dosador de central de concreto.....	79
2.2.10.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	79
2.2.10.2	<i>Metodologia executiva</i>	79
2.2.10.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	80
2.2.10.4	<i>Mão de obra</i>	80
2.2.10.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	80
2.2.10.6	<i>Operações de transporte</i>	84
2.2.10.7	<i>Critérios de medição</i>	84
2.2.11	Sistema separador água e óleo - inclusive demolição	84
2.2.11.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	85
2.2.11.2	<i>Metodologia executiva</i>	85
2.2.11.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	85
2.2.11.4	<i>Mão de obra</i>	85
2.2.11.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	85
2.2.11.6	<i>Operações de transporte</i>	90
2.2.11.7	<i>Critérios de medição</i>	90
2.2.12	Tanque de lavagem para fábrica de dormentes.....	90
2.2.12.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	90
2.2.12.2	<i>Metodologia executiva</i>	90
2.2.12.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	90
2.2.12.4	<i>Mão de obra</i>	91
2.2.12.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	91
2.2.12.6	<i>Operações de transporte</i>	94
2.2.12.7	<i>Critérios de medição</i>	94
2.3	Instalação de fábricas, centrais e usinas	94
2.3.1	Instalação de centrais e usinas	94
2.3.1.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	95
2.3.1.2	<i>Metodologia executiva</i>	95
2.3.1.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	95
2.3.1.4	<i>Mão de obra</i>	95
2.3.1.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	95
2.3.1.6	<i>Operações de transporte</i>	100

2.3.1.7	<i>Critérios de medição.....</i>	100
2.3.2	Instalação de fábrica de dormentes.....	100
2.3.2.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	100
2.3.2.2	<i>Metodologia executiva</i>	100
2.3.2.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	100
2.3.2.4	<i>Mão de obra</i>	100
2.3.2.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	100
2.3.2.6	<i>Operações de transporte</i>	103
2.3.2.7	<i>Critérios de medição.....</i>	103
2.3.3	Instalação do estaleiro de beneficiamento do aço naval.....	103
2.3.3.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	103
2.3.3.2	<i>Metodologia executiva</i>	103
2.3.3.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	104
2.3.3.4	<i>Mão de obra</i>	104
2.3.3.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	104
2.3.3.6	<i>Operações de transporte</i>	109
2.3.3.7	<i>Critérios de medição.....</i>	109
2.4	Montagem e desmontagem de instalações industriais	109
2.4.1	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 20 m³/h.....	109
2.4.1.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	110
2.4.1.2	<i>Metodologia executiva</i>	110
2.4.1.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	110
2.4.1.4	<i>Mão de obra</i>	110
2.4.1.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	110
2.4.1.6	<i>Operações de transporte</i>	113
2.4.1.7	<i>Critérios de medição.....</i>	113
2.4.2	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h.....	114
2.4.2.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	114
2.4.2.2	<i>Metodologia executiva</i>	114
2.4.2.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	114
2.4.2.4	<i>Mão de obra</i>	115
2.4.2.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	115
2.4.2.6	<i>Operações de transporte</i>	118
2.4.2.7	<i>Critérios de medição.....</i>	118

2.4.3	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h.....	118
2.4.3.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	118
2.4.3.2	<i>Metodologia executiva</i>	118
2.4.3.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	119
2.4.3.4	<i>Mão de obra</i>	119
2.4.3.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	119
2.4.3.6	<i>Operações de transporte</i>	122
2.4.3.7	<i>Critérios de medição.....</i>	122
2.4.4	Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h.....	122
2.4.4.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	122
2.4.4.2	<i>Metodologia executiva</i>	123
2.4.4.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	123
2.4.4.4	<i>Mão de obra</i>	123
2.4.4.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	124
2.4.4.6	<i>Operações de transporte</i>	126
2.4.4.7	<i>Critérios de medição.....</i>	126
2.4.5	Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h.....	126
2.4.5.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	126
2.4.5.2	<i>Metodologia executiva</i>	126
2.4.5.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	127
2.4.5.4	<i>Mão de obra</i>	127
2.4.5.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	127
2.4.5.6	<i>Operações de transporte</i>	130
2.4.5.7	<i>Critérios de medição.....</i>	130
2.4.6	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h	130
2.4.6.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	130
2.4.6.2	<i>Metodologia executiva</i>	131
2.4.6.3	<i>Produção horária e equipe mecânica.....</i>	131
2.4.6.4	<i>Mão de obra</i>	131
2.4.6.5	<i>Materiais e atividades auxiliares.....</i>	132
2.4.6.6	<i>Operações de transporte</i>	135
2.4.6.7	<i>Critérios de medição.....</i>	135

2.4.7	Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	135
2.4.7.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	136
2.4.7.2	<i>Metodologia executiva</i>	136
2.4.7.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	136
2.4.7.4	<i>Mão de obra</i>	137
2.4.7.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	137
2.4.7.6	<i>Operações de transporte</i>	140
2.4.7.7	<i>Critérios de medição</i>	140
2.4.8	Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	140
2.4.8.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	140
2.4.8.2	<i>Metodologia executiva</i>	140
2.4.8.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	141
2.4.8.4	<i>Mão de obra</i>	141
2.4.8.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	141
2.4.8.6	<i>Operações de transporte</i>	144
2.4.8.7	<i>Critérios de medição</i>	144
2.4.9	Montagem e desmontagem da fábrica de dormentes de concreto monobloco protendido	144
2.4.9.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	144
2.4.9.2	<i>Metodologia executiva</i>	144
2.4.9.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	145
2.4.9.4	<i>Mão de obra</i>	145
2.4.9.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	146
2.4.9.6	<i>Operações de transporte</i>	149
2.4.9.7	<i>Critérios de medição</i>	149
2.4.10	Montagem do estaleiro de beneficiamento do aço naval	150
2.4.10.1	<i>Dispositivos legais e técnico-normativos</i>	150
2.4.10.2	<i>Metodologia executiva</i>	150
2.4.10.3	<i>Produção horária e equipe mecânica</i>	150
2.4.10.4	<i>Mão de obra</i>	151
2.4.10.5	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	151
2.4.10.6	<i>Operações de transporte</i>	154
2.4.10.7	<i>Critérios de medição</i>	155

APÊNDICE A - RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS POR SUBGRUPO - INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS.....	156
---	-----

1 INTRODUÇÃO

O presente caderno técnico compreende as diretrizes metodológicas utilizadas na elaboração das composições de custos associadas ao grupo de serviços de instalações industriais, bem como os memoriais de cálculo descritivo desenvolvidos para a obtenção dos parâmetros empregados.

Contextualizando acerca do tema, especificamente no que tange aos modelos de custos integrantes do SICRO, instalações industriais consistem em plantas fabris responsáveis pelo processo de manufatura de insumos empregados no âmbito de empreendimentos de infraestrutura de transportes, com vínculo estrito a produção de agregados pétreos, usinagem de materiais, mistura de solos e confecção de dispositivos variados.

1.1 Parâmetros referenciais

Visando padronização nos mecanismos utilizados para determinar as produções horárias de equipamentos e serviços, foram definidos métodos específicos para a concepção de memórias e formulações associadas, cuja classificação segue os seguintes preceitos:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferição em obra;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico consiste no desenvolvimento de expressões matemáticas que reproduzem o desempenho dos equipamentos durante o processo de execução dos serviços, levando em consideração dados de operação e características técnicas adquiridas em catálogos de fornecedores.

No sentido oposto, ao passo que não se vislumbra a possibilidade de se produzir um modelo teórico, são empregados métodos empíricos. No que tange ao procedimento de aferição em obra, sua base reside na realização de levantamentos de campo, objetivando a coleta de dados que permita sua utilização como parâmetro referencial de custos.

Em linhas distintas à prática anterior, o método empírico baseado em referencial técnico especializado remete a pesquisa em literatura acadêmica, em pareceres consultivos, bem como a catálogos fornecidos por empresas de engenharia e fabricantes de equipamentos, de onde podem ser extraídos, de forma consistente, valores de produções nominais de maquinários e serviços, ou ainda viabilizar a construção de modelos paramétricos que proporcionem a elaboração de memoriais de cálculo específicos.

Por fim, admite-se a utilização de referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Entretanto, tal recurso é utilizado estritamente se não for possível empregar os métodos anteriormente expostos, cujos valores obrigatoriamente são oriundos dos sistemas de custos desenvolvidos no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e Departamento Nacional de Estradas e Rodagem – DNER.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO constará das planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades.

No grupo de serviços de instalações industriais é utilizado o seguinte fator de correção:

a) fator de eficiência

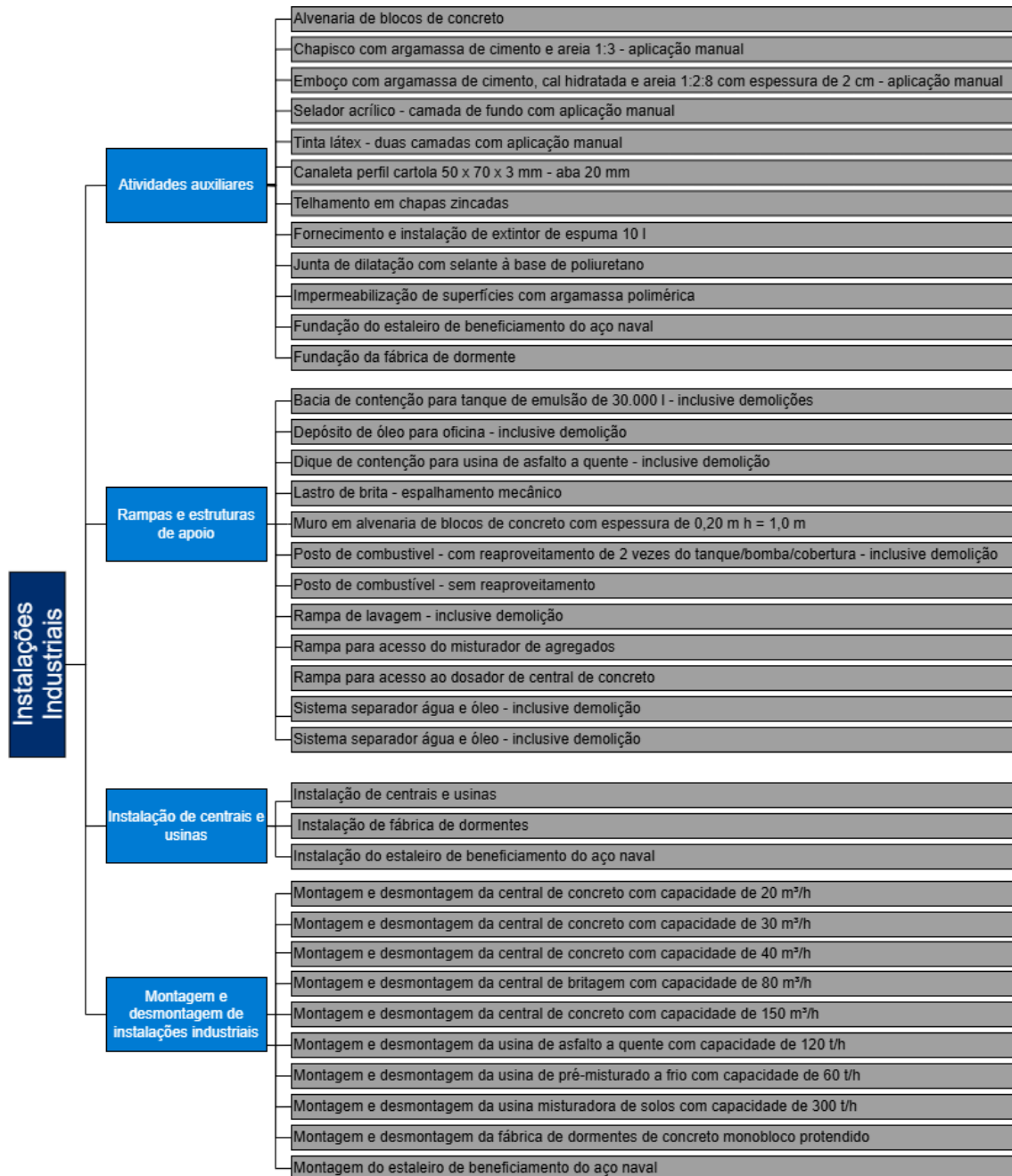
O fator de eficiência adotado para os serviços de instalações industriais corresponde a 0,83.

Importante destacar que para as atividades em que a produção horária é estabelecida por meio de métodos empíricos, onde a atribuição do valor é efetuada de forma direta com base em aferições ou bibliografia técnica, caso os parâmetros geradores do fator de eficiência se encontrem incorporados nos procedimentos executivos observados, essas não farão jus à incidência desse.

2 SERVIÇOS

As atividades integrantes do grupo de serviços de instalações industriais são classificadas em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na figura 1.

Figura 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de instalações industriais



Fonte: FGV IBRE

2.1 Atividades auxiliares

2.1.1 Alvenaria de blocos de concreto

O serviço consiste na confecção de alvenaria com blocos de concreto.

2.1.1.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo:

- ABNT NBR 16868/2020: *Alvenaria estrutural*.

2.1.1.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- locação dos eixos da alvenaria;
- assentamento manual dos blocos de concreto com argamassa.

2.1.1.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 1,00 m²/h.

2.1.1.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 pedreiro para marcação e assentamento dos blocos de concreto;
- 1 servente para disposição dos blocos e da argamassa de forma a auxiliar o pedreiro.

2.1.1.5 Materiais e atividades auxiliares

a) bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm

Consiste em bloco estrutural utilizado na confecção das paredes de alvenaria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{A}{A_b} \times (1 + k)$$

onde:

Q representa o consumo de bloco de concreto, em unidades por metro quadrado;

A representa a área referencial da parede de alvenaria, em metros quadrados por metro quadrado;

A_b representa a área referencial do bloco de concreto assentado, em metros quadrados por unidade;

k representa o coeficiente de perda.

A área referencial do bloco de concreto assentado é definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$A_b = \frac{(C + e) \times (H + e)}{Q_t}$$

onde:

A_b representa a área referencial do bloco de concreto assentado, em metros quadrados por unidade;

C representa o comprimento do bloco, em metros;

H representa a altura do bloco, em metros;

e representa a espessura da camada de assentamento de argamassa, em metros;

Q_t representa a quantidade referencial de blocos de concreto, em unidades.

A tabela 1 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

Tabela 1 - Consumo de bloco - alvenaria de blocos de concreto

Comprimento (m)	Altura (m)	Espessura de argamassa (m)	Quantidade de blocos (un)	Área do bloco (m²/un)	Área de alvenaria (m²/m²)	Perda (%)	Consumo (un/m²)
0,39	0,19	0,01	1	0,0800	1,00	4,00	13,00000

b) argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5

Consiste na confecção e lançamento de argamassa, utilizada no assentamento dos blocos de concreto.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = [(L \times H) + (L \times C)] \times e \times n \times (1 + k)$$

onde:

Q representa o consumo de argamassa, em metros cúbicos por metro quadrado;

L representa a largura do bloco, em metros por unidade;

H representa a altura do bloco, em metros;

C representa o comprimento do bloco, em metros;

e representa a espessura de argamassa, em metros;

n representa o número efetivo de blocos de concreto, em unidades por metro quadrado;

k representa o coeficiente de perda.

A tabela 2 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 2 - Consumo de argamassa - alvenaria de blocos de concreto

Largura do bloco (m/un)	Altura do bloco (m)	Comprimento do bloco (m)	Espessura de argamassa (m)	Número efetivo de blocos (un/m²)	Perda (%)	Consumo (m³/m²)
0,19	0,19	0,39	0,01	13,00	4,700	0,01500

2.1.1.6 Operações de transporte

A tabela 3 apresenta os parâmetros referenciais adotados, bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas ao insumo integrante do serviço.

Tabela 3 - Serviços empregados nas operações de transporte - alvenaria de blocos de concreto

Código SICRO	Descrição	Conversão para transporte	Código SICRO	Descrição
M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm	0,01620 t/un	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
			5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
			5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
			5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

2.1.1.7 Critérios de medição

A medição dos serviços de alvenaria de blocos de concreto deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

2.1.2 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual

O serviço consiste na aplicação de chapisco em paredes de alvenaria ou estruturas de concreto.

2.1.2.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo:

- ABNT NBR 13281/2023: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos.

2.1.2.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço foi baseada no modelo do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI “Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro - Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira” sob código 87879, e pressupõe a execução das seguintes etapas:

- umedecimento manual do substrato;
- aplicação manual do chapisco por meio da colher de pedreiro.

2.1.2.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde 1,00 m²/h.

2.1.2.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 pedreiro para aplicação do chapisco;
- 1 servente para dispor os insumos ao pedreiro e umedecer a base.

A tabela 4 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

Tabela 4 - Consumo de mão de obra - chapisco com argamassa de cimento e areia

Pedreiro (h/m ²)	Servente (h/m ²)
0,06810	0,02550

2.1.2.5 Materiais e atividades auxiliares

- a) argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção e lançamento de argamassa, utilizada na execução do chapisco em superfícies de alvenaria ou concreto.

O consumo referencial adotado é de 0,00370 m³ por unidade de serviço executado.

2.1.2.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.1.2.7 Critérios de medição

A medição do serviço de aplicação manual do chapisco com argamassa de cimento e areia deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

2.1.3 Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual

O serviço consiste na execução de revestimento em parede com argamassa.

2.1.3.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- ABNT NBR 13281/2023: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos;
- ABNT NBR 7200/1998: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento.

2.1.3.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço foi baseada no modelo do SINAPI “Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas” sob código 87529, e pressupõe a execução das seguintes etapas:

- aplicação manual da argamassa;
- nivelamento e regularização manual da superfície.

2.1.3.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde 1,00 m²/h.

2.1.3.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 pedreiro para aplicação da massa, nivelamento e regularização da superfície;
- 1 servente para dispor os insumos ao pedreiro.

A tabela 5 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

Tabela 5 - Consumo de mão de obra - emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia

Pedreiro (h/m ²)	Servente (h/m ²)
0,47000	0,17100

2.1.3.5 Materiais e atividades auxiliares

- a) argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção e lançamento de argamassa, utilizada na execução da massa única de acabamento de superfícies em alvenaria.

O consumo referencial adotado é de 0,03760 m³ por unidade de serviço executado.

2.1.3.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.1.3.7 Critérios de medição

A medição do serviço de aplicação manual de emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

2.1.4 Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual

O serviço consiste na aplicação de uma camada de selador acrílico em paredes.

2.1.4.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo:

- ABNT NBR 13245/2011: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície.

2.1.4.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço foi baseada no modelo do SINAPI “Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão” sob código 88485, e pressupõe a execução das seguintes etapas:

- lixamento manual da superfície da parede;
- diluição manual do selador com água;
- aplicação manual do selador na superfície das paredes.

2.1.4.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde 1,00 m²/h.

2.1.4.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 pintor para aplicação do fundo selador acrílico;
- 1 servente para lixar a superfície e diluir o selador.

A tabela 6 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

Tabela 6 - Consumo de mão de obra - selador acrílico

Pintor (h/m ²)	Servente (h/m ²)
0,03900	0,01400

2.1.4.5 Materiais e atividades auxiliares

a) selador para pintura acrílica

Consiste em insumo utilizado no preparo da superfície das paredes para aplicação da pintura.

O consumo referencial adotado é de 0,160 l por unidade de serviço executado.

2.1.4.6 Operações de transporte

A tabela 7 apresenta os parâmetros referenciais adotados, bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas ao insumo integrante do serviço.

Tabela 7 - Serviços empregados nas operações de transporte - selador acrílico

Código SICRO	Descrição	Conversão para transporte	Código SICRO	Descrição
M1369	Selador acrílico para pintura	0,00097 t/l	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
			5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
			5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
			5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

2.1.4.7 Critérios de medição

A medição do serviço de aplicação manual de selador acrílico como camada de fundo deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

2.1.5 Tinta látex - duas camadas com aplicação manual

O serviço consiste na aplicação de duas camadas de tinta látex em paredes.

2.1.5.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- ABNT NBR 15079/2021: Tintas para construção civil - Requisitos mínimos de desempenho;
- ABNT NBR 11702/2021: Tintas para construção civil - Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais - Classificação e requisitos.

2.1.5.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço foi baseada no modelo do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI “Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos” sob código 95626, e pressupõe a execução das seguintes etapas:

- diluição manual da tinta com água;
- aplicação manual de duas camadas de tinta na superfície das paredes.

2.1.5.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde 1,00 m²/h.

2.1.5.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 pintor para aplicação da tinta látex;
- 1 servente para diluir a tinta.

A tabela 8 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

Tabela 8 - Consumo de mão de obra - tinta látex

Pintor (h/m ²)	Servente (h/m ²)
0,34400	0,08600

2.1.5.5 Materiais e atividades auxiliares

a) tinta látex à base de resina acrílica

Consiste em insumo utilizado na pintura das paredes em alvenaria.

O consumo referencial adotado é de 0,200 l por unidade de serviço executado.

2.1.5.6 Operações de transporte

A tabela 9 apresenta os parâmetros referenciais adotados, bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas ao insumo integrante do serviço.

Tabela 9 - Serviços empregados nas operações de transporte - tinta látex

Código SICRO	Descrição	Conversão para transporte	Código SICRO	Descrição
M1575	Tinta látex à base de resina acrílica	0,00126 t/l	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
			5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
			5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
			5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

2.1.5.7 Critérios de medição

A medição dos serviços de aplicação manual de tinta látex com duas camadas deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

2.1.6 Canaleta perfil cartola 50 x 70 x 3 mm - aba 20 mm

O serviço consiste na instalação de perfis metálicos para drenagem do piso no entorno da pista de abastecimento e na área de descarga do posto de combustível.

2.1.6.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- ABNT NBR 16931/2021: *Canalete de drenagem de líquidos em postos de combustíveis e em ponto de abastecimento - Requisitos de fabricação*;
- ABNT NBR 14605/2020: *Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Sistema de drenagem oleosa em posto revendedor de combustíveis automotivos*.

2.1.6.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- posicionamento manual dos perfis metálicos;
- instalação manual dos perfis metálicos.

2.1.6.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde 1,00 m/h.

2.1.6.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 pedreiro para realizar a instalação;
- 1 servente para auxiliar o posicionamento do perfil.

A tabela 10 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

Tabela 10 - Consumo de mão de obra - canaleta perfil cartola

Pedreiro (h/m)	Servente (h/m)
0,30000	0,30000

2.1.6.5 Materiais e atividades auxiliares

a) perfil cartola em aço carbono SAE 1010/1020 galvanizado

Consiste em insumo utilizado como dispositivo de drenagem no posto de combustível, sendo instalado no perímetro da pista de abastecimento.

O consumo referencial adotado é de 1,00 m por unidade de serviço executado.

2.1.6.6 Operações de transporte

A tabela 11 apresenta os parâmetros referenciais adotados, bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas ao insumo integrante do serviço.

Tabela 11 - Serviços empregados nas operações de transporte - canaleta perfil cartola

Código SICRO	Descrição	Conversão para transporte	Código SICRO	Descrição
M0364	Perfil cartola em aço carbono SAE 1010/1020 galvanizado - 50 x 70 x 3 mm - aba 20 mm	0,00533 t/m	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
			5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
			5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
			5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

2.1.6.7 Critérios de medição

A medição do serviço de canaleta perfil cartola deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente instalado.

2.1.7 Telhamento em chapas zincadas

O serviço consiste na instalação de telhas confeccionadas em chapas de aço zincado.

2.1.7.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo:

- ABNT NBR 14513/2022: *Telhas de aço de seção ondulada e trapezoidal - Requisitos.*

2.1.7.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- posicionamento manual das chapas;
- perfuração manual das chapas de aço e da estrutura de fixação;
- fixação manual das chapas na estrutura.

2.1.7.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 5,00 m²/h.

2.1.7.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 montador para posicionamento e fixação das telhas;
- 1 ajudante para auxílio no posicionamento e fixação das telhas.

2.1.7.5 Materiais e atividades auxiliares

a) parafuso de cabeça sextavada

Consiste em insumo utilizado para fixar as chapas metálicas na estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_p}{A_t} \times Q_t$$

onde:

Q representa o consumo de telhas trapezoidais 0902, em unidades por metro quadrado;

Q_p representa a quantidade de parafusos por telha, em unidades;

A_t representa a área total da telha, em metros quadrados;

Q_t representa o consumo de telhas, em metros quadrados por metro quadrado.

A tabela 12 apresenta os parâmetros referenciais e o respectivo consumo do material.

Tabela 12 - Consumo de parafuso - telhamento em chapas zincadas

Código SICRO	Quantidade de parafusos por telha (un)	Área total de telha (m²)	Consumo de telha (m²/m²)	Consumo (un/m²)
0919247	4	1,75950	0,62840	1,42859
0903794			1,25679	2,85715

b) telha de aço zincado - E = 0,43 mm

Consiste em insumo utilizado na confecção da cobertura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{A_t}{A_u} \times \frac{(1 + k)}{n}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por metro quadrado;

A_t representa a área total da telha, em metros quadrados;

A_u representa a área útil da telha, em metros quadrados;

k representa o coeficiente de perda;

n representa o número de utilizações.

A tabela 13 apresenta os parâmetros referenciais e o respectivo consumo do material.

Tabela 13 - Consumo de telha de aço - telhamento em chapas zincadas

Código SICRO	Área total de telha (m²)	Área útil da telha (m²)	Perda de telha (%)	Número de utilizações	Consumo (m²/m²)
0919247	1,75950	1,47000	5,00	2	0,62840
0903794				1	1,25679

2.1.7.6 Operações de transporte

A tabela 14 apresenta os parâmetros referenciais adotados, bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do serviço.

Tabela 14 - Serviços empregados nas operações de transporte - telhamento em chapas zincadas

Código SICRO	Descrição	Conversão para transporte	Código SICRO	Descrição
M1546	Telha trapezoidal em aço zincado - E = 0,43 mm	0,00394 t/m²	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
			5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
			5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
			5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
M1079	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm	0,00001 t/un	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
			5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
			5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
			5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

2.1.7.7 Critérios de medição

A medição do serviço de cobertura em chapas zincadas deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

2.1.8 Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l

O serviço consiste no fornecimento e instalação de extintores de incêndio.

2.1.8.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- NR 23/2022: *Proteção contra incêndios*;
- ABNT NBR 12693/2021: *Sistemas de proteção por extintores de incêndio*;
- ABNT NBR 15808/2017: *Extintores de incêndio portáteis*.

2.1.8.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- perfuração e posicionamento manual do suporte na parede;
- instalação manual do extintor no suporte.

2.1.8.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde 1,00 un/h.

2.1.8.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 bombeiro hidráulico para instalação do extintor;
- 1 ajudante para execução do furo e posicionamento do suporte.

A tabela 15 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

Tabela 15 - Consumo de mão de obra - fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l

Bombeiro hidráulico (h/un)	Ajudante (h/un)
0,40000	0,40000

2.1.8.5 Materiais e atividades auxiliares

a) extintor de incêndio tipo espuma mecânica 10 l

Consiste no insumo instalado para controle de incêndios nas instalações industriais.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

b) parafuso de cabeça chata em aço

Consiste em insumo utilizado na fixação do suporte do extintor na parede.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

2.1.8.6 Operações de transporte

A tabela 16 apresenta os parâmetros referenciais adotados, bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas ao insumo integrante do serviço.

Tabela 16 - Serviços empregados nas operações de transporte - fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l

Código SICRO	Descrição	Conversão para transporte	Código SICRO	Descrição
M0160	Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l	0,01490 t/un	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
			5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
			5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
			5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

2.1.8.7 Critérios de medição

A medição do serviço de fornecimento e instalação de extintor de espuma deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente instalada.

2.1.9 Junta de dilatação com selante à base de poliuretano

O serviço consiste no preenchimento com espuma expansiva à base de poliuretano, com largura e profundidade de 10 mm.

2.1.9.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

2.1.9.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- limpeza e desobstrução manual da cavidade da junta;
- preenchimento manual da cavidade com a espuma expansiva de poliuretano;

- retirada manual do excesso de espuma com o auxílio de estilete após a secagem do material;
- colocação manual do cordão de polietileno expandido;
- preenchimento da cavidade superior com selante de poliuretano;
- acabamento manual da superfície com espátula plástica.

2.1.9.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 2,67380 m/h.

2.1.9.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 5 pedreiros para preparo e aplicação dos materiais;
- 1 servente para auxílio no preparo e aplicação dos materiais.

2.1.9.5 Materiais e atividades auxiliares

a) espuma expansiva de poliuretano

Consiste em material para preenchimento da junta de dilatação, de forma a trabalhar os esforços de movimentação das placas de concreto do piso industrial.

O consumo adotado é de 0,24 l por unidade de serviço executado.

b) cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm

Consiste em cordão cilíndrico fabricado em espuma de polietileno, utilizado como delimitador de profundidade e material de suporte para o selante.

O consumo adotado é de 1,00 m por unidade de serviço executado.

c) selante elástico à base de poliuretano

Consiste em insumo com propriedade selante utilizado no preenchimento das juntas.

O consumo adotado é de 1,16 kg por unidade de serviço executado.

2.1.9.6 Operações de transporte

A tabela 17 apresenta o parâmetro referencial adotado, bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas ao insumo integrante do serviço.

Tabela 17 - Serviços empregados nas operações de transporte - junta de dilatação com selante à base de poliuretano

Código SICRO	Descrição	Conversão para transporte	Código SICRO	Descrição
M3944	Espuma expansiva de poliuretano	0,00098 t/l	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
			5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
			5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
			5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
M1130	Selante elástico à base de poliuretano	0,00100 t/un	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
			5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
			5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
			5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

2.1.9.7 Critérios de medição

A medição do serviço de junta de dilatação com selante à base de poliuretano deve ser realizada em metros, em função do comprimento efetivamente executado.

2.1.10 Impermeabilização de superfícies com argamassa polimérica

O serviço consiste na aplicação de três camadas de argamassa polimérica com a finalidade de impermeabilização.

2.1.10.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

2.1.10.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- limpeza manual da superfície;
- mistura e homogeneização manual dos componentes da argamassa;
- umedecimento manual da superfície com água;
- aplicação da argamassa polimérica com auxílio de vassouras;
- após o endurecimento da primeira demão, aplicação a segunda demão no sentido cruzado à demão anterior;

- repetição do processo para aplicação da terceira demão;
- após aplicação em toda superfície, realizar o teste de estanqueidade.

2.1.10.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 9,25926 m²/h.

2.1.10.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 5 pedreiros para aplicar a argamassa;
- 1 ajudante especializado para auxiliar a aplicação da argamassa.

2.1.10.5 Materiais e atividades auxiliares

a) argamassa polimérica bicomponente para impermeabilização

Consiste em argamassa polimérica bicomponente pré-dosada para impermeabilização de superfícies.

O consumo adotado é de 3,20 kg por unidade de serviço executado.

2.1.10.6 Operações de transporte

A tabela 18 apresenta o parâmetro referencial adotado, bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas ao insumo integrante do serviço.

Tabela 18 - Serviços empregados nas operações de transporte - impermeabilização de superfícies com argamassa polimérica

Código SICRO	Descrição	Conversão para transporte	Código SICRO	Descrição
M3945	Argamassa polimérica bicomponente para impermeabilização	0,00100 t/un	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
			5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
			5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
			5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

2.1.10.7 Critérios de medição

A medição do serviço de impermeabilização de superfícies com argamassa polimérica deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente impermeabilizada.

2.1.11 Fundação do estaleiro de beneficiamento do aço naval

O serviço consiste em solução referencial para a execução de fundação para o estaleiro de beneficiamento do aço naval.

2.1.11.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

2.1.11.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- estacas pré-moldadas de concreto protendido:
 - cravação das estacas pré-moldadas por meio do equipamento bate-estaca de gravidade;
 - verificação da verticalidade da estaca conforme inclinação de projeto após 3 m;
 - verificação da excentricidade em relação aos eixos do projeto após conclusão da cravação.
- blocos e vigas baldrames:
 - escavação manual do local dos blocos e vigas baldrames;
 - confecção e lançamento do concreto magro;
 - posicionamento da armação e das fôrmas;
 - concretagem com lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira;
 - adensamento do concreto com vibrador de imersão.

2.1.11.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

2.1.11.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.1.11.5 Materiais e atividades auxiliares

a) adensamento de concreto por vibrador de imersão

Consiste no adensamento do concreto por meio de vibrador de imersão.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 19.

Tabela 19 - Consumo de adensamento - fundação do estaleiro

Tipo de elemento	Volume de concreto por galpão (m³/un)				Total (m³/un)
	Tratamento de chapas e perfis	Corte e dobra	Pré-montagem	Montagem e lançamento	
Viga baldrame	9,18720	3,55500	3,69450	11,15910	27,59580
Blocos de coroamento	47,25000	81,00000	57,37500	50,62500	236,25000
Total					263,84580

b) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 20.

Tabela 20 - Consumo de armação - fundação do estaleiro

Tipo de elemento	Consumo de armação por galpão (kg/un)				Total (kg/un)
	Tratamento de chapas e perfis	Corte e dobra	Pré-montagem	Montagem e lançamento	
Viga baldrame	459,36000	177,75000	184,72500	557,95500	1.379,790000
Blocos de coroamento	2.362,50000	4.050,00000	2.868,75000	2.531,25000	11.812,50000
Total					13.192,29000

c) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção de uma camada de regularização.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 21.

Tabela 21 - Consumo de concreto magro - fundação do estaleiro

Tipo de elemento	Consumo concreto magro por galpão (m³/un)				Total (m³/un)
	Tratamento de chapas e perfis	Corte e dobra	Pré-montagem	Montagem e lançamento	
Viga baldrame	1,53120	0,59250	0,61575	1,85985	4,59930
Blocos de coroamento	1,57500	2,70000	1,91250	1,68750	7,87500
Total					12,47430

d) concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h

Consiste na confecção de concreto em central dosadora com resistência característica à compressão de 25 MPa para construção dos elementos de fundação dos galpões (vigas baldrames e blocos de coroamento).

O consumo referencial adotado corresponde ao volume de concreto apresentado na alínea a).

e) escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m

Consiste na escavação manual de vala em material de 2ª categoria.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 22.

Tabela 22 - Consumo de escavação - fundação do estaleiro

Tipo de elemento	Consumo de escavação por galpão (m³/un)				Total (m³/un)
	Tratamento de chapas e perfis	Corte e dobra	Pré-montagem	Montagem e lançamento	
Viga baldrame	25,05860	9,67750	10,05725	30,37755	75,17090
Blocos de coroamento	62,71300	107,50800	76,15150	67,19250	313,56500
Total					388,73590

f) estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 35 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação

O serviço consiste no fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas de concreto protendido.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 23.

Tabela 23 - Consumo de estaca pré-moldada - fundação do estaleiro

Tipo de elemento	Consumo de escavação por galpão (m³/un)				Total (m/un)
	Tratamento de chapas e perfis	Corte e dobra	Pré-montagem	Montagem e lançamento	
Estacas	168,00	288,00	204,00	180,00	840,00000

g) fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado plastificado para a execução dos elementos de fundação, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 24.

Tabela 24 - Consumo de fôrmas - fundação do estaleiro

Tipo de elemento	Consumo de fôrma de compensado por galpão (m²/un)				Total (m²/un)
	Tratamento de chapas e perfis	Corte e dobra	Pré-montagem	Montagem e lançamento	
Viga baldrame	122,49600	47,40000	49,26000	148,78800	367,94400
Blocos de coroamento	126,00000	216,00000	153,00000	135,00000	630,00000
Total					997,94400

h) lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira-confecção em central dosadora de 30 m³/h

Consiste no lançamento livre do concreto para construção dos elementos de fundação dos galpões (vigas baldrames e blocos de coroamento).

O consumo referencial adotado corresponde ao volume de concreto apresentado na alínea a).

2.1.11.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.1.11.7 Critérios de medição

A medição do serviço de fundação do estaleiro de beneficiamento do aço naval deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

2.1.12 Fundação da fábrica de dormentes

O serviço consiste na confecção dos elementos de fundação da fábrica de dormentes, composta de tubulões a céu aberto para ancoragem das cabeceiras de protensão e de estacas hélice contínua para suporte das cargas do galpão.

2.1.12.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

2.1.12.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- tubulões a céu aberto:
 - escavação dos fustes a céu aberto até atingir a profundidade prevista no projeto;
 - alargamento manual das bases;
 - colocação das armações das fundações profundas em aço CA-50 com apoio de guindaste;

- concretagem dos tubulões com concreto $f_{ck} = 30$ MPa, com lançamento mecânico de concreto com a bomba rebocável com capacidade de $30 \text{ m}^3/\text{h}$.
- estacas hélice contínua:
 - escavação dos tubos por meio de uma perfuratriz hidráulica de maneira que a integridade do solo seja garantida durante todo o procedimento de execução do serviço;
 - colocação das armações das fundações profundas em aço CA-50 com apoio de guindaste;
 - concretagem das estacas com concreto $f_{ck} = 30$ MPa, com lançamento mecânico de concreto com a bomba rebocável com capacidade de $30 \text{ m}^3/\text{h}$.
- blocos e vigas baldrames:
 - escavação manual do local dos blocos e vigas baldrames;
 - confecção do concreto magro por meio de betoneira;
 - colocação manual da armação e preparo de fôrmas;
 - concretagem com lançamento mecânico de concreto com a bomba rebocável com capacidade de $30 \text{ m}^3/\text{h}$;
 - adensamento do concreto com vibrador de imersão.

2.1.12.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

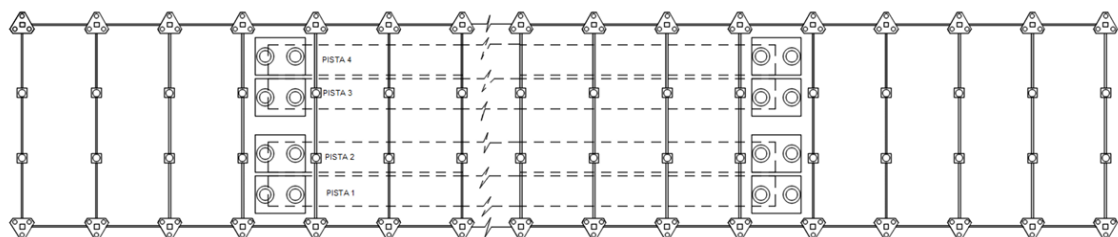
2.1.12.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.1.12.5 Materiais e atividades auxiliares

A solução referencial de fundações utilizada na elaboração da composição de custos em tela é composta de tubulões a céu aberto para ancoragem das cabeceiras de protensão e de estacas hélice contínua para suporte das cargas do galpão, conforme representado na figura 2.

Figura 2 - Locação das fundações - fundação da fábrica de dormentes



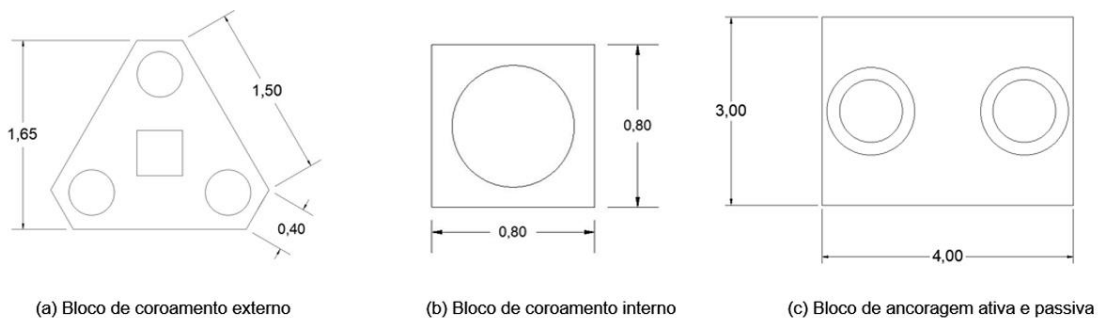
Fonte: FGV IBRE

Como premissa de dimensionamento, foram adotados:

- estacas:
 - 174 estacas Ø 40 cm, 9 m de comprimento; e
 - 58 estacas Ø 60 cm, 9 m de comprimento.
- tubulões:
 - 16 tubulões Ø 100 cm - 5 m de comprimento.
- vigas baldrames:
 - vigas baldrames de 15 x 30 cm de seção transversal, onde 28 encontram-se no eixo x e 87 no eixo y.
- blocos de coroamento externos:
 - 58 blocos conforme figura 3 (a).
- blocos de coroamento internos:
 - 87 blocos conforme figura 3 (b).
- blocos de ancoragem ativa e passiva:
 - 8 blocos conforme figura 3 (c).

Os tipos de blocos de coroamento e ancoragem considerados no dimensionamento se encontram representados na figura 3.

Figura 3 - Tipos de blocos considerados - fundação da fábrica de dormentes



Fonte: FGV IBRE

- a) escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m

Consiste na escavação manual para alargamento de base de tubulão em material de 1ª categoria.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 15,18018 m³ por unidade de serviço executado.

- b) escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m

Consiste na escavação manual de fuste de tubulão em material de 1ª categoria.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 62,83185 m³ por unidade de serviço executado.

- c) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual de vala em material de 1ª categoria.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 429,51945 m³ por unidade de serviço executado.

- d) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção de uma camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 17,51213 m³ por unidade de serviço executado.

- e) fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução dos elementos de fundação, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 994,77000 m² por unidade de serviço executado.

- f) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução dos blocos e vigas baldrames.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 15.228,63750 kg por unidade de serviço executado.

- g) armação de fundação profunda em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da fundação profunda.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 34.318,56965 kg por unidade de serviço executado.

- h) estaca hélice contínua - confecção

Consiste na execução de estaca hélice contínua monitorada, moldada *in loco* por meio de trado helicoidal, dotado de haste central para injeção de concreto.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 344,38139 m³ por unidade de serviço executado.

- i) concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora e misturadora de 20 m³/h

Consiste na confecção em central dosadora e misturadora com capacidade de 20 m³/h do concreto com resistência característica à compressão de 30 MPa para construção das fundações (estacas, tubulões, blocos e vigas baldrame).

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 761,40430 m³ por unidade de serviço executado.

- j) lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora e misturadora de 20 m³/h

Consiste no lançamento por meio de bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h de concreto confeccionado em central dosadora de 20 m³/h para a concretagem dos elementos da fundação.

O consumo referencial adotado corresponde ao volume de concreto apresentado na alínea i).

- k) adensamento de concreto por vibrador de imersão

Consiste no adensamento do concreto por meio de vibrador de imersão.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 304,57275 m³ por unidade de serviço executada.

2.1.12.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.1.12.7 Critérios de medição

A medição do serviço de fundação da fábrica de dormentes deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

2.2 Rampas e estruturas de apoio

2.2.1 Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolições

O serviço consiste na construção de bacia de contenção, bem como a demolição da estrutura após a conclusão da obra.

2.2.1.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- ABNT NBR 12235/1992: *Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento*;
- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*.

2.2.1.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução de camada de regularização em concreto magro;
- confecção e instalação de fôrmas para construção da laje;
- confecção do concreto em betoneira;
- lançamento do concreto por meio de gericá;
- retirada das fôrmas após a consolidação da estrutura;
- edificação do muro de alvenaria no perímetro da bacia;
- aplicação sequencial de chapisco, emboço, selador acrílico e tinta látex nas superfícies internas e externas da alvenaria;
- instalação de extintor de espuma de 10 l;
- demolição da estrutura após conclusão das atividades.

2.2.1.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

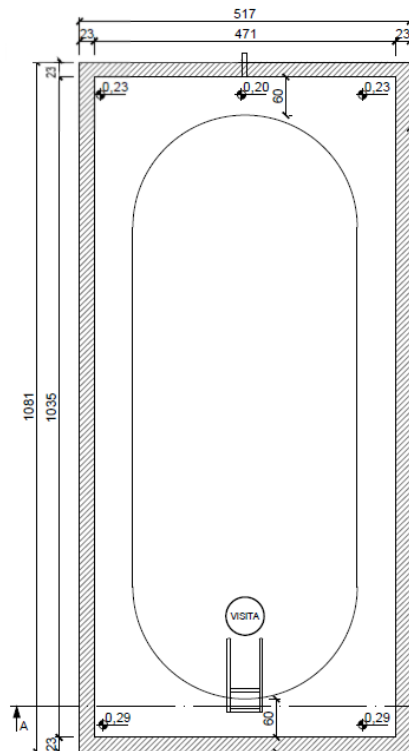
2.2.1.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.2.1.5 Materiais e atividades auxiliares

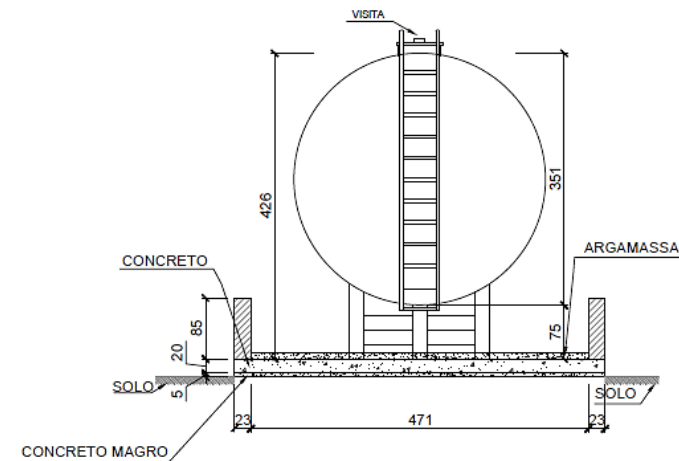
Os parâmetros referenciais adotados foram extraídos dos croquis apresentados nas figuras 4 e 5.

Figura 4 - Croqui da bacia de contenção para tanque de emulsão



Fonte: FGV IBRE

Figura 5 - Croqui de elevação da bacia de contenção para tanque de emulsão



Fonte: FGV IBRE

a) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção de uma camada de regularização.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = L_e \times C_e \times e_c$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

e_c representa a espessura da camada de regularização, em metros por unidade.

A tabela 25 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 25 - Consumo de concreto magro - bacia de contenção para tanque de emulsão

Largura externa (m)	Comprimento externo (m)	Espessura da camada de regularização (m/un)	Consumo (m³/un)
5,17	10,81	0,05	2,79439

b) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução da laje de concreto, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L_e + C_e) \times e_l \times 2$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

e_l representa a espessura da laje, em metros por unidade.

A tabela 26 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 26 - Consumo de fôrmas - bacia de contenção para tanque de emulsão

Largura externa (m)	Comprimento externo (m)	Espessura da laje (m/un)	Consumo (m²/un)
5,17	10,81	0,20	6,39200

c) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para construção da laje.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = L_e \times C_e \times e_l$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;
 L_e representa a largura externa, em metros;
 C_e representa o comprimento externo, em metros;
 e_i representa a espessura da laje, em metros por unidade.

A tabela 27 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 27 - Consumo de concreto fck = 20 MPa - bacia de contenção para tanque de emulsão

Largura externa (m)	Comprimento externo (m)	Espessura da laje (m/un)	Consumo (m³/un)
5,17	10,81	0,20	11,17754

d) alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm

Consiste na construção de paredes em alvenaria no perímetro da bacia de contenção.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L_e + C_i) \times H \times 2$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;
 L_e representa a largura externa, em metros;
 C_i representa o comprimento interno, em metros;
H representa a altura, em metros por unidade.

A tabela 28 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 28 - Consumo de alvenaria - bacia de contenção para tanque de emulsão

Largura externa (m)	Comprimento interno (m)	Altura (m/un)	Consumo (m²/un)
5,17	10,35	0,85	26,38400

e) revestimento

Consiste na aplicação das camadas de revestimento, chapisco, emboço, selador acrílico e tinta látex nas superfícies interna e externa da parede em alvenaria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L_e + C_e + L_i + C_i) \times H \times 2 + (L_e + C_i) \times e_m \times 2$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

L_i representa a largura interna, em metros;

C_i representa o comprimento interno, em metros;

H representa a altura, em metros por unidade;

e_m representa a espessura do muro de alvenaria, em metros por unidade.

A tabela 29 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo das atividades.

Tabela 29 - Consumo de revestimento - bacia de contenção para tanque de emulsão

Largura externa (m)	Largura interna (m)	Comprimento externo (m)	Comprimento interno (m)	Altura (m/un)	Espessura do muro (m/un)	Consumo (m ² /un)
5,17	4,71	10,81	10,35	0,85	0,20	58,97600

f) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição da estrutura de alvenaria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_a \times e_i$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;

Q_a representa o consumo de alvenaria, em metros quadrados por unidade;

e_i representa a espessura do muro, em metros.

A tabela 30 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 30 - Consumo de demolição de alvenaria - bacia de contenção para tanque de emulsão

Consumo de alvenaria (m ² /un)	Espessura do muro (m)	Consumo (m ³ /un)
26,3840	0,20	5,27680

g) demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição da laje e da camada de regularização de concreto.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 31 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 31 - Consumo de demolição de concreto - bacia de contenção para tanque de emulsão

Consumo de concreto magro (m³/un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa (m³/un)	Consumo (m³/un)
2,79439	11,17754	13,97193

h) fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l

Consiste no fornecimento e instalação de extintor de incêndio.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

2.2.1.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.2.1.7 Critérios de medição

A medição do serviço de bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l, inclusive demolições, deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

2.2.2 Depósito de óleo para oficina - inclusive demolição

O serviço consiste na construção de depósito de óleo subterrâneo em concreto, bem como a demolição após a conclusão da obra.

2.2.2.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- Resolução CONAMA/2005: *Recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado*;
- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*.

2.2.2.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual de vala;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gérica;
- execução do lastro em concreto magro;
- confecção e instalação de fôrmas para a estrutura de concreto do depósito;
- colocação da armação nas fôrmas;
- confecção do concreto em betoneira;
- lançamento do concreto por meio de gérica;
- retirada das fôrmas após a consolidação da estrutura;
- reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- demolição da estrutura após conclusão das atividades.

2.2.2.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

2.2.2.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.2.2.5 Materiais e atividades auxiliares

a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual de vala em material de 1ª categoria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L_e + 2 \times f) \times (C_e + 2 \times f) \times (H_e + e_b)$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

f representa a folga lateral para as fôrmas, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

H_e representa a altura enterrada, em metros por unidade;

e_b representa a espessura da base de concreto magro, em metros por unidade.

A tabela 32 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 32 - Consumo de escavação - depósito de óleo para oficina

Largura externa (m)	Folga lateral (m)	Comprimento externo (m)	Altura enterrada (m/un)	Espessura da base (m/un)	Consumo (m³/un)
2,86	0,10	5,39	0,45	0,05	8,55270

b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização e rampa.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L_e + 2 \times f) \times (C_e + 2 \times f) \times e_b$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

f representa a folga lateral para as fôrmas, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

e_b representa a espessura da base de concreto magro, em metros por unidade.

A tabela 33 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 33 - Consumo de concreto magro - depósito de óleo para oficina

Largura externa (m)	Folga lateral (m)	Comprimento externo (m)	Espessura da base (m/un)	Consumo (m³/un)
2,86	0,10	5,39	0,05	0,85527

c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução do depósito, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = [2 \times (L_e + C_e + L_i + C_i) \times H_i] + (2 \times L_i \times H_e) + \{[(2 \times C_e) + (2 \times L_e)] \times e_i\}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

L_i representa a largura interna, em metros;
 C_i representa o comprimento interno, em metros;
 H_i representa a altura interna, em metros por unidade;
 H_e representa a altura enterrada, em metros por unidade;
 e_i representa a espessura da laje, em metros por unidade.

A tabela 34 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 34 - Consumo de fôrmas - depósito de óleo para oficina

L_e (m)	C_e (m)	L_i (m)	C_i (m)	H_i (m/un)	H_e (m/un)	e_i (m/un)	Consumo (m ² /un)
2,86	5,39	2,62	5,15	0,55	0,45	0,08	21,30000

d) concreto $f_{ck} = 20$ MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para construção da estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = [2 \times (L_e + C_i) \times e_p \times (H_i - e_p)] + (L_e \times C_e \times e_p) + (L_i \times e_p \times H_e) + (L_e \times C_e \times e_i)$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;
 L_e representa a largura externa, em metros por unidade;
 C_i representa o comprimento interno, em metros por unidade;
 e_p representa a espessura da parede, em metros;
 H_i representa a altura interna, em metros;
 C_e representa o comprimento externo, em metros;
 L_i representa a largura interna, em metros por unidade;
 H_e representa a altura enterrada, em metros;
 e_i representa a espessura da laje, em metros.

A tabela 35 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 35 - Consumo de concreto $f_{ck} = 20$ MPa - depósito de óleo para oficina

L_e (m/un)	C_e (m)	L_i (m/un)	C_i (m/un)	H_e (m)	H_i (m)	e_D (m)	e_i (m)	Consumo (m ³ /un)
2,86	5,39	2,62	5,15	0,45	0,55	0,12	0,08	4,05119

e) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_f \times t_x$$

onde:

Q representa o consumo, em quilogramas por unidade;

Q_f representa o consumo de concreto $f_{ck} = 20$ MPa, em metros cúbicos por unidade;

t_x representa a taxa de aço, em quilogramas por metro cúbico.

A tabela 36 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 36 - Consumo de armação - depósito de óleo para oficina

Consumo de concreto (m³/un)	Taxa de aço (kg/m³)	Consumo (kg/un)
4,05119	60,00	243,07140

f) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_e - Q_c - (L_e \times C_e \times H_e)$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

Q_e representa o consumo de escavação, em metros cúbicos por unidade;

Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;

L_e representa a largura externa, em metros;

C_e representa o comprimento externo, em metros;

H_e representa a altura enterrada, em metros por unidade.

A tabela 37 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 37 - Consumo de reaterro e compactação - depósito de óleo para oficina

Q_e (m³/un)	Q_c (m³/un)	L_e (m)	C_e (m)	H_e (m/un)	Consumo (m³/un)
8,55270	0,85527	2,86	5,39	0,45	0,76050

g) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição da estrutura de concreto armado.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 38 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 38 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - depósito de óleo para oficina

Consumo de concreto magro (m³/un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa (m³/un)	Consumo (m³/un)
0,85527	4,05119	4,90646

2.2.2.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.2.2.7 Critérios de medição

A medição do serviço de depósito de óleo deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

2.2.3 Dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição

O serviço consiste na construção de dique de contenção para prevenir eventual vazamento dos tanques de estocagem de asfalto, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

2.2.3.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- ABNT NBR 12235/1992: *Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento*;
- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*.

2.2.3.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual de vala;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução do lastro em concreto magro;

- confecção do concreto em betoneira;
- lançamento do concreto por meio de gericá;
- execução da laje de concreto;
- edificação da parede de alvenaria no perímetro do dique;
- aplicação sequencial de chapisco, emboço, selador acrílico e tinta látex nas superfícies internas e externas da alvenaria;
- demolição da estrutura após conclusão das atividades.

2.2.3.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

2.2.3.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.2.3.5 Materiais e atividades auxiliares

a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual de vala em material de 1ª categoria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = A \times e$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

A representa a área unitária referencial, em metros quadrados por unidade;

e representa a espessura, em metros.

A tabela 39 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 39 - Consumo de escavação - dique de contenção

Área referencial (m²/un)	Espessura (m)	Consumo (m³/un)
324,00	0,15	48,60000

b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = A \times e$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;
A representa a área unitária referencial, em metros quadrados por unidade;
e representa a espessura, em metros.

A tabela 40 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 40 - Consumo de concreto magro - dique de contenção

Área referencial (m²/un)	Espessura (m)	Consumo (m³/un)
324,00	0,05	16,20000

c) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para construção da laje.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = A \times e$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;
A representa a área unitária referencial, em metros quadrados por unidade;
e representa a espessura, em metros.

A tabela 41 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 41 - Consumo de concreto estrutural - dique de contenção

Área referencial (m²/un)	Espessura (m)	Consumo (m³/un)
324,00	0,10	32,40000

d) alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm

Consiste na construção de paredes em alvenaria no perímetro do dique de contenção.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = P \times H$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;
P representa o perímetro do dique de contenção, em metros por unidade;
H representa a altura da mureta, em metros.

A tabela 42 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 42 - Consumo de alvenaria - dique de contenção

Perímetro (m/un)	Altura da parede (m)	Consumo (m ² /un)
66,03	0,50	33,01500

e) revestimento

Consiste na aplicação das camadas de revestimento, chapisco, emboço, selador acrílico e tinta látex nas superfícies interna e externa da parede em alvenaria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (P \times H \times 2) + (P \times e)$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;
P representa o perímetro, em metros por unidade;
H representa a altura, em metros;
e representa a espessura, em metros.

A tabela 43 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo das atividades.

Tabela 43 - Consumo de revestimento para alvenaria - dique de contenção

Perímetro (m/un)	Altura da parede (m)	Espessura (m)	Consumo (m ² /un)
66,03	0,50	0,20	79,23600

f) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição da estrutura de alvenaria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_a \times e$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;

Q_a representa o consumo de alvenaria de blocos de concreto, em metros quadrados por unidade;
e representa a espessura, em metros.

A tabela 44 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 44 - Consumo de demolição de alvenaria - dique de contenção

Consumo de alvenaria (m ² /un)	Espessura (m)	Consumo (m ³ /un)
33,01500	0,20	6,60300

g) demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição das estruturas de concreto.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 45 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 45 - Consumo de demolição de concreto - dique de contenção

Consumo de concreto magro (m ³ /un)	Consumo de concreto fck=20 MPa (m ³ /un)	Consumo (m ³ /un)
16,20000	32,40000	48,60000

2.2.3.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.2.3.7 Critérios de medição

A medição do serviço de dique de contenção deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de diques efetivamente executada.

2.2.4 Lastro de brita - espalhamento mecânico

O serviço consiste na execução de lastro de brita com espalhamento mecânico.

2.2.4.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

2.2.4.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- descarga da brita por meio de caminhão basculante;
- espalhamento da brita no terreno por meio de motoniveladora.

2.2.4.3 Produção horária e equipe mecânica

A atividade é exercida exclusivamente pela motoniveladora, incorrendo em sua liderança de equipe e a consequente atribuição da produção horária do serviço.

A produtividade é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil da lâmina, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

2.2.4.4 Mão de obra

É empregado de forma acessória ao desenvolvimento do serviço o seguinte profissional:

- 1 servente para auxiliar nas atividades da motoniveladora.

2.2.4.5 Materiais e atividades auxiliares

a) brita 2

Consiste em agregado graúdo utilizado para execução do lastro.

O consumo referencial adotado é de 1,00 m³ por unidade de serviço executado.

2.2.4.6 Operações de transporte

A tabela 46 apresenta os parâmetros referenciais adotados, bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas ao insumo integrante do serviço.

Tabela 46 - Serviços empregados nas operações de transporte - lastro de brita comercial - espalhamento mecânico

Código SICRO	Descrição	Conversão para transporte	Código SICRO	Descrição
M0192	Brita 2	1,50000 t/m³	5914647	Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre
			5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural
			5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário
			5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

2.2.4.7 Critérios de medição

A medição do serviço de lastro de brita com espalhamento mecânico deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente executado.

2.2.5 Muro em alvenaria de blocos de concreto

O serviço consiste na edificação de muro em alvenaria com blocos de concreto.

2.2.5.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo:

- ABNT NBR 16868/2020: *Alvenaria estrutural*.

2.2.5.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual de vala;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução do lastro em concreto magro;
- confecção do concreto em betoneira;
- lançamento do concreto por meio de gericá;
- edificação do muro em alvenaria.

2.2.5.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que as composições de custos são modeladas de forma unitária.

2.2.5.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.2.5.5 Materiais e atividades auxiliares

a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m

Consiste na escavação manual de vala em material de 1ª categoria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = L \times C \times H$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por metro;

L representa a largura da base do muro, em metros;

C representa o comprimento referencial, em metros por metro;

H representa a profundidade de escavação, em metros.

A tabela 47 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 47 - Consumo de escavação - muro em alvenaria

Largura (m)	Comprimento (m/m)	Profundidade (m)	Consumo (m³/m)
0,30	1,00	0,30	0,09000

b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = L \times C \times e$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por metro;

L representa a largura da base do muro, em metros;

C representa o comprimento referencial do muro, em metros por metro;

e representa a espessura, em metros.

A tabela 48 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 48 - Consumo de concreto magro - muro em alvenaria

Largura (m)	Comprimento (m/m)	Espessura (m)	Consumo (m³/m)
0,30	1,00	0,05	0,01500

c) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para construção da base.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = L \times C \times e$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por metro;

L representa a largura da base do muro, em metros;

C representa o comprimento referencial do muro, em metros por metro;

e representa a espessura, em metros.

A tabela 49 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 49 - Consumo de concreto estrutural - muro em alvenaria

Largura (m)	Comprimento (m)	Espessura (m)	Consumo (m³/m)
0,30	1,00	0,25	0,07500

d) alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm

Consiste na construção de muro em alvenaria com blocos de concreto.

A tabela 50 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 50 - Consumo de alvenaria de blocos - muro em alvenaria

Código SICRO	Descrição	Consumo (m²/m)
0903848	Muro em alvenaria de blocos de concreto - E = 0,20 m e H = 1,00 m	1,00000
0903793	Muro em alvenaria de blocos de concreto - E = 0,20 m e H = 2,00 m	2,00000

2.2.5.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.2.5.7 Critérios de medição

A medição do serviço de muro de alvenaria de blocos de concreto deve ser realizada em metros, em função do comprimento linear efetivamente executado.

2.2.6 Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição

O serviço consiste na construção posto de combustível, bom como a demolição após a conclusão das atividades.

2.2.6.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- NR 23/2022: *Proteção contra Incêndios*;
- ABNT NBR 15461/2021: *Tanque aéreo atmosférico de aço - Requisitos de fabricação e métodos de ensaios*;
- ABNT NBR 15594-1/2023: *Posto revendedor de combustível automotivo – PRC. Parte 1: Operação e procedimentos de inspeção e manutenção*;
- ABNT NBR 15428/2023: *Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Critérios e procedimentos para serviços de manutenção de unidade abastecedora*;
- ABNT NBR 15456/2016: *Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Construção e ensaios de unidade abastecedora*.

2.2.6.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução do lastro em concreto magro;
- confecção e instalação de fôrmas para construção da laje;
- confecção do concreto em betoneira;
- lançamento do concreto por meio de gericá;
- retirada das fôrmas após a consolidação da estrutura;
- instalação do tanque de combustível;
- construção da parede de alvenaria no perímetro da base do tanque;
- aplicação sequencial de chapisco, emboço, selador acrílico e tinta látex nas superfícies internas e externas da alvenaria;

- instalação da canaleta perfil cartola do perímetro da pista de abastecimento;
- instalação da bomba de combustível;
- construção da estrutura em perfil de aço ASTM A36 sobre a bomba;
- instalação da cobertura em chapas zincadas sobre a estrutura de aço;
- instalação de extintor de incêndio;
- execução das instalações hidráulicas, hidrossanitários, pluviais, elétricas e telefônicas;
- reaterro e compactação das rampas de acesso à pista de abastecimento;
- demolição da estrutura após conclusão das atividades.

2.2.6.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

2.2.6.4 Mão de obra

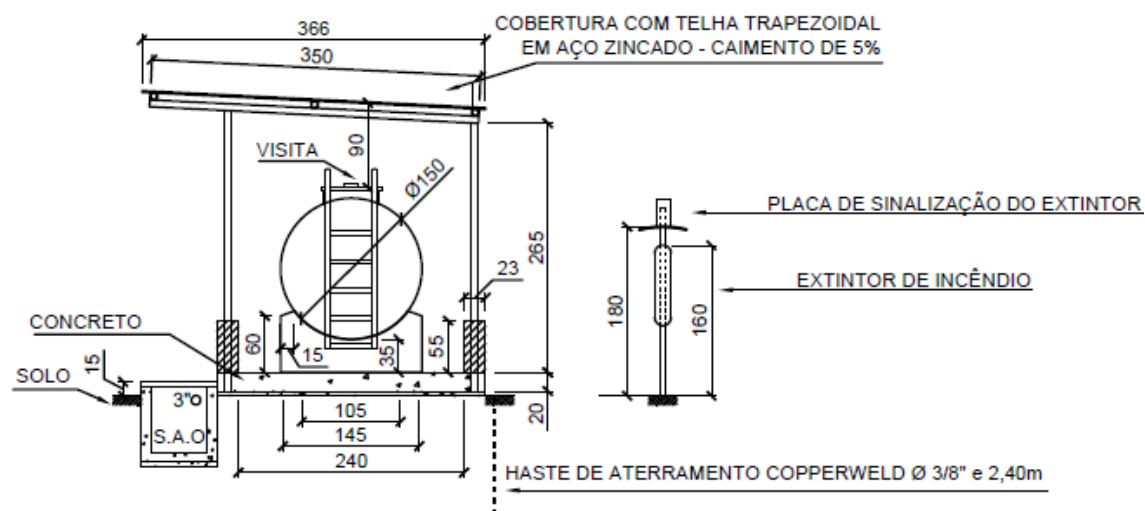
Não se aplica a este serviço.

2.2.6.5 Materiais e atividades auxiliares

No que se refere às instalações hidráulicas, hidrossanitários, pluviais, elétricas e telefônicas necessárias ao funcionamento do posto de combustível, é aplicado um coeficiente de 10,00 % sobre os custos de materiais e atividades auxiliares para remunerar os supracitados dispositivos.

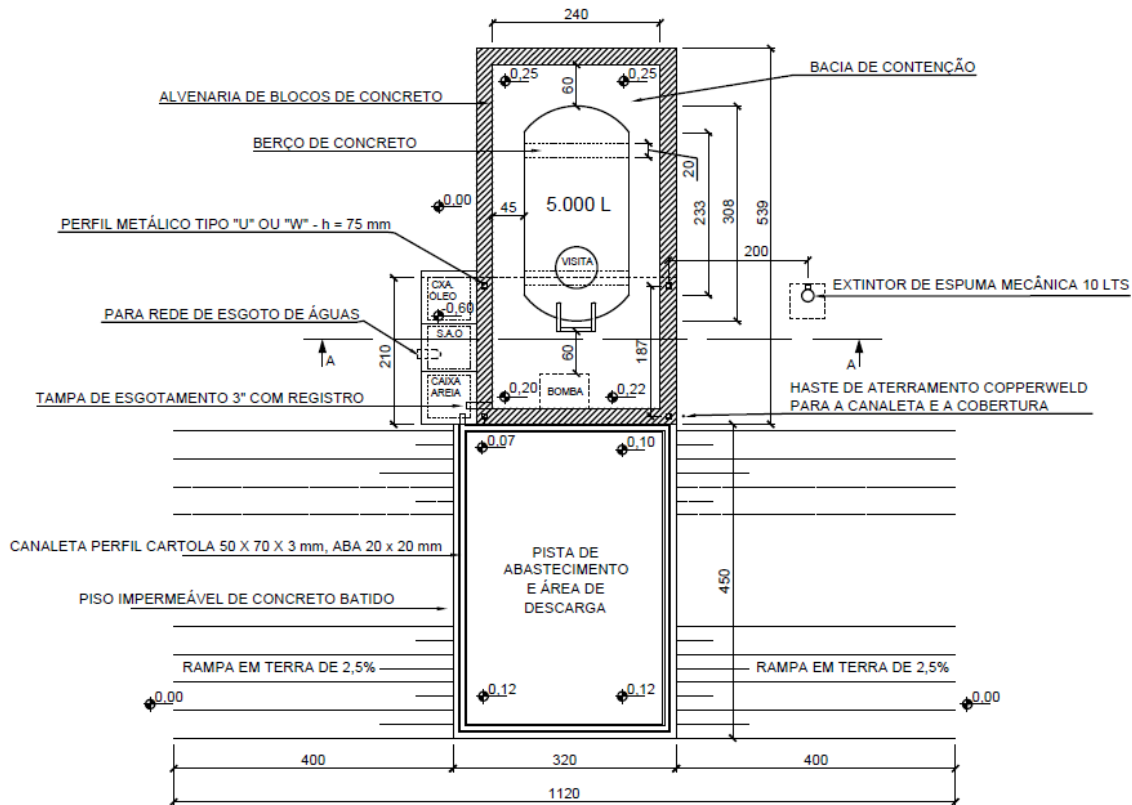
Os parâmetros referenciais adotados foram extraídos dos croquis apresentados nas figuras 6 e 7.

Figura 6 - Croqui da cobertura sobre a bomba de combustível



Fonte: FGV IBRE

Figura 7 - Croqui do posto de combustível



Fonte: FGV IBRE

a) bomba de combustível para posto de abastecimento

Consiste em insumo utilizado para o abastecimento de equipamentos.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{n}$$

onde:

Q representa o consumo, em unidades por unidade;

Q_t representa a quantidade de bombas utilizadas no posto, em unidades por unidade;

n representa o número de utilizações da bomba.

A tabela 51 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

Tabela 51 - Consumo de bomba de combustível - posto de combustível

Quantidade de bombas (un/un)	Número de utilizações	Consumo (un/un)
1	2	0,50000

b) tanque de combustível aéreo horizontal de 5.000 l com escada para visita

Consiste em insumo utilizado para estocar combustível.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{n}$$

onde:

Q representa o consumo, em unidades por unidade;

Q_t representa a quantidade de tanques utilizados no posto, em unidades por unidade;

n representa o número de utilizações do tanque.

A tabela 52 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

Tabela 52 - Consumo de tanque de combustível - posto de combustível

Quantidade de tanques (un/un)	Número de utilizações	Consumo (un/un)
1	2	0,50000

c) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção de uma camada de regularização.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = e \times [(L_p \times C_p) + (L_t \times C_t)]$$

onde:

Q representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;

e representa a espessura, em metros por unidade;

L_p representa a largura da pista de abastecimento, em metros;

C_p representa o comprimento da pista de abastecimento, em metros;

L_t representa a largura do tanque de combustível, em metros;

C_t representa o comprimento do tanque de combustível, em metros.

A tabela 53 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 53 - Consumo de concreto magro - posto de combustível

Espessura (m/un)	Largura da pista (m)	Comprimento da pista (m)	Largura do tanque (m)	Comprimento do tanque (m)	Consumo (m³/un)
0,05	4,50	3,20	2,86	5,39	1,49077

- d) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases da pista de abastecimento e do tanque de combustível, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = [(L_p + C_p) \times 2 \times e_p] + [(L_t + C_t) \times 2 \times e_t]$$

onde:

Q representa o consumo de fôrma, em metros quadrados por unidade;

L_p representa a largura da pista de abastecimento, em metros;

C_p representa o comprimento da pista de abastecimento, em metros;

e_p representa a espessura máxima da base da pista de abastecimento, em metros por unidade;

L_t representa a largura do tanque, em metros;

C_t representa o comprimento do tanque, em metros;

e_t representa a espessura máxima da base do tanque, em metros por unidade.

A tabela 54 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 54 - Consumo de fôrmas - posto de combustível

Largura da pista (m)	Comprimento da pista (m)	Espessura pista (m/un)	Largura do tanque (m)	Comprimento do tanque (m)	Espessura tanque (m)	Consumo (m ² /un)
4,50	3,20	0,25	2,86	5,39	0,12	5,83000

- e) concreto $f_{ck} = 20$ MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para construção da laje.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = [L_p \times C_p \times \bar{e}_p] + [L_t \times C_t \times \bar{e}_t]$$

onde:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos por unidade;

L_p representa a largura da pista de abastecimento, em metros;

C_p representa o comprimento da pista de abastecimento, em metros;

$\bar{e}_p$ representa a espessura média da base da pista de abastecimento, em metros por unidade;

L_t representa a largura do tanque, em metros;

C_t representa o comprimento do tanque, em metros;

$\bar{e}_t$ representa a espessura média da base do tanque, em metros por unidade.

A tabela 55 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 55 - Consumo de concreto fck = 20 MPa - posto de combustível

Largura da pista (m)	Comprimento da pista (m)	Espessura média pista (m/un)	Largura do tanque (m)	Comprimento do tanque (m)	Espessura média tanque (m/un)	Consumo (m³/un)
4,50	3,20	0,10	2,86	5,39	0,23	4,98554

f) alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm

Consiste na construção de parede em alvenaria no contorno da área do tanque de combustível.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L_i + C_e) \times 2 \times H$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L_i representa a largura interna do muro, em metros;

C_e representa o comprimento externo do muro, em metros;

H representa a altura, em metros por unidade.

A tabela 56 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 56 - Consumo de alvenaria - posto de combustível

Largura interna (m)	Comprimento externo (m)	Altura (m)	Consumo (m²/un)
2,40	5,39	0,55	8,56900

g) estrutura em perfil de aço ASTM A36 - corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Consiste na confecção da estrutura em chapa de aço sobre a bomba de combustível.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \sum (Q_t \times C) \times \rho$$

onde:

Q representa o consumo, em quilogramas por unidade;

Q_t representa a quantidade de perfis, em unidades por unidade;

C representa o comprimento do perfil, em metros por unidade;

p representa a massa linear do perfil U com altura de 76,2 mm, em quilogramas por metro.

A tabela 57 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 57 - Consumo de estrutura metálica - posto de combustível

Tipo de elemento	Quantidade (un/un)	Comprimento (m/un)	Massa linear (kg/m)	Consumo (kg/un)
Pilar	2	2,85	6,100	34,77000
Pilar	2	2,97	6,100	36,23400
Terça	2	3,66	6,100	44,65200
Terça	3	2,10	6,100	38,43000
Total				154,08600

h) cobertura em chapas zincadas com espessura de 0,43 mm - utilização 2 vezes

Consiste na instalação de telhas de aço zincado sobre a estrutura metálica.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = C \times L$$

onde:

Q representa o consumo de cobertura, em metros quadrados por unidade;

C representa o comprimento da cobertura, em metros por unidade;

L representa a largura da cobertura, em metros.

A tabela 58 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 58 - Consumo de cobertura em chapas zincadas - posto de combustível

Comprimento (m/un)	Largura (m)	Consumo (m²/un)
2,10	3,66	7,68600

i) revestimento

Consiste na aplicação das camadas de revestimento, chapisco, emboço, selador acrílico e tinta látex nas superfícies interna e externa da parede de alvenaria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L_e + C_e) \times 2 \times H + (L_i + C_i) \times 2 \times H + (L_i + C_e) \times 2 \times L_m$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L_e representa a largura externa do muro, em metros;

C_e representa o comprimento externo do muro, em metros;

H representa a altura da parede, em metros por unidade;

L_i representa a largura interna do muro, em metros;

C_i representa o comprimento interno do muro, em metros;

L_m representa a largura do muro, em metros por unidade.

A tabela 59 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo das atividades.

Tabela 59 - Consumo de revestimento - posto de combustível

Largura externa (m)	Comprimento externo (m)	Altura (m/un)	Largura interna (m)	Comprimento interno (m)	Largura (m/un)	Consumo (m ² /un)
2,86	5,39	0,55	2,40	4,93	0,20	20,25400

j) canaleta perfil cartola 50 x 70 x 3 mm - aba 20 mm

Consiste na instalação de perfis metálicos para drenagem do piso no perímetro da pista de abastecimento.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = [(C_p + L_p) \times 2] + C_d$$

onde:

Q representa o consumo, em metros por unidade;

C_p representa o comprimento da pista de abastecimento, em metros por unidade;

L_p representa a largura da pista de abastecimento, em metros por unidade;

C_d representa o comprimento extra de canaleta para descarte na caixa separadora de água e óleo, em metros por unidade.

A tabela 60 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 60 - Consumo de canaleta - posto de combustível

Comprimento da pista (m/un)	Largura da pista (m/un)	Comprimento para descarte (m/un)	Consumo (m/un)
4,50	3,20	0,20	15,60000

k) fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l

Consiste no fornecimento e instalação de extintor de incêndio.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

l) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição da estrutura de alvenaria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_a \times e$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_a representa o consumo de alvenaria de blocos de concreto, em metros quadrados por unidade;
 e representa a espessura da alvenaria, em metros.

A tabela 61 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 61 - Consumo de demolição de alvenaria - posto de combustível

Consumo de alvenaria (m²/un)	Espessura da alvenaria (m)	Consumo (m³/un)
8,56900	0,20	1,71380

m) demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição da base de concreto.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 62 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 62 - Consumo de demolição de concreto - posto de combustível

Consumo de concreto magro (m³/un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa (m³/un)	Consumo (m³/un)
1,49077	4,98554	6,47631

n) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação das rampas laterais à pista de abastecimento.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{L \times (L \times i)}{2} \times C_p \times 2$$

onde:

Q representa o consumo de reaterro, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura da rampa, em metros;

i representa a inclinação da rampa;

C_p representa o comprimento da pista de abastecimento, em metros por unidade.

A tabela 63 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 63 - Consumo de reaterro e compactação - posto de combustível

Largura das rampas (m)	Inclinação da rampa (%)	Comprimento da pista (m/un)	Consumo (m³/un)
4,00	2,5	4,50	1,80000

2.2.6.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.2.6.7 Critérios de medição

A medição do serviço de instalação de posto de combustível adotado deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente implantada.

2.2.7 Posto de combustível - sem reaproveitamento

O serviço consiste na construção posto de combustível, sem reaproveitamento dos materiais (tanque, bomba e cobertura).

2.2.7.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- NR 23/2022: *Proteção contra Incêndios*;
- ABNT NBR 15461/2021: *Tanque aéreo atmosférico de aço - Requisitos de fabricação e métodos de ensaios*;
- ABNT NBR 15594-1/2023: *Posto revendedor de combustível automotivo – PRC. Parte 1: Operação e procedimentos de inspeção e manutenção*;

- ABNT NBR 15428/2023: *Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Critérios e procedimentos para serviços de manutenção de unidade abastecedora*;
- ABNT NBR 15456/2016: *Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Construção e ensaios de unidade abastecedora*.

2.2.7.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- execução de camada de regularização de concreto magro sob a pista de abastecimento e sob o tanque de combustível;
- posicionamento das fôrmas para as bases de concreto;
- lançamento do concreto estrutural nas fôrmas para as bases da pista de abastecimento e do tanque de combustível;
- remoção das fôrmas;
- instalação do tanque de combustível;
- construção da parede de alvenaria no perímetro da base do tanque;
- aplicação sequencial de chapisco, massa única, fundo selador acrílico e tinta látex nas superfícies internas e externas da alvenaria;
- instalação da canaleta perfil cartola do perímetro da pista de abastecimento;
- instalação da bomba de combustível;
- construção da estrutura em chapa de aço ASTM A36 sobre a bomba;
- instalação da cobertura em chapas zincadas sobre a estrutura de aço;
- instalação de extintor de espuma de 10 l; e
- execução das instalações hidráulicas, hidrossanitários, pluviais, elétricas e telefônicas.

2.2.7.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

2.2.7.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.2.7.5 Materiais e atividades auxiliares

No que se refere às instalações hidráulicas, hidrossanitários, pluviais, elétricas e telefônicas necessárias ao funcionamento do posto de combustível, é aplicado um coeficiente de 10,00 % sobre os custos de materiais e atividades auxiliares para remunerar os supracitados dispositivos.

a) bomba de combustível para posto de abastecimento

Consiste em insumo utilizado para o abastecimento de equipamentos.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

b) tanque de combustível aéreo horizontal de 5.000 l com escada para visita

Consiste em insumo utilizado para estocar combustível.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

c) alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial

Consiste na construção de parede em alvenaria no contorno da área do tanque de combustível.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L_i + C_e) \times 2 \times H$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L_i representa a largura interna do muro, em metros;

C_e representa o comprimento externo do muro, em metros;

H representa a altura, em metros por unidade.

A tabela 64 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 64 - Consumo de alvenaria - posto de combustível sem reaproveitamento

Largura interna (m)	Comprimento externo (m)	Altura (m)	Consumo (m²/un)
2,40	5,39	0,55	8,56900

d) revestimento

Consiste na aplicação das camadas de revestimento, chapisco, massa única, selador acrílico e tinta látex nas superfícies interna e externa da parede de alvenaria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L_e + C_e) \times 2 \times H + (L_i + C_i) \times 2 \times H + (L_i + C_e) \times 2 \times L_m$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L_e representa a largura externa do muro, em metros;

C_e representa o comprimento externo do muro, em metros;

H representa a altura da parede, em metros por unidade;

L_i representa a largura interna do muro, em metros;

C_i representa o comprimento interno do muro, em metros;

L_m representa a largura do muro, em metros por unidade.

A tabela 65 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo das atividades.

Tabela 65 - Consumo de revestimento - posto de combustível sem reaproveitamento

Largura externa (m)	Comprimento externo (m)	Altura (m/un)	Largura interna (m)	Comprimento interno (m)	Largura (m/un)	Consumo (m ² /un)
2,86	5,39	0,55	2,40	4,93	0,20	20,25400

e) canaleta perfil cartola 50 x 50 x 3 mm - aba 25 mm

Consiste na instalação de perfis metálicos para drenagem do piso no perímetro da pista de abastecimento.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = C \times L$$

onde:

Q representa o consumo de cobertura, em metros quadrados por unidade;

C representa o comprimento da cobertura, em metros por unidade;

L representa a largura da cobertura, em metros.

A tabela 66 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 66 - Consumo de canaletas

Comprimento (m/un)	Largura (m)	Consumo (m/un)
3,20	4,50	15,60000

f) chapas zincadas com espessura de 0,43mm - utilização 1 vez - fornecimento e instalação

Consiste na instalação de telhas de aço zincado sobre a estrutura metálica.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = C \times L$$

onde:

Q representa o consumo de cobertura, em metros quadrados por unidade;

C representa o comprimento da cobertura, em metros por unidade;

L representa a largura da cobertura, em metros.

A tabela 67 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 67 - Consumo de cobertura em chapas zincadas - posto de combustível sem reaproveitamento

Comprimento (m/un)	Largura (m)	Consumo (m ² /un)
2,10	3,66	7,68600

g) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para construção da laje.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = [L_p \times C_p \times \bar{e}_p] + [L_t \times C_t \times \bar{e}_t]$$

onde:

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos por unidade;

L_p representa a largura da pista de abastecimento, em metros;

C_p representa o comprimento da pista de abastecimento, em metros;

$\bar{e}_p$ representa a espessura média da base da pista de abastecimento, em metros por unidade;

L_t representa a largura do tanque, em metros;

C_t representa o comprimento do tanque, em metros;

$\bar{e}_t$ representa a espessura média da base do tanque, em metros por unidade.

A tabela 68 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 68 - Consumo de concreto fck = 20 MPa - posto de combustível sem reaproveitamento

Largura da pista (m)	Comprimento da pista (m)	Espessura média pista (m/un)	Largura do tanque (m)	Comprimento do tanque (m)	Espessura média tanque (m/un)	Consumo (m ³ /un)
4,50	3,20	0,10	2,86	5,39	0,23	4,83647

- h) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção de uma camada de regularização.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = e \times [(L_p \times C_p) + (L_t \times C_t)]$$

onde:

Q representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
e representa a espessura, em metros por unidade;

L_p representa a largura da pista de abastecimento, em metros;

C_p representa o comprimento da pista de abastecimento, em metros;

L_t representa a largura do tanque de combustível, em metros;

C_t representa o comprimento do tanque de combustível, em metros.

A tabela 69 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 69 - Consumo de concreto magro - posto de combustível sem reaproveitamento

Espessura (m/un)	Largura da pista (m)	Comprimento da pista (m)	Largura do tanque (m)	Comprimento do tanque (m)	Consumo (m³/un)
0,05	4,50	3,20	2,86	5,39	1,49077

- i) estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Consiste na confecção da estrutura em chapa de aço sobre a bomba de combustível.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \sum (Q_t \times C) \times \rho$$

onde:

Q representa o consumo, em quilogramas por unidade;

Q_t representa a quantidade de perfis, em unidades por unidade;

C representa o comprimento do perfil, em metros por unidade;

ρ representa a massa linear do perfil U com altura de 76,2 mm, em quilogramas por metro.

A tabela 70 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 70 - Consumo de estrutura metálica - posto de combustível sem reaproveitamento

Tipo de elemento	Quantidade (un/un)	Comprimento (m/un)	Massa linear (kg/m)	Consumo (kg/un)
Pilar	4	2,92	4,060	47,37458

- j) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases da pista de abastecimento e do tanque de combustível, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = [(L_p + C_p) \times 2 \times e_p] + [(L_t + C_t) \times 2 \times e_t]$$

onde:

Q representa o consumo de fôrma, em metros quadrados por unidade;

L_p representa a largura da pista de abastecimento, em metros;

C_p representa o comprimento da pista de abastecimento, em metros;

e_p representa a espessura máxima da base da pista de abastecimento, em metros por unidade;

L_t representa a largura do tanque, em metros;

C_t representa o comprimento do tanque, em metros;

e_t representa a espessura máxima da base do tanque, em metros por unidade.

A tabela 71 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 71 - Consumo de fôrmas - posto de combustível sem reaproveitamento

Largura da pista (m)	Comprimento da pista (m)	Espessura pista (m/un)	Largura do tanque (m)	Comprimento do tanque (m)	Espessura tanque (m)	Consumo (m ² /un)
4,50	3,20	0,25	2,86	5,39	0,12	5,83000

- k) fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l

Consiste no fornecimento e instalação de extintor de incêndio.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

2.2.7.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.2.7.7 Critérios de medição

A medição do serviço de instalação de posto de combustível sem reaproveitamento deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente implantada.

2.2.8 Rampa de lavagem - inclusive demolição

O serviço consiste na construção de rampa de lavagem de veículos, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

2.2.8.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*;
- ABNT NBR 8953/2015: *Concreto para fins estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência*;
- ABNT NBR 7480/2024: *Aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado - Requisitos*;
- ABNT NBR 7188/2013: *Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas*;
- ABNT NBR 6122/2022: *Projeto e execução de fundações*.

2.2.8.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual do solo para construção das vigas baldrame, valeta e calçada;
- confecção e instalação das fôrmas para construção dos elementos da rampa;
- colocação da armação nas fôrmas dos elementos estruturais;
- confecção de concreto fck = 20 MPa em betoneira;
- lançamento manual de concreto fck = 20 MPa nos elementos estruturais;
- construção das paredes de alvenaria de blocos de concreto;
- compactação manual com soquete do solo confinado na plataforma da rampa;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento manual do concreto magro na valeta e calçada;
- retirada das fôrmas após a consolidação da estrutura;
- demolição da estrutura após conclusão das atividades;
- reaterro e compactação do solo escavado.

2.2.8.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

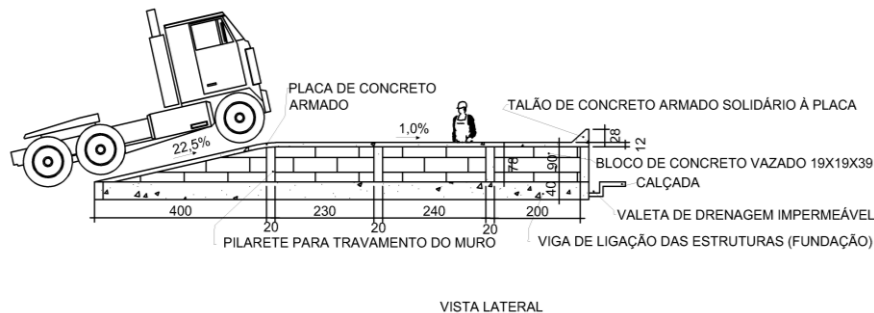
2.2.8.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.2.8.5 Materiais e atividades auxiliares

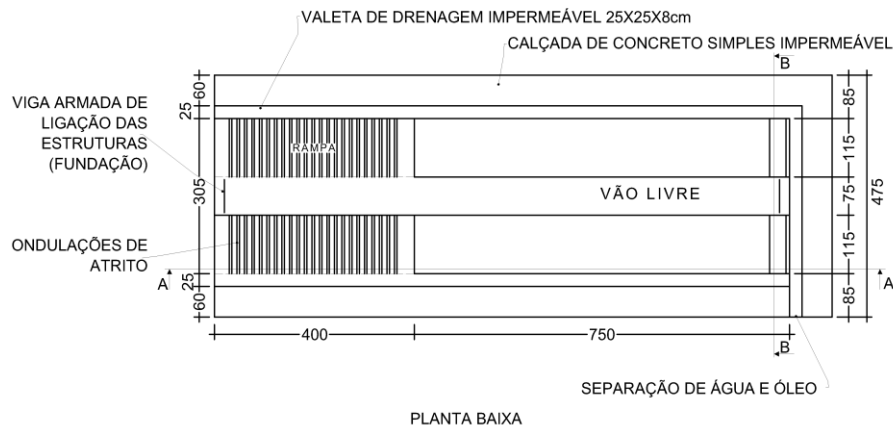
Os parâmetros referenciais adotados foram extraídos dos croquis apresentados nas figuras 8, 9, 10 e 11.

Figura 8 - Elevação rampa de lavagem



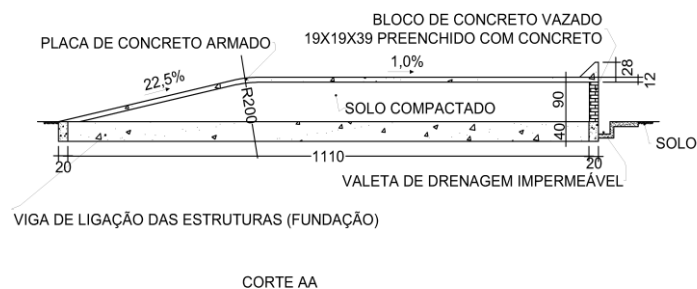
Fonte: FGV IBRE

Figura 9 - Planta rampa de lavagem



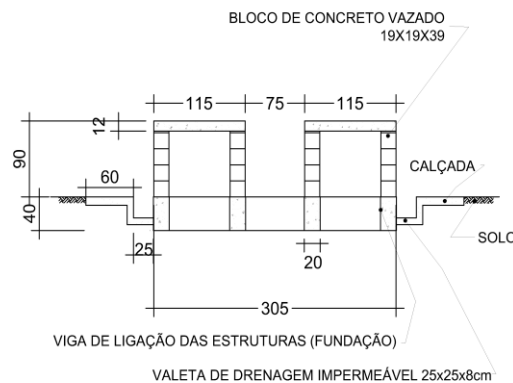
Fonte: FGV IBRE

Figura 10 - Corte AA rampa de lavagem



Fonte: FGV IBRE

Figura 11 - Corte BB rampa de lavagem



CORTE BB

Fonte: FGV IBRE

- a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m, reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das vigas baldrame, valeta e calçada, bem como no reaterro e compactação de solo com soquete vibratório após a demolição da estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = A \times H$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

A representa a área de escavação, em metros quadrados por unidade;

H representa a profundidade da vala escavada, em metros.

A tabela 72 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade, sendo a área de escavação obtida por meio de modelagem computacional.

Tabela 72 - Consumo de escavação - rampa de lavagem

Elemento	Área de escavação (m²/un)	Profundidade de escavação (m)	Consumo (m³/un)
Vigas e valetas	26,4885	0,40	10,59540
Calçada	14,5600	0,10	1,45600
Total			12,05140

- b) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução da valeta, vigas baldrame de ligação, laje, talão e pilaretes, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 73.

Tabela 73 - Consumo de fôrmas de compensado resinado - rampa de lavagem

Elemento	Consumo (m²/un)
Laje	5,47040
Talão	1,20200
Viga de ligação longitudinal	35,84000
Viga de ligação transversal	4,24000
Valeta	13,78750
Pilaretes do muro de alvenaria	4,99200
Total	65,53190

c) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução das vigas, da laje, dos pilaretes e talões.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 74.

Tabela 74 - Consumo de aço CA-50 - rampa de lavagem

Descrição	Consumo (kg/un)
Vigas longitudinais	174,87368
Vigas transversais	24,23624
Laje	196,65040
Pilaretes	51,18560
Talões	7,72730
Total	454,67322

d) alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm

Consiste na execução de alvenaria de blocos de concreto, utilizada para a construção das paredes da rampa da rampa.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = A_l + A_f$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

A_l representa a área das paredes laterais, em metros quadrados por unidade;

A_f representa a área das paredes de fundo, em metros quadrados por unidade.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 75.

Tabela 75 - Consumo de alvenaria de blocos de concreto

Descrição	Consumo (m²/un)
Paredes laterais	26,30480
Paredes de fundo	1,17000
Total	27,47480

- e) concreto magro e demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da valeta e calçada, bem como na demolição da estrutura ao fim da obra.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 76 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 76 - Consumo de concreto magro - rampa de lavagem

Descrição	Consumo (m³/un)
Valeta	1,29640
Calçada	1,45600
Total	2,75240

- f) concreto fck = 20 MPa e demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para confecção dos elementos da rampa, bem como na demolição da estrutura ao fim da obra.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 77.

Tabela 77 - Consumo de concreto fck = 20 MPa - rampa de lavagem

Descrição	Consumo (m³/un)
Laje	3,14548
Talão	0,16215
Viga de ligação longitudinal	3,55200
Viga de ligação transversal	0,48800
Pilaretes do muro de alvenaria	0,56160
Total	7,90923

- g) compactação manual com soquete vibratório

Consiste na compactação manual com soquete vibratório do solo confinado dentro das plataformas das rampas.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = A_l \times L \times n$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

A_l representa a área lateral, em metros quadrados;

L representa a largura interna da plataforma da rampa, em metros por unidade;

n representa o número de plataformas por rampa de lavagem, em unidades por unidade.

A tabela 78 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade sendo a área lateral obtida por meio de modelagem computacional.

Tabela 78 - Consumo de compactação manual com soquete vibratório - rampa de lavagem

Área lateral (m²)	Largura interna (m/un)	Número de plataformas (un/un)	Consumo (m³/un)
7,0433	0,75	2	10,56495

h) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição de alvenaria ao fim da obra com uso de carregadeira de pneus.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = A \times e$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

A representa a área de alvenaria, em metros quadrados por unidade;

e representa a espessura das paredes, em metros.

A tabela 79 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade, sendo a área de alvenaria obtida por meio de modelagem computacional.

Tabela 79 - Consumo de demolição de alvenaria - rampa de lavagem

Área de alvenaria (m²/un)	Espessura (m)	Consumo (m³/un)
27,47480	0,20	5,49496

2.2.8.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.2.8.7 Critérios de medição

A medição do serviço de execução de rampa de lavagem deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

2.2.9 Rampa para acesso do misturador de agregados

O serviço consiste na construção da rampa de acesso ao misturador de agregados nas centrais e usinas das instalações industriais, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

2.2.9.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo:

- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*.

2.2.9.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual do solo para construção das sapatas de concreto;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução do lastro em concreto magro;
- posicionamento das fôrmas;
- colocação da armação nas fôrmas;
- confecção de concreto em betoneira;
- lançamento do concreto nas fôrmas;
- remoção das fôrmas;
- reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construção de parede de alvenaria nos vãos da estrutura de concreto armado;
- compactação do solo confinado nas rampas;
- demolição da estrutura após conclusão das atividades.

2.2.9.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que as composições de custos são modeladas de forma unitária.

2.2.9.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.2.9.5 Materiais e atividades auxiliares

As figuras 12 e 13 apresentam os croquis da rampa para acesso do misturador de agregados da central de concreto de 30 m³/h. Salienta-se que as rampas de cada central ou usina apresentam dimensões próprias.

Figura 12 - Ilustração da rampa para acesso de misturador de agregados - central de concreto de 30 m³/h

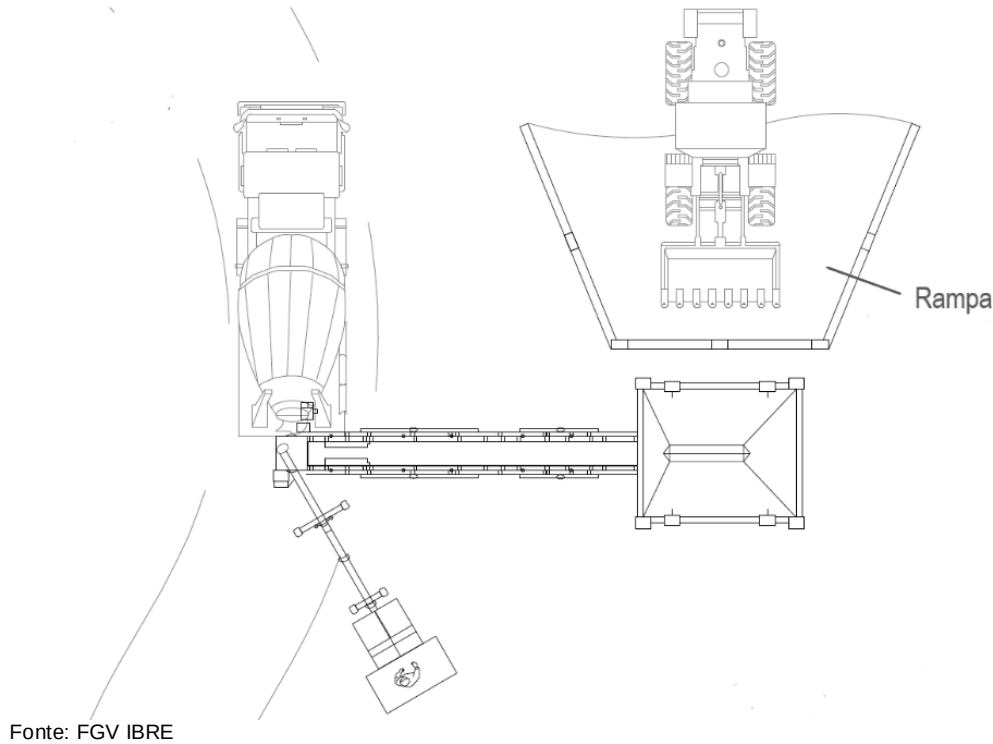
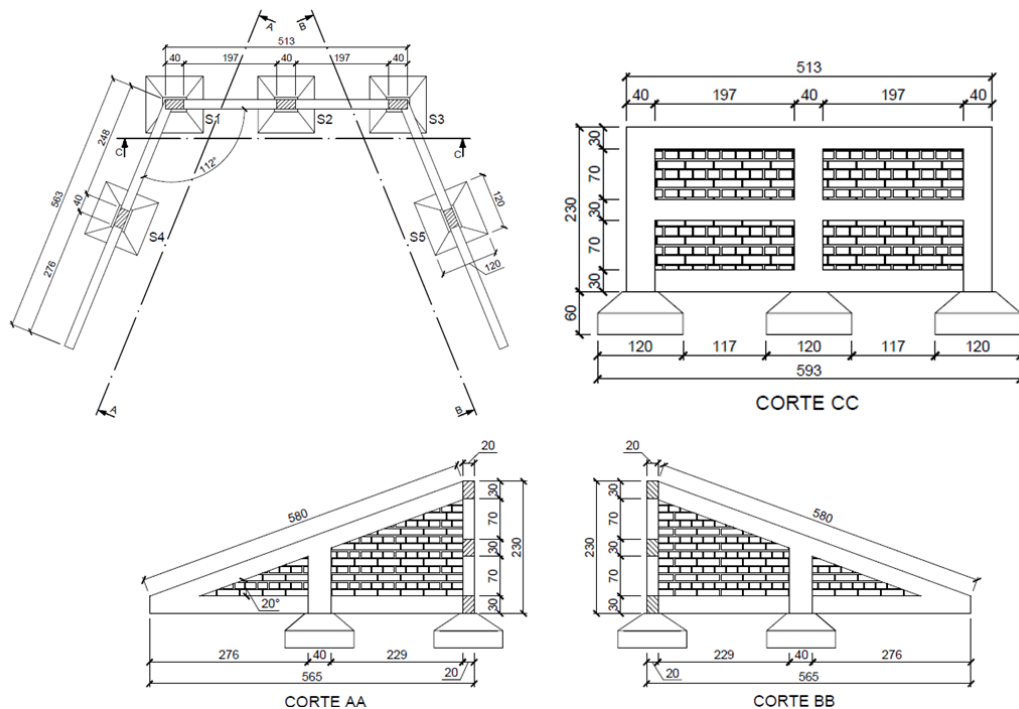


Figura 13 - Estrutura da rampa para acesso de misturador de agregados - central de concreto de 30 m³/h



A tabela 80 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

Tabela 80 - Dimensões das rampas de acesso do misturador de agregados

Tipo de depósito	Quantidade de sapatas	Sapatas			Altura base de concreto magro (m)	Folga lateral (m)
		Largura (m)	Comprimento (m)	Altura (m)		
Centrais de 30 m³ e 40 m³	5	1,20	1,20	0,60	0,05	0,20
Central de 150 m³	8	1,20	1,20	0,60	0,05	0,20
Central de Britagem	5	1,60	1,60	0,60	0,05	0,20
Usina de Solos	6	1,20	1,20	0,60	0,05	0,20
PMF	6	1,60	1,60	0,60	0,05	0,20
Usina de Asfalto	8	1,20	1,20	0,60	0,05	0,20

a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L + f) \times (C + f) \times (H_s + H_b) \times Q_t$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura da sapata, em metros;

f representa a folga lateral, em metros;

C representa o comprimento da sapata, em metros;

H_s representa a altura da sapata, em metros por unidade;

H_b representa a altura da base de concreto magro, em metros por unidade;

Q_t representa a quantidade de sapatas, em unidades por unidade.

b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L + f) \times (C + f) \times H_b \times Q_t$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura da sapata, em metros;

f representa a folga lateral, em metros;

C representa o comprimento da sapata, em metros;

H_b representa a altura da base de concreto magro, em metros por unidade;

Q_t representa a quantidade de sapatas, em unidades por unidade.

A tabela 81 apresenta os consumos referenciais adotados.

Tabela 81 - Consumo de concreto magro - rampa para acesso do misturador de agregados

Código SICRO	Descrição	Consumo (m³/un)
0909612	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30m³ e 40m³ - inclusive demolição	0,49000
0909613	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150m³ - inclusive demolição	0,78400
0909614	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição	0,81000
0909615	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição	0,58800
0909616	Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição	0,97200
0909617	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição	0,78400

- c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução dos elementos estruturais de concreto, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 82.

Tabela 82 - Consumo de fôrmas - rampa para acesso do misturador de agregados

Código SICRO	Descrição	Consumo (m²/un)
0909612	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30m³ e 40m³ - inclusive demolição	42,90000
0909613	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150m³ - inclusive demolição	71,20000
0909614	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição	74,38000
0909615	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição	55,00000
0909616	Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição	112,00000
0909617	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição	70,80000

- d) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 83.

Tabela 83 - Consumo de armação - rampa para acesso do misturador de agregados

Código SICRO	Descrição	Consumo (kg/un)
0909612	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30m³ e 40m³ - inclusive demolição	339,90000
0909613	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150m³ - inclusive demolição	551,43000
0909614	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição	740,27000
0909615	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição	448,25000
0909616	Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição	1.081,00000
0909617	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição	616,55000

e) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para confecção da rampa.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 84.

Tabela 84 - Consumo concreto fck = 20 MPa - rampa para acesso do misturador de agregados

Código SICRO	Descrição	Consumo (m³/un)
0909612	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30m³ e 40m³ - inclusive demolição	5,90000
0909613	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150m³ - inclusive demolição	10,20000
0909614	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição	12,47000
0909615	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição	7,40000
0909616	Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição	17,00000
0909617	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição	9,10000

f) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 85.

Tabela 85 - Consumo de reaterro - rampa para acesso do misturador de agregados

Código SICRO	Descrição	Consumo (m³/un)
0909612	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30m³ e 40m³ - inclusive demolição	2,69262
0909613	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150m³ - inclusive demolição	4,30819
0909614	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição	4,10803
0909615	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição	3,23115
0909616	Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição	4,92963
0909617	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição	4,30819

- g) alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5

Consiste no preenchimento dos vãos da estrutura com alvenaria.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 86.

Tabela 86 - Consumo de alvenaria - rampa para acesso do misturador de agregados

Código SICRO	Descrição	Consumo (m²/un)
0909612	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30m³ e 40m³ - inclusive demolição	12,58680
0909613	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150m³ - inclusive demolição	18,18100
0909614	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição	32,72480
0909615	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição	17,20660
0909616	Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição	36,27890
0909617	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição	21,42910

- h) compactação manual com soquete vibratório

Consiste na compactação manual do solo confinado na rampa.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 87.

Tabela 87 - Consumo de compactação manual - rampa para acesso do misturador de agregados

Código SICRO	Descrição	Consumo (m³/un)
0909612	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30m³ e 40m³ - inclusive demolição	25,75000
0909613	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150m³ - inclusive demolição	60,30000
0909615	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição	44,80500
0909616	Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição	67,86000
0909617	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição	65,80500

i) compactação de aterros 100% do Proctor normal

Consiste na compactação mecanizada do solo confinado na rampa.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 88.

Tabela 88 - Consumo de compactação mecânica - rampa para acesso do misturador de agregados

Código SICRO	Descrição	Consumo (m³/un)
0909614	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição	3.108,02313

j) escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³

Consiste na obtenção de material de jazida para preenchimento da rampa de acesso da central de britagem.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c \times \frac{\rho_c}{\rho_n}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

Q_c representa o consumo de compactação, em metros cúbicos por unidade;

ρ_c representa a massa específica compactada, em toneladas por metro cúbico;

ρ_n representa a massa específica natural, em toneladas por metro cúbico.

A tabela 89 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 89 - Consumo de escavação e carga de matéria de jazida - rampa para acesso do misturador de agregados

Código SICRO	Descrição	Q_c (m³/un)	ρ_c (t/m³)	ρ_n (t/m³)	Consumo (m³/un)
0909614	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição	3.108,02313	2,063	1,875	3.419,65425

k) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição das estruturas de alvenaria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_a \times e$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_a representa o consumo de alvenaria de blocos de concreto, em metros quadrados por unidade;
 e representa a espessura da alvenaria, em metros.

A tabela 90 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

Tabela 90 - Consumo de demolição de alvenaria - rampa para acesso do misturador de agregados

Código SICRO	Descrição	Q_a (m²/un)	e (m)	Consumo (m³/un)
0909612	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30m³ e 40m³ - inclusive demolição	12,58680	0,20	2,51736
0909613	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150m³ - inclusive demolição	18,18100	0,20	3,63620
0909614	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição	32,72480	0,20	6,54496
0909615	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição	17,20660	0,20	3,44132
0909616	Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição	36,27890	0,20	7,25578
0909617	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição	21,42910	0,20	4,28582

l) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição das estruturas em concreto armado.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto $f_{ck} = 20$ MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 91 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

Tabela 91 - Consumo de demolição de concreto armado - rampa para acesso do misturador de agregados

Código SICRO	Descrição	Q_c (m³/un)	Q_f (m³/un)	Consumo (m³/un)
0909612	Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30m³ e 40m³ - inclusive demolição	0,49000	5,90000	6,39000
0909613	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150m³ - inclusive demolição	0,78400	10,20000	10,98400
0909614	Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição	0,81000	12,47000	13,28000
0909615	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição	0,58800	7,40000	7,98800
0909616	Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição	0,97200	17,00000	17,97200
0909617	Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição	0,78400	9,10000	9,88400

2.2.9.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.2.9.7 Critérios de medição

A medição do serviço de rampa de acesso do misturador de agregados deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

2.2.10 Rampa para acesso ao dosador de central de concreto

O serviço consiste na construção da rampa de acesso ao misturador de agregados nas centrais e usinas das instalações industriais, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

2.2.10.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

2.2.10.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual em material de 1ª categoria para colocação das sapatas;
- confecção, instalação e retirada das fôrmas de compensado resinado;
- fornecimento, preparo e colocação de armação em aço CA-50 que farão parte das sapatas e das estruturas entre as alvenarias;
- confecção e lançamento manual de concreto magro para as lajes abaixo das sapatas e de concreto com resistência característica de 20 MPa para concretagem das sapatas e de todas as estruturas entre as alvenarias;
- assentamento de blocos de concreto para a alvenaria da rampa;
- reaterro e compactação com soquete vibratório de todo volume escavado para confecção das estruturas da rampa;
- demolição mecânica de alvenaria e de concreto armado, ambos sem reaproveitamento.

2.2.10.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que as composições de custos são modeladas de forma unitária.

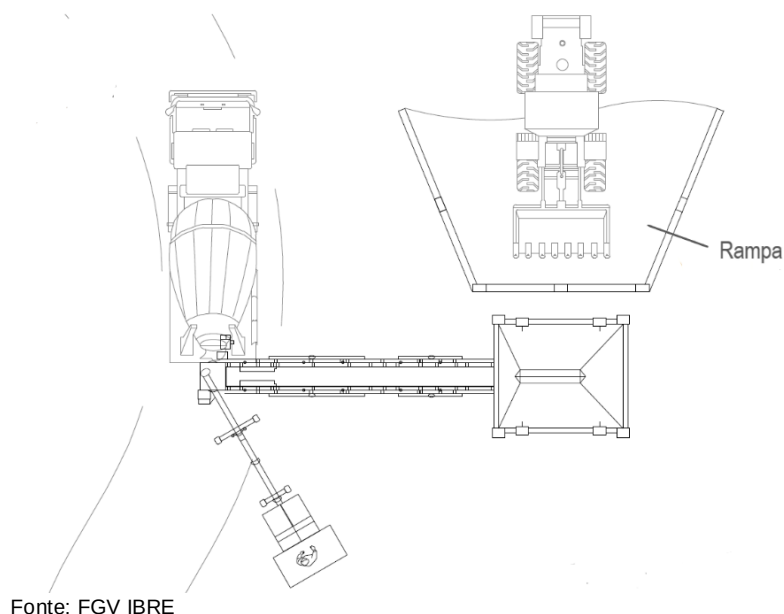
2.2.10.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.2.10.5 Materiais e atividades auxiliares

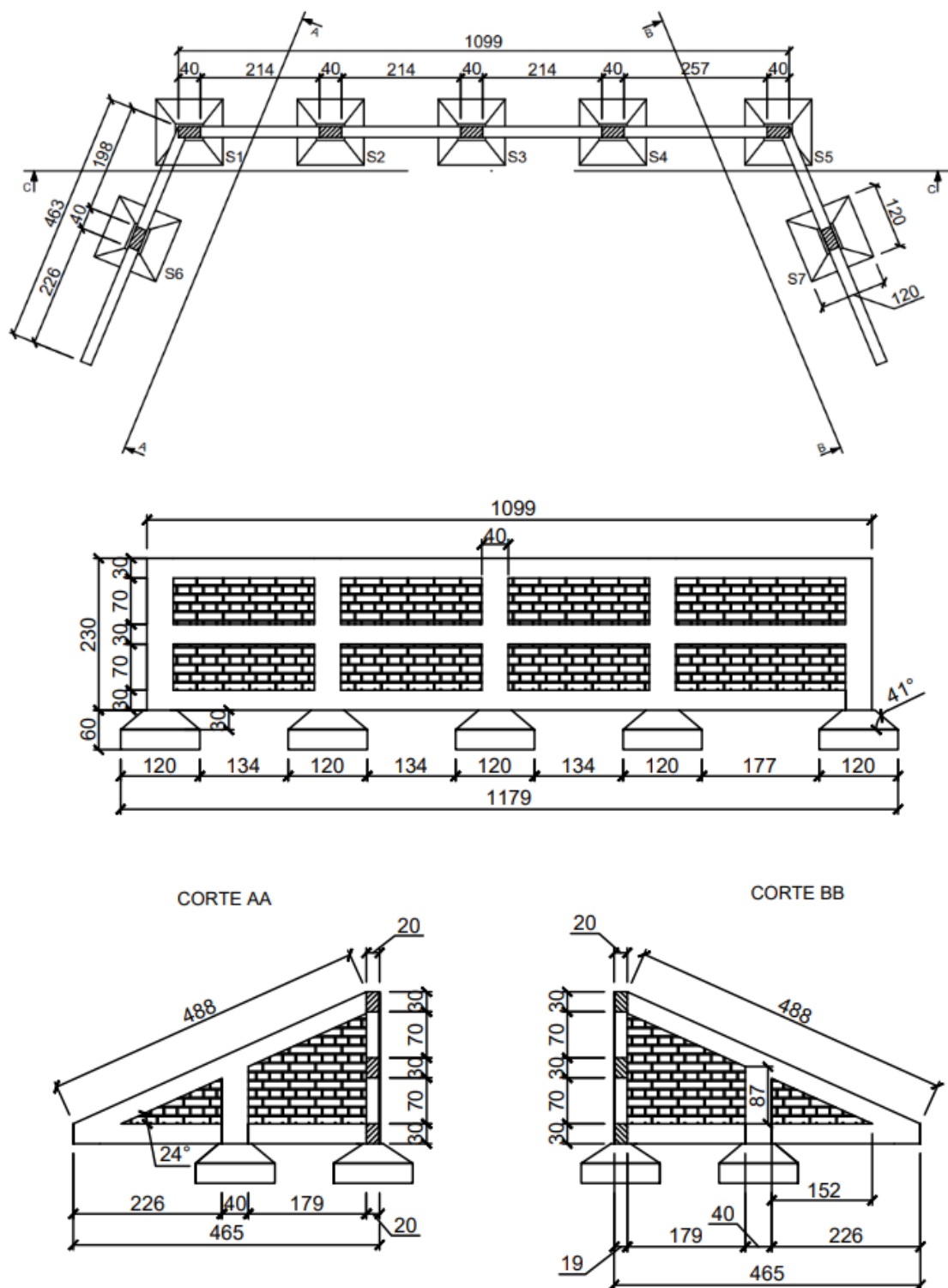
As figuras 14 e 15 apresentam os croquis da rampa para acesso do dosador de agregados da central de concreto de 20 m³/h. Salienta-se que as rampas de cada central ou usina apresentam dimensões próprias.

Figura 14 - Ilustração da rampa para acesso de misturador de agregados - central de concreto de 30 m³/h



Fonte: FGV IBRE

Figura 15 - Estrutura da rampa para acesso do dosador de agregados - central de concreto de 20 m³/h



Fonte: FGV IBRE

Tabela 92 - Dimensões da rampa de acesso do dosador de agregados

Quantidade de sapatas	Sapatas			Altura base de concreto magro (m)	Folga lateral (m)
	Largura (m)	Comprimento (m)	Altura (m)		
7	1,20	1,20	0,60	0,05	0,20

a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L + f) \times (C + f) \times (H_s + H_b) \times Q_t$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura da sapata, em metros;

f representa a folga lateral, em metros;

C representa o comprimento da sapata, em metros;

H_s representa a altura da sapata, em metros por unidade;

H_b representa a altura da base de concreto magro, em metros por unidade;

Q_t representa a quantidade de sapatas, em unidades por unidade.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 8,91800 m³ por unidade de serviço executada.

b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L + f) \times (C + f) \times H_b \times Q_t$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura da sapata, em metros;

f representa a folga lateral, em metros;

C representa o comprimento da sapata, em metros;

H_b representa a altura da base de concreto magro, em metros por unidade;

Q_t representa a quantidade de sapatas, em unidades por unidade.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 0,68600 m³ por unidade de serviço executada.

- c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução dos elementos estruturais de concreto, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 62,54616 m² por unidade de serviço executada.

- d) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 494,21120 kg por unidade de serviço executada.

- e) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para confecção da rampa.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 12,35528 m³ por unidade de serviço executada.

- f) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 3,76967 m³ por unidade de serviço executada.

- g) alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5

Consiste no preenchimento dos vãos da estrutura com alvenaria.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 18,25030 m² por unidade de serviço executada.

- h) compactação manual com soquete vibratório

Consiste na compactação manual do solo confinado na rampa.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 57,79311 m³ por unidade de serviço executada.

i) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição das estruturas de alvenaria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_a \times e$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
Q_a representa o consumo de alvenaria de blocos de concreto, em metros quadrados por unidade;
e representa a espessura da alvenaria, em metros.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 3,65006 m³ por unidade de serviço executada.

j) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição das estruturas em concreto armado.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 13,04128 m³ por unidade de serviço executada.

2.2.10.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.2.10.7 Critérios de medição

A medição do serviço de rampa de acesso do dosador de agregados deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada e demolida.

2.2.11 Sistema separador água e óleo - inclusive demolição

O serviço consiste na construção de um sistema separador água e óleo utilizado no posto de combustível para captação dos fluidos, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

O sistema é formado por uma caixa de areia para decantar a água contaminada, uma caixa separadora de água e óleo e um compartimento para deposição do óleo.

2.2.11.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo:

- ABNT NBR 14605-4/2020: *Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Sistema de drenagem oleosa em posto revendedor de combustíveis automotivos. Parte 4: Projeto, construção e montagem de sistema de contenção e separação de efluentes.*

2.2.11.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual do solo para construção das caixas separadoras;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução do lastro em concreto magro;
- posicionamento das fôrmas;
- colocação da armação nas fôrmas;
- confecção de concreto em betoneira;
- lançamento do concreto nas fôrmas;
- remoção das fôrmas;
- reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- demolição da estrutura após a conclusão das atividades.

2.2.11.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

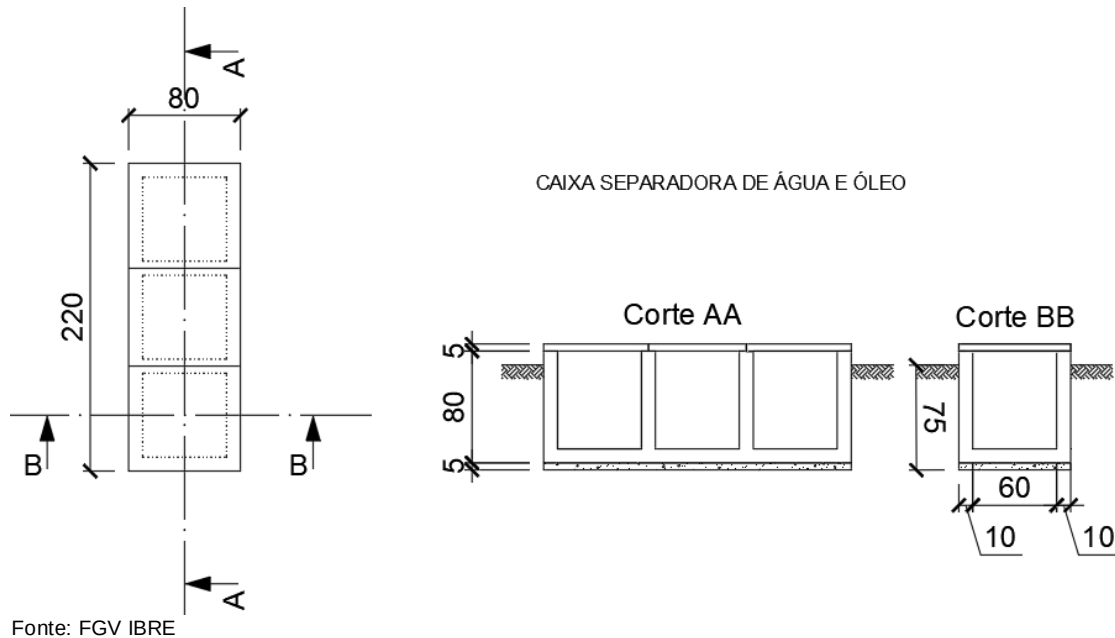
2.2.11.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.2.11.5 Materiais e atividades auxiliares

Os parâmetros referenciais adotados foram extraídos do croqui apresentado na figura 16.

Figura 16 - Croqui sistema separador água e óleo



a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = [L + (2 \times f)] \times [C + (2 \times f)] \times H_e$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura, em metros;

f representa a folga para fôrmas, em metros;

C representa o comprimento, em metros;

H_e representa a altura enterrada, em metros por unidade.

A tabela 93 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 93 - Consumo de escavação manual - sistema separador de água e óleo

Largura (m)	Folga (m)	Comprimento (m)	Altura enterrada (m/un)	Consumo (m³/un)
0,80	0,10	2,20	0,75	1,80000

b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \{[L + (2 \times f)] \times [C + (2 \times f)] \times e\}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura, em metros;

f representa a folga para fôrmas, em metros;

C representa o comprimento, em metros;

e representa a espessura de concreto magro, em metros por unidade.

A tabela 94 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 94 - Consumo de concreto magro - sistema separador de água e óleo

Largura (m)	Folga (m)	Comprimento (m)	Espessura (m/un)	Consumo (m³/un)
0,80	0,10	2,20	0,05	0,12000

- c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução dos elementos de concreto, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{[2 \times (L + C) \times H_c] + \{3 \times 4 \times (H_c - e_p) \times [L - (2 \times e_p)]\}}{Q_t}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L representa a largura, em metros;

C representa o comprimento, em metros;

H_c representa a altura da caixa, em metros;

e_p representa a espessura das paredes, em metros;

Q_t representa a quantidade referencial de sistemas separadores, em unidades.

A tabela 95 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 95 - Consumo de fôrmas - sistema separador de água e óleo

Largura (m)	Comprimento (m)	Altura da caixa (m)	Espessura (m)	Quantidade referencial (un)	Consumo (m²/un)
0,80	2,20	0,80	0,10	1	9,84000

d) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{[L \times C \times (H_c + H_t)] - [3 \times (L - 2 \times e_p)^2 \times (H_c - e_p)]}{Q_t}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura, em metros;

C representa o comprimento, em metros;

H_c representa a altura da caixa, em metros;

H_t representa a altura da tampa, em metros;

e_p representa a espessura da parede, em metros;

Q_t representa a quantidade referencial de sistemas separadores, em unidades.

A tabela 96 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 96 - Consumo de concreto 20 MPa - sistema separador de água e óleo

Largura (m)	Comprimento (m)	Altura da caixa (m)	Altura tampa (m)	Espessura (m/un)	Quantidade referencial (un)	Consumo (m³/un)
0,80	2,20	0,80	0,05	0,10	1	0,74000

e) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_f \times t_x$$

onde:

Q representa o consumo, em quilogramas por unidade;

Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade;

t_x representa a taxa de aço, em quilogramas por metro cúbico.

A tabela 97 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 97 - Consumo de armação - sistema separador de água e óleo

Consumo de concreto (m³/un)	Taxa de aço (kg/m³)	Consumo (kg/un)
0,74000	60,00	44,40000

f) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição da estrutura de concreto armado.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 98 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 98 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - sistema separador de água e óleo

Consumo de concreto magro (m³/un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa (m³/un)	Consumo (m³/un)
0,12000	0,74000	0,86000

g) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação das laterais da estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_e - Q_c - [L \times C \times (H_e - e)]$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;
 Q_e representa o consumo de escavação, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
L representa a largura, em metros;
C representa o comprimento, em metros;
 H_e representa a altura enterrada, em metros por unidade;
e representa a espessura de concreto magro, em metros por unidade.

A tabela 99 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 99 - Consumo de reaterro - sistema separador de água e óleo

Q_e (m ³ /un)	Q_c (m ³ /un)	L (m)	C (m)	H_e (m/un)	e (m/un)	Consumo (m ³ /un)
1,80000	0,12000	0,80	2,20	0,75	0,05	0,44800

2.2.11.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.2.11.7 Critérios de medição

A medição do serviço de sistema separador água e óleo deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

2.2.12 Tanque de lavagem para fábrica de dormentes

O serviço consiste na confecção de tanque de lavagem, com a finalidade de realizar limpeza das fôrmas metálicas dos dormentes de concreto e demais equipamentos.

2.2.12.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

2.2.12.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual em material de 1ª categoria;
- colocação das fôrmas de madeira;
- concretagem com concreto magro;
- construção de muros com alvenaria de blocos de concreto de 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm e com argamassa traço 1:0.5:3.5;
- reaterro e compactação das laterais com soquete vibratório;
- revestimento da alvenaria e a estrutura de concreto com chapisco;
- aplicação de argamassa para impermeabilização das superfícies;
- demolição mecânica da alvenaria com carregadeira de pneus após o fim da vida útil do tanque de lavagem;
- demolição de concreto simples com martelete.

2.2.12.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

2.2.12.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.2.12.5 Materiais e atividades auxiliares

a) impermeabilização de superfícies com argamassa polimérica, três demãos

Consiste na aplicação de três camadas de argamassa polimérica com a finalidade de impermeabilização das paredes internas e no piso do tanque de lavagem.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = N \times P \times [(C - 2 \times e) + L]$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

N representa o número de paredes internas;

P representa a profundidade do tanque, em metros;

C representa o comprimento do tanque, em metros;

e representa a espessura da alvenaria, em metros;

L representa a largura interna do tanque, em metros.

A tabela 100 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 100 - Consumo de impermeabilização - tanque de lavagem para fábrica de dormentes

Espessura da alvenaria (m)	Comprimento do tanque (m)	Profundidade do tanque (m)	Largura interna do tanque (m)	Número de paredes internas	Consumo (m²/un)
0,20	4,30	1,00	5,00	6	53,40000

b) alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5

Consiste na construção de parede em alvenaria no contorno da área do tanque de lavagem para a fábrica de dormentes.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = 2 \times P \times (L + C)$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

P representa a profundidade do tanque, em metros;

L representa a largura interna do tanque, em metros;

C representa o comprimento do tanque, em metros.

A tabela 101 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 101 - Consumo de alvenaria - tanque de lavagem para fábrica de dormentes

Profundidade do tanque (m)	Largura interna do tanque (m)	Comprimento do tanque (m)	Consumo (m²/un)
1,00	5,00	4,30	48,80000

c) chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro

Consiste na aplicação de camada de revestimento em argamassa nas superfícies interna e externa da parede em alvenaria.

O consumo referencial adotado corresponde ao volume de concreto apresentado na alínea a).

d) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = e \times C \times L_t$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;
e representa a espessura da camada de concreto, em metros;
C representa o comprimento do tanque por unidade, em metros;
L_t representa a largura do tanque, em metros.

A tabela 102 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 102 - Consumo de alvenaria - tanque de lavagem para fábrica de dormentes

Espessura da camada de concreto (m)	Comprimento do tanque (m/un)	Largura do tanque (m)	Consumo (m³/un)
0,07	4,30	15,80	4,75580

e) demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento

Consiste na demolição das estruturas de alvenaria.

O consumo referencial adotado corresponde à área de alvenaria apresentada na alínea b) multiplicada pela espessura de 20 centímetros, totalizando 9,76000 m³ por unidade de serviço executado.

- f) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica - sem reaproveitamento

Consiste na demolição da estrutura de concreto armado.

O consumo referencial adotado corresponde ao volume de concreto apresentado na alínea d).

- g) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual do terreno, com volume suficiente para inserir o tanque, adicionado de 20 centímetros de folga para execução da alvenaria.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (L_t + f) \times (C + f) \times (P + f)$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L_t representa a largura do tanque, em metros;

f representa a folga para escavação, em metros por unidade;

C representa o comprimento do tanque, em metros;

P representa a profundidade do tanque, em metros.

A tabela 103 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 103 - Consumo de escavação manual - tanque de lavagem para fábrica de dormentes

Largura do tanque (m)	Folga para escavação (m)	Comprimento do tanque (m)	Profundidade do tanque (m)	Consumo (m³/un)
15,80	0,20	4,30	1,00	77,04000

- h) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução dos elementos de concreto, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = e \times [(2 \times L_t) + (2 \times C)]$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

e representa a espessura da camada de concreto, em metros;

L_t representa a largura do tanque, em metros;

C representa o comprimento do tanque, em metros;
P representa a profundidade do tanque, em metros.

A tabela 104 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 104 - Consumo de escavação manual - tanque de lavagem para fábrica de dormentes

Espessura da camada (m)	Largura do tanque (m)	Comprimento do tanque (m)	Profundidade do tanque (m)	Consumo (m³/un)
0,07	15,80	4,30	1,00	2,81400

i) reaterro e compactação com soquete vibratório

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = V_e - (L_t \times C \times P) - V_c$$

onde:

V_e representa o volume de escavação, em metros cúbicos por unidade;

L_t representa a largura do tanque, em metros por unidade;

C representa o comprimento do tanque, em metros;

P representa a profundidade do tanque, em metros;

V_c representa o volume de concreto, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 105 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 105 - Consumo de escavação manual - tanque de lavagem para fábrica de dormentes

Volume de escavação (m³/un)	Largura do tanque (m/un)	Comprimento do tanque (m)	Profundidade do tanque (m)	Volume de concreto (m³/un)	Consumo (m³/un)
77,04000	15,80	4,30	1,00	77,04000	4,34420

2.2.12.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.2.12.7 Critérios de medição

A medição do serviço de tanque de lavagem para fábrica de dormentes deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

2.3 Instalação de fábricas, centrais e usinas

2.3.1 Instalação de centrais e usinas

O serviço consiste na implantação de instalações industriais, bem como a desmontagem após a conclusão das atividades.

2.3.1.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- NR 21/2019: *Trabalhos a céu aberto*;
- NR 18/2022: *Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção*;
- NR 24/2022: *Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho*;
- DNER ES 344/97: *Edificações - Serviços preliminares*;
- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*;
- DNIT ES 104/2009: *Terraplenagem - Serviços preliminares*;
- DNIT ES 137/2010: *Pavimentação - Regularização do subleito*;
- DNIT PRO 070/2006: *Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento*;
- DNIT ES 138/2010: *Pavimentação - Reforço do subleito*.

2.3.1.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção das composições de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- limpeza mecanizada da camada vegetal do terreno;
- expurgo de jazida;
- regularização do subleito;
- reforço do subleito;
- descarga da brita por meio de caminhão basculante;
- espalhamento da brita no terreno por meio de motoniveladora;
- cercamento do terreno;
- montagem das estruturas da central ou usina;
- desmontagem após a conclusão das atividades.

2.3.1.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que as composições de custos são modeladas de forma unitária.

2.3.1.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.3.1.5 Materiais e atividades auxiliares

Os parâmetros referenciais adotados foram estabelecidos por meio dos projetos-tipo das instalações, constantes do *Volume 07 - Canteiro de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

a) limpeza mecanizada da camada vegetal e regularização do subleito

Consistem respectivamente na remoção da camada vegetal da área e na conformação do terreno por meio de trator sobre esteiras com lâmina.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{L \times C}{Q_t}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas, em unidades.

A tabela 106 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos das atividades.

Tabela 106 - Consumo de limpeza mecanizada e regularização de subleito - instalação de centrais e usinas

Código SICRO	Descrição	Largura (m)	Comprimento (m)	Quantidade (un)	Consumo (m²/un)
0903804	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	64,00	50,00	1	3.200,00000
0903805	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h	60,00	50,00	1	3.000,00000
0903806	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	103,10	64,00	1	6.598,40000
0903807	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	71,00	60,00	1	4.260,00000
0903808	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	85,00	66,00	1	5.610,00000
0903809	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	70,00	42,00	1	2.940,00000
0903810	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	103,00	64,00	1	6.592,00000

b) expurgo de jazida

Consiste na remoção de camada de solo inservível no terreno por meio de trator sobre esteiras com lâmina.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{L \times C \times e}{Q_t}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas, em unidades.

A tabela 107 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

Tabela 107 - Consumo de expurgo de jazida - instalação de centrais e usinas

Código SICRO	Descrição	Largura (m)	Comprimento (m)	Espessura (m)	Quantidade (un)	Consumo (m³/un)
0903804	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	64,00	50,00	0,25	1	800,00000
0903805	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h	60,00	50,00	0,25	1	750,00000
0903806	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	103,10	64,00	0,25	1	1.649,60000
0903807	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	71,00	60,00	0,25	1	1.065,00000
0903808	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	85,00	66,00	0,25	1	1.402,50000
0903809	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	70,00	42,00	0,25	1	735,00000
0903810	Instalação da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h	103,00	64,00	0,25	1	1.648,00000

c) reforço do subleito com material de jazida

Consiste na execução de camada de reforço sobre o subleito.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{L \times C \times e}{Q_t}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas, em unidades.

A tabela 108 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

Tabela 108 - Consumo de reforço de subleito - instalação de centrais e usinas

Código SICRO	Descrição	Largura (m)	Comprimento (m)	Espessura (m)	Quantidade (un)	Consumo (m³/un)
0903804	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	64,00	50,00	0,20	1	640,00000
0903805	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h	60,00	50,00	0,20	1	600,00000
0903806	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	103,10	64,00	0,20	1	1.319,68000
0903807	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	71,00	60,00	0,20	1	852,00000
0903808	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	85,00	66,00	0,20	1	1.122,00000
0903809	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	70,00	42,00	0,20	1	588,00000
0903810	Instalação da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h	103,00	64,00	0,20	1	1.318,40000

d) lastro de brita - espalhamento mecânico

Consiste no espalhamento mecânico de brita para confecção de lastro nas áreas descobertas das instalações industriais.

Os consumos foram obtidos por meio de modelagem computacional, consoante os valores apresentados na tabela 109.

Tabela 109 - Consumo de lastro brita - instalação de centrais e usinas

Código SICRO	Descrição	Consumo (m³/un)
0903804	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	77,34207
0903805	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h	72,89056
0903806	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	132,06055
0903807	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	102,24458
0903808	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	110,12926

Tabela 109 - Consumo de lastro brita - instalação de centrais e usinas (2/2)

Código SICRO	Descrição	Consumo (m³/un)
0903809	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	61,53676
0903810	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	136,97430

e) cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

Consiste na implantação de cerca no perímetro do terreno.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{2 \times (L + C)}{Q_t}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas, em unidades.

A tabela 110 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

Tabela 110 - Consumo de cerca - instalação de centrais e usinas

Código SICRO	Descrição	Largura (m)	Comprimento (m)	Quantidade (un)	Consumo (m/un)
0903804	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	64,00	50,00	1	228,00000
0903805	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h	60,00	50,00	1	220,00000
0903806	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	103,00	64,00	1	334,00000
0903807	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	71,00	60,00	1	262,00000
0903808	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	85,00	66,00	1	302,00000
0903809	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	70,00	42,00	1	224,00000
0903810	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	103,00	64,00	1	334,00000

f) montagem e desmontagem da central ou usina

Consiste na construção das bases de concreto, instalação dos chumbadores para ancoragem da central ou usina, construção das rampas de acesso, muros de separação de agregados, bacias e diques de contenção, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

2.3.1.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.3.1.7 Critérios de medição

A medição dos serviços de instalação de centrais ou usinas deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente implantada.

2.3.2 Instalação de fábrica de dormentes

O serviço consiste na implantação de fábrica de dormentes de concreto monobloco protendido.

2.3.2.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

2.3.2.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- preparação do terreno;
- demarcação da área destinada à fábrica de dormentes com auxílio de cerca de arame farpado;
- montagem e desinstalação da fábrica de dormentes, bem como da central de concreto dosadora e misturadora de 20 m³/h.

2.3.2.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

2.3.2.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.3.2.5 Materiais e atividades auxiliares

a) limpeza mecanizada de camada vegetal e regularização do subleito

Consistem respectivamente na remoção da camada vegetal da área e na conformação do terreno por meio de trator sobre esteiras com lâmina.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{L \times C}{Q_t}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas, em unidades.

A tabela 111 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos das atividades.

Tabela 111 - Consumo de limpeza mecanizada e regularização de subleito - instalação de fábrica de dormentes

Largura (m)	Comprimento (m)	Quantidade (un)	Consumo (m ² /un)
76,00	233,00	1	17.708,00000

b) expurgo de jazida

Consiste na remoção de camada de solo inservível no terreno por meio de trator sobre esteiras com lâmina.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{L \times C \times e}{Q_t}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas, em unidades.

A tabela 112 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

Tabela 112 - Consumo de expurgo de jazida - instalação de fábrica de dormentes

Largura (m)	Comprimento (m)	Espessura (m)	Quantidade (un)	Consumo (m ³ /un)
76,00	233,00	0,25	1	4.427,00000

c) reforço de subleito com material de jazida

Consiste na execução de camada de reforço sobre o subleito.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{L \times C \times e}{Q_t}$$

onde:

Q representa o consumo, em metros cúbicos por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas, em unidades.

A tabela 113 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

Tabela 113 - Consumo de reforço de subleito - instalação de fábrica de dormentes

Largura (m)	Comprimento (m)	Espessura (m)	Quantidade (un)	Consumo (m³/un)
76,00	233,00	0,20	1	3.541,60000

d) lastro de brita - espalhamento mecânico

Consiste no espalhamento mecânico de brita para confecção de lastro nas áreas descobertas das instalações industriais.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 243,24567 m³ por unidade de serviço executada.

e) cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

Consiste na implantação de cerca no perímetro do terreno.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{2 \times (L + C)}{Q_t} - (C_p + C_b)$$

onde:

Q representa o consumo, em metros por unidade;

L representa a largura do terreno, em metros;

C representa o comprimento do terreno, em metros;

Q_t representa a quantidade de centrais ou usinas instaladas, em unidades.

C_p representa o comprimento do portão, em metros por unidade;

C_b representa o comprimento das baias de agregados, em metros por unidade.

A tabela 114 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade.

Tabela 114 - Consumo de cerca - instalação de fábrica de dormentes

Largura (m)	Comprimento (m)	Quantidade (un)	Comprimento do portão (m)	Comprimento das baias de agregados (m)	Consumo (m/un)
76,00	233,00	1	7,00	36,20	574,80000

f) montagem e desmontagem da fábrica de dormentes e da central de concreto

Consiste na montagem e desmontagem da fábrica de dormentes e da central de concreto.

No caso da fábrica de dormentes, o serviço inclui a construção das bases de concreto, da rampa para acesso ao misturador e dos muros de alvenaria para depósito dos agregados, bem como a desmontagem e demolição das estruturas associadas após a conclusão das atividades.

No caso da central de concreto, inclui a construção das bases de concreto, instalação dos chumbadores para ancoragem da central ou usina, construção das rampas de acesso, muros de separação de agregados, bacias e diques de contenção, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado para ambos os serviços é de 1 un por unidade de serviço executado.

2.3.2.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.3.2.7 Critérios de medição

A medição do serviço de instalação da fábrica de dormente de concreto monobloco pretendido deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de fábricas efetivamente instaladas.

2.3.3 Instalação do estaleiro de beneficiamento do aço naval

O serviço consiste na remuneração das instalações físicas do estaleiro.

2.3.3.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

2.3.3.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- preparação do terreno que irá receber o estaleiro por meio da limpeza mecanizada da camada vegetal, do expurgo de jazida e da regularização e reforço do subleito;

- demarcação da área com o auxílio de cerca de arame farpado no perímetro do leito do rio e de muro em alvenaria no restante do perímetro do estaleiro;
- espalhamento mecânico de lastro de brita nas áreas destinadas à movimentação de veículos;
- realização de serviços de urbanização, tais como construção de calçadas, de meios-fios e plantio de grama; e
- montagem do estaleiro, que diz respeito à construção das fundações, do piso estrutural e da montagem dos galpões metálicos, instalações dos equipamentos e vedações.

2.3.3.3 Produção horária e equipe mecânica

Não se aplica a este serviço, ao passo que a composição de custos é modelada de forma unitária.

2.3.3.4 Mão de obra

Não se aplica a este serviço.

2.3.3.5 Materiais e atividades auxiliares

a) custo equivalente da construção civil

Consiste em insumo dimensionado com o intuito de calcular o custo das áreas de vivência e operacionais (*i.e.*, escritório e seção técnica, almoxarifado, local para refeição e cozinha, guarita, estoque de gases, banheiro e vestiário e ambulatório).

Sua quantidade é definida por meio da aplicação seguinte equação:

$$A_e = k_1 \times k_2 \times \sum AC \times FEAC$$

onde:

A_e representa a área equivalente da construção civil, em metros quadrados;

A representa a área da instalação física, em metros quadrados;

FEAC representa os fatores de equivalência de áreas cobertas das instalações, em porcentagem;

k_1 representa o fator de ajuste do padrão de construção (provisório ou permanente);

k_2 representa o fator de mobiliário e aparelhagem.

A tabela 115 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

Tabela 115 - Custo equivalente da construção civil para as instalações de apoio

Ambiente	Área (m²)	FEAC	k ₁	k ₂	Área equivalente (m²)
Escritório e seção técnica	136,20	70%	1,00	1,60	152,53907
Almoxarifado	239,17	50%			191,33576
Local para refeição e cozinha	131,63	70%			147,42179
Guarita	9,11	70%			10,20802
Estoque de gases	13,14	50%			10,51232
Banheiro e vestiário	86,64	70%			97,03266
Ambulatório	51,64	60%			49,57747
Total de área coberta	667,53	Total de área equivalente			658,62709

Os fatores de equivalência de áreas cobertas – FEAC foram obtidos a partir do Volume 01 - Metodologia e Conceitos do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte*.

b) expurgo de jazida

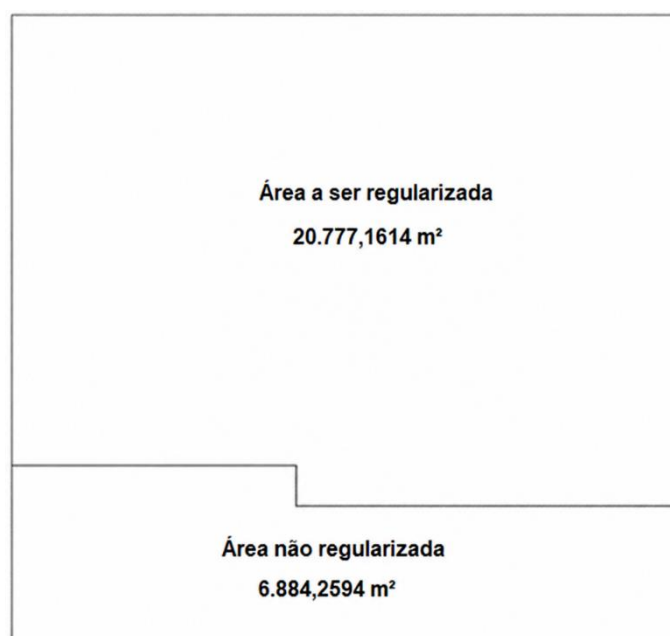
Consiste na retirada da camada inicial da jazida com uma espessura de 25 cm da área total necessária à instalação, ou seja, 27.661,42080 m², dessa forma, o consumo é de 6.915,35520 m³ por unidade de serviço executado.

c) limpeza mecanizada da camada vegetal e regularização do subleito

Consiste na limpeza com auxílio de trator sobre esteiras com lâmina da área total do terreno.

O consumo foi estabelecido a partir do esquema ilustrado na figura 17.

Figura 17 - Esquema da área de regularização do estaleiro



Fonte: FGV IBRE

O consumo para a atividade de limpeza mecanizada é de 27.661,42080 m² por unidade de serviço executado.

A regularização de subleito é quantificada a partir da subtração da área a ser regularizada pela área não regularizada, dessa forma, o consumo é de 20.777,16140 m² por unidade de serviço executado.

d) reforço do subleito com material de jazida

Consiste no reforço do subleito determinando-se uma camada de 20 cm de espessura por toda área previamente regularizada.

Visto que a área é igual a 20.777,16140 m², o consumo da atividade auxiliar em questão é igual a 4.155,43228 m³ por unidade de serviço.

e) cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

Consiste na implantação de cerca no perímetro do terreno.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 144,47 m por unidade de serviço executado.

f) muro em alvenaria de blocos de concreto

Consiste na construção de muro de alvenaria com o objetivo de delimitar o terreno destinado ao estaleiro.

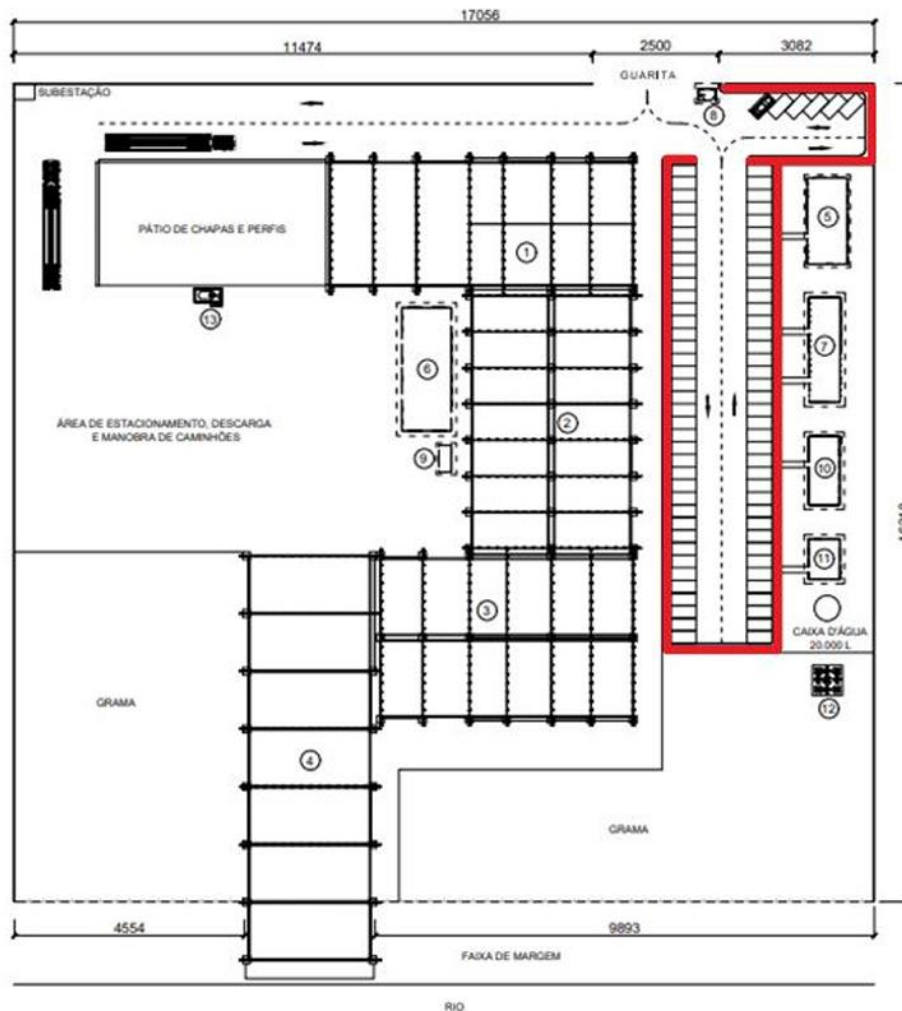
O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 464,28 m por unidade de serviço executado.

g) meio fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Consiste na aplicação de meio-fio ao longo do perímetro das áreas onde haverá passeio, compreendendo o perímetro do estacionamento e das áreas de acesso as instalações de apoio.

O consumo foi estabelecido a partir do esquema ilustrado na figura 18.

Figura 18 – Representação dos meios-fios



Fonte: FGV IBRE

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 529,65730 m por unidade de serviço executado.

h) concreto $f_{ck} = 20$ MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para a confecção das calçadas.

A tabela 116 os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 116 - Custo equivalente da construção civil para as instalações de apoio

Área (m²)	Espessura (m)	Consumo (m³/un)
467,87	5,00	23,39336

- i) confecção, instalação e retirada de fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes

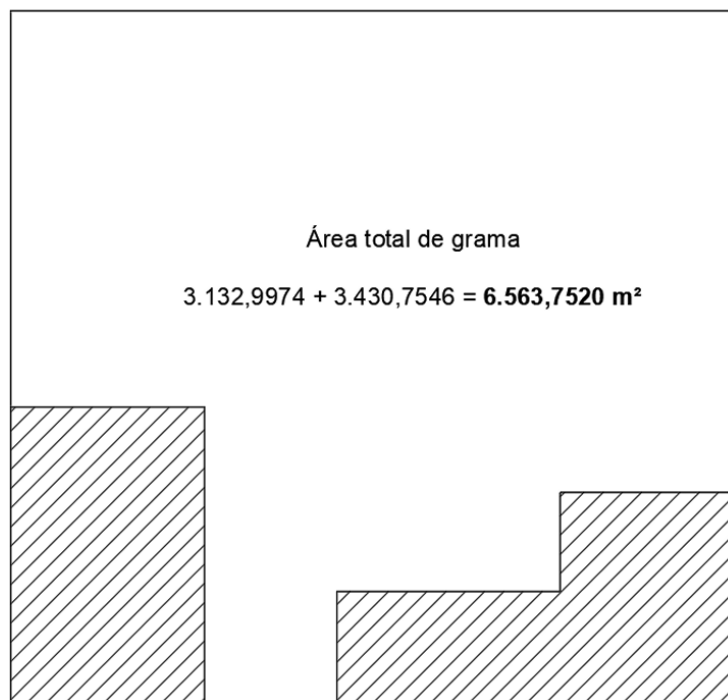
Consiste na confecção e instalação das fôrmas de tábuas de pinho para a delimitar a área de concretagem das calçadas que não possuem meio-fio, com espessura de 10 cm.

Visto que o perímetro é igual a 53,71 m, o consumo da atividade auxiliar em questão é igual a 5,37086 m² por unidade de serviço.

- j) plantio de grama comercial em placas

Consiste no plantio de placas de grama do tipo batatais.

Figura 19 - Área de plantio de grama



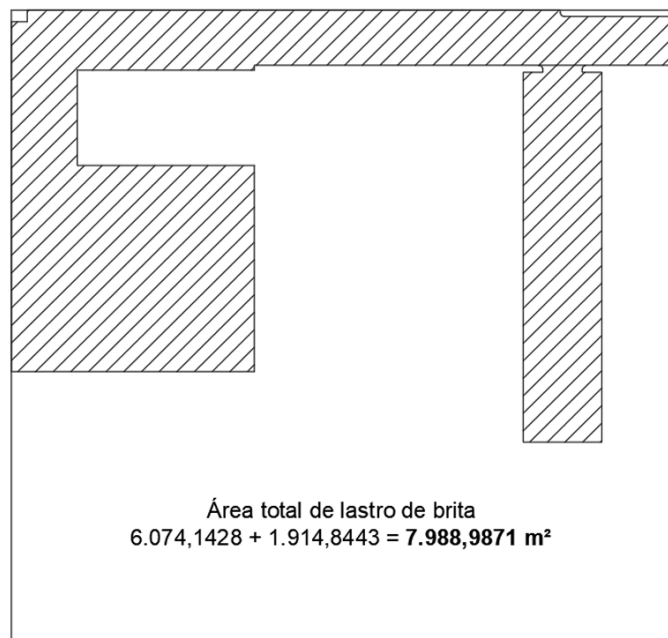
Fonte: FGV IBRE

O consumo foi obtido a partir do esquema ilustrado na figura 19, executado por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 6.563,75200 m² por unidade de serviço executado.

- k) lastro de brita - espalhamento mecânico

Consiste no espalhamento mecânico de brita para confecção de lastro em toda a área que receberá tráfego de veículos, com espessura de 5 cm.

Figura 20 - Área de lastro de brita



Fonte: FGV IBRE

O consumo foi obtido a partir do esquema ilustrado na figura 20, executado por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 399,44936 m³ por unidade de serviço executado.

l) montagem do estaleiro de beneficiamento do aço naval

Consiste na montagem e desmontagem do estaleiro de beneficiamento do aço naval, inclusive fundações, construção de piso estrutural, montagem de galpões metálicos e vedações.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

2.3.3.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.3.3.7 Critérios de medição

A medição do serviço de instalação do estaleiro de beneficiamento do aço naval deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de estaleiros efetivamente instalados.

2.4 Montagem e desmontagem de instalações industriais

2.4.1 Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 20 m³/h

O serviço consiste na montagem da central de concreto, incluindo a construção das bases de concreto, da rampa para acesso ao misturador e dos muros de alvenaria para depósito dos agregados, bem como a desmontagem e demolição das estruturas associadas após a conclusão das atividades.

2.4.1.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

2.4.1.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação, construção e concretagem das estruturas necessárias para correta instalação da central de concreto, bem como das atividades relacionadas a essa montagem;
- desmontagem das estruturas após cessar a utilização da central de concreto;
- demolição das bases.

2.4.1.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra.

De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 0,02500 un/h.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

2.4.1.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 2 ajudantes especializados para supervisionar e executar as atividades mais complexas;
- 4 ajudantes para auxiliar nas atividades em geral;
- 1 montador para realizar a montagem e desmontagem dos equipamentos e estruturas;
- 0,07500 hora de eletricitista para execução de serviços elétricos.

2.4.1.5 Materiais e atividades auxiliares

Os parâmetros referenciais adotados foram estabelecidos por meio dos projetos-tipo das instalações, constantes do *Volume 07 - Canteiro de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

- a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 22,22307 m³ por unidade de serviço executado.

- b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 6,13043 m³ por unidade de serviço executado.

- c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 21,05550 m² por unidade de serviço executado.

- d) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 1.752,09580 kg por unidade de serviço executado.

- e) chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação

Consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da central.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 29,30282 kg por unidade de serviço executado.

- f) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as lajes dos silos de cimento.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 15,10552 m³ por unidade de serviço executado.

g) concreto $f_{ck} = 30$ MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 30 MPa para concretagem da laje do misturador e controle.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 22,95750 m³ por unidade de serviço executado.

h) adensamento de concreto por vibrador de imersão

Consiste no adensamento do concreto por meio de vibrador de imersão.

O consumo referencial adotado corresponde ao volume de concreto apresentado na alínea g).

i) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 0,98712 m³ por unidade de serviço executado.

j) muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m

Consiste na construção de muros de alvenaria para separar as baias de brita e areia.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 84,00 m por unidade de serviço executado.

k) rampa para acesso do dosador de agregados para central de 20 m³ - inclusive demolição

Consiste na construção da rampa de acesso do dosador, bem como na demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

l) membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm

Consiste no fornecimento e instalação da membrana plástica isolante e impermeabilizante em toda a área da laje do misturador e controle, acrescentando-se em suas dimensões uma extensão adicional do piso de 0,20 m em todas as direções.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 153,05000 m² por unidade de serviço executado.

m) lastro de brita - espalhamento mecânico

Consiste no espalhamento mecânico de brita para confecção de lastro em toda a área do misturador e controle, com espessura de 5 cm.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 7,65250 m³ por unidade de serviço executado.

n) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo referencial adotado corresponde ao somatório dos volumes de concreto apresentados nas alíneas b), f) e g), cujo valor corresponde a 44,19345 m³ por unidade de serviço executado.

o) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_m \times e \times H$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;
 H representa a altura do muro, em metros.

A tabela 117 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 117 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h

Consumo de muro em alvenaria (m/un)	Espessura do muro (m)	Altura (m)	Consumo (m³/un)
84,00	0,20	1,00	16,80000

2.4.1.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.4.1.7 Critérios de medição

A medição do serviço de montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 20 m³/h deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

2.4.2 Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h

O serviço consiste na montagem da central de concreto, incluindo a construção das bases de concreto, da rampa para acesso ao misturador e dos muros de alvenaria para depósito dos agregados, bem como a desmontagem e demolição das estruturas associadas após a conclusão das atividades.

2.4.2.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*;
- NR 18/2022: *Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção*;
- DNIT PRO 070/2006: *Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento*.

2.4.2.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual do solo para construção das bases de concreto;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução do lastro em concreto magro;
- posicionamento das fôrmas;
- colocação da armação e chumbadores nas fôrmas;
- confecção de concreto em betoneira;
- lançamento do concreto nas fôrmas;
- remoção das fôrmas;
- reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construção de muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construção da rampa para acesso ao misturador de agregados;
- posicionamento e instalação da central de concreto por meio de caminhão carroceria com guindauto e auxílio da mão de obra;
- desmontagem da central de concreto após a conclusão das atividades;
- demolição das estruturas após a conclusão das atividades.

2.4.2.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra.

De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 0,06821 un/h.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

2.4.2.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 montador para orientar as etapas de montagem e desmontagem da central;
- 1 ajudante especializado para montagem e desmontagem da central;
- 2 ajudantes para auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a central;
- 0,03410 hora de eletricista para atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da central.

2.4.2.5 Materiais e atividades auxiliares

Os parâmetros referenciais adotados foram estabelecidos por meio dos projetos-tipo das instalações, constantes do *Volume 07 - Canteiro de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 4,14330 m³ por unidade de serviço executado.

b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 1,23410 m³ por unidade de serviço executado.

- c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 4,70000 m² por unidade de serviço executado.

- d) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 94,29020 kg por unidade de serviço executado.

- e) chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação

Consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da central.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 11,67403 kg por unidade de serviço executado.

- f) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 2,41200 m³ por unidade de serviço executado.

- g) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 0,49720 m³ por unidade de serviço executado.

- h) muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m

Consiste na construção de muros de alvenaria para o depósito de agregados.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 84,00 m por unidade de serviço executado.

- i) rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusive demolição

Consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como na demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

- j) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 118 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 118 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 30 m³/h

Consumo de concreto magro (m³/un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa (m³/un)	Consumo (m³/un)
1,23410	2,41200	3,64610

- k) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_m \times e \times H$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;
 H representa a altura do muro, em metros.

A tabela 119 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 119 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h

Consumo de muro em alvenaria (m/un)	Espessura do muro (m)	Altura (m)	Consumo (m³/un)
84,00	0,20	1,00	16,80000

2.4.2.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.4.2.7 Critérios de medição

A medição do serviço de montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

2.4.3 Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h

O serviço consiste na montagem da central de concreto, incluindo a construção das bases de concreto, da rampa para acesso ao misturador e dos muros de alvenaria para depósito dos agregados, bem como a desmontagem e demolição das estruturas associadas após a conclusão das atividades.

2.4.3.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*;
- NR 18/2022: *Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção*;
- DNIT PRO 070/2006: *Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento*.

2.4.3.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual do solo para construção das bases de concreto;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução do lastro em concreto magro;
- posicionamento das fôrmas;

- colocação da armação e chumbadores nas fôrmas;
- confecção de concreto em betoneira;
- lançamento do concreto nas fôrmas;
- remoção das fôrmas;
- reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construção de muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construção da rampa para acesso ao misturador de agregados;
- posicionamento e instalação da central de concreto por meio de guindaste móvel e auxílio da mão de obra;
- desmontagem da central de concreto após a conclusão das atividades;
- demolição das estruturas após a conclusão das atividades.

2.4.3.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 0,04547 un/h.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

2.4.3.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 montador para orientar as etapas de montagem e desmontagem da central;
- 1 ajudante especializado para montagem e desmontagem da central;
- 2 ajudantes para auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a central;
- 0,03410 hora de eletricitista para atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da central.

2.4.3.5 Materiais e atividades auxiliares

Os parâmetros referenciais adotados foram estabelecidos por meio dos projetos-tipo das instalações, constantes do *Volume 07 - Canteiro de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

- a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 10,00297 m³ por unidade de serviço executado.

- b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 2,64127 m³ por unidade de serviço executado.

- c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 20,37600 m² por unidade de serviço executado.

- d) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 363,57622 kg por unidade de serviço executado.

- e) chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação

Consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da central.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 96,50814 kg por unidade de serviço executado.

- f) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 8,43350 m³ por unidade de serviço executado.

g) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 0,74320 m³ por unidade de serviço executado.

h) muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h=1,0m

Consiste na construção de muros de alvenaria para depósito de agregados.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 84,00 m por unidade de serviço executado.

i) rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusive demolição

Consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

j) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 120 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 120 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem de central de concreto com capacidade de 40 m³/h

Consumo de concreto magro (m ³ /un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa (m ³ /un)	Consumo (m ³ /un)
2,64127	8,43350	11,07477

k) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_m \times e \times H$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;
 H representa a altura do muro, em metros.

A tabela 121 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 121 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h

Consumo de muro em alvenaria (m/un)	Espessura do muro (m)	Altura (m)	Consumo (m³/un)
84,00	0,20	1,00	16,80000

2.4.3.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.4.3.7 Critérios de medição

A medição do serviço de montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

2.4.4 Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h

O serviço consiste na montagem da central de britagem, incluindo a construção do aterro, das bases de concreto e da rampa para acesso ao misturador de agregados, bem como a desmontagem e demolição das estruturas associadas após a conclusão das atividades.

2.4.4.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*;
- NR 18/2018: *Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção*;
- DNIT PRO 070/2006: *Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento*.

2.4.4.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual do solo para construção das bases de concreto;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução do lastro em concreto magro;
- posicionamento das fôrmas;
- colocação da armação e chumbadores nas fôrmas;
- confecção de concreto em betoneira;
- lançamento do concreto nas fôrmas;
- remoção das fôrmas;
- reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construção da rampa para acesso ao misturador de agregados;
- posicionamento e instalação da central de britagem por meio de caminhão carroceria com guindauto e auxílio da mão de obra;
- desmontagem da central de britagem após a conclusão das atividades;
- demolição das estruturas após a conclusão das atividades.

2.4.4.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 0,02273 un/h.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionada.

2.4.4.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 montador para orientar as etapas de montagem e desmontagem da central;
- 2 ajudantes especializados para montagem e desmontagem da central;

- 4 ajudantes para auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a central;
- 0,11365 hora de eletricista para atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da central.

2.4.4.5 Materiais e atividades auxiliares

Os parâmetros referenciais adotados foram estabelecidos por meio dos projetos-tipo das instalações, constantes do *Volume 07 - Canteiro de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 3,04155 m³ por unidade de serviço executado.

b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 0,78855 m³ por unidade de serviço executado.

c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução dos elementos de concreto, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 6,52000 m² por unidade de serviço executado.

d) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 50,68173 kg por unidade de serviço executado.

e) chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação

Consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da central.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 64,77526 kg por unidade de serviço executado.

f) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da central.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 1,52900 m³ por unidade de serviço executado.

g) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 0,72400 m³ por unidade de serviço executado.

h) rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição

Consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

i) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição das bases de concreto após a desmontagem da central.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 122 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 122 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h

Consumo de concreto magro (m³/un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa (m³/un)	Consumo (m³/un)
0,78855	1,52900	2,31755

2.4.4.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.4.4.7 Critérios de medição

A medição do serviço de montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

2.4.5 Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h

O serviço consiste na montagem de central de concreto, incluindo a construção das bases de concreto, da rampa para acesso ao misturador e dos muros de alvenaria para depósito dos agregados, bem como a desmontagem e demolição das estruturas associadas após a conclusão das atividades.

2.4.5.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*;
- NR 18/2022: *Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção*;
- DNIT PRO 070/2006: *Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento*.

2.4.5.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual do solo para construção das bases de concreto;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução do lastro em concreto magro;
- posicionamento das fôrmas;
- colocação da armação e chumbadores nas fôrmas;
- confecção de concreto em betoneira;
- lançamento do concreto nas fôrmas;
- remoção das fôrmas;
- reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construção de muro de alvenaria para separação dos agregados;

- construção da rampa para acesso ao misturador de agregados;
- posicionamento e instalação da central de concreto por meio de guindaste e auxílio da mão de obra;
- desmontagem da central de concreto após a conclusão das atividades;
- demolição das estruturas após a conclusão das atividades.

2.4.5.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 0,01948 un/h.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

2.4.5.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 montador para orientar as etapas de montagem e desmontagem da central;
- 2 ajudantes especializados para montagem e desmontagem da central;
- 4 ajudantes para auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a central;
- 0,05844 hora de eletricista para atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da central.

2.4.5.5 Materiais e atividades auxiliares

Os parâmetros referenciais adotados foram estabelecidos por meio dos projetos-tipo das instalações, constantes do *Volume 07 - Canteiro de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases e sapatas de concreto.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 43,82141 m³ por unidade de serviço executado.

b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 12,92499 m³ por unidade de serviço executado.

c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das sapatas e bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 24,39994 m² por unidade de serviço executado.

d) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 1.469,94728 kg por unidade de serviço executado.

e) chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação

Consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da central.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 22,88633 kg por unidade de serviço executado.

f) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as sapatas e bases da central.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 28,41891 m³ por unidade de serviço executado.

g) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 2,47750 m³ por unidade de serviço executado.

h) muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h=1,0 m

Consiste na construção de muros de alvenaria para o depósito de agregados.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 208,00 m por unidade de serviço executado.

i) rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150 m³ - inclusive demolição

Consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como na demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

j) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 123 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 123 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h

Consumo de concreto magro (m ³ /un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa (m ³ /un)	Consumo (m ³ /un)
12,92499	28,41891	41,34390

k) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_m \times e \times H$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;
 H representa a altura do muro, em metros.

A tabela 124 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 124 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h

Consumo de muro em alvenaria (m/un)	Espessura do muro (m)	Altura (m)	Consumo (m³/un)
208,00	0,20	1,00	41,60000

2.4.5.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.4.5.7 Critérios de medição

A medição do serviço de montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

2.4.6 Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h

O serviço consiste na montagem da usina de asfalto, incluindo a construção das estruturas de concreto, da rampa para acesso ao misturador, do dique de contenção, dos muros de alvenaria para depósito dos agregados, o posicionamento da lona de cobertura, bem como a desmontagem e demolição das estruturas associadas após a conclusão das atividades.

2.4.6.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- DNIT ES 031/2024: *Pavimentação - Concreto asfáltico*;
- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*;
- NR 18/2022: *Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção*;
- DNIT PRO 070/2006: *Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento*.

2.4.6.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual do solo para construção das bases de concreto;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução do lastro em concreto magro;
- posicionamento das fôrmas;
- colocação da armação e chumbadores nas fôrmas;
- confecção de concreto em betoneira;
- lançamento do concreto nas fôrmas;
- remoção das fôrmas;
- reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construção de muro de alvenaria para separação dos agregados;
- posicionamento da lona para cobertura dos agregados;
- construção do dique de contenção;
- construção da rampa para acesso ao misturador de agregados;
- posicionamento e instalação da usina de asfalto por meio de guindaste e auxílio da mão de obra;
- desmontagem da usina de asfalto após a conclusão das atividades;
- demolição das estruturas após a conclusão das atividades.

2.4.6.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 0,01948 un/h.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

2.4.6.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 montador para orientar as etapas de montagem e desmontagem da central;

- 2 ajudantes especializado para montagem e desmontagem da usina;
- 4 ajudantes para auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a usina;
- 0,05844 hora de eletricitista para atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da usina.

2.4.6.5 Materiais e atividades auxiliares

Os parâmetros referenciais adotados foram estabelecidos por meio dos projetos-tipo das instalações, constantes do *Volume 07 - Canteiro de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

- a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 12,00245 m³ por unidade de serviço executado.

- b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 3,11175 m³ por unidade de serviço executado.

- c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 92,18880 m² por unidade de serviço executado.

- d) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 545,31643 kg por unidade de serviço executado.

- e) chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 16 mm - fornecimento e instalação

Consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da usina.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 140 un por unidade de serviço executado.

f) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da usina.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 18,28817 m³ por unidade de serviço executado.

g) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 3,21040 m³ por unidade de serviço executado.

h) muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0m

Consiste na construção de muros de alvenaria para separação de agregados.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 152,44 m por unidade de serviço executado.

i) rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição

Consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

j) dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição

Consiste na construção do dique de contenção de asfalto, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

k) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;

Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 125 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 125 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h

Consumo de concreto magro (m³/un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa (m³/un)	Consumo (m³/un)
3,11175	18,28817	21,39992

l) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_m \times e \times H$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;
 H representa a altura do muro, em metros.

A tabela 126 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 126 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h

Consumo de muro em alvenaria (m/un)	Espessura do muro (m)	Altura (m)	Consumo (m³/un)
152,44	0,20	1,00	30,48800

m) lona plástica - E = 300 micras

Consiste em insumo fabricado em polietileno de baixa densidade, com 300 micras, utilizado para proteger o armazenamento dos agregados.

O consumo de lona plástica é calculado com base na seguinte equação:

$$Q = (A_{sd} + A_{fd} + A_{ss}) \times c$$

onde:

Q representa o consumo, em metros quadrados por unidade;

A_{sd} representa a área da face superior do depósito de agregados, em metros quadrados por unidade;

A_{fd} representa a área da face frontal do depósito de agregados, em metros quadrados por unidade;

A_{ss} representa a área da face superior dos silos frios da usina, em metros quadrados por unidade;

c representa a taxa adicional de material para viabilizar a fixação da lona.

A tabela 127 apresenta os parâmetros referenciais adotados bem como o consumo do material.

Tabela 127 - Consumo de lona plástica - montagem da usina de asfalto de 120 t/h

Área da face superior do depósito (m²/un)	Área da face frontal do depósito (m²/un)	Área da face superior dos silos frios (m²/un)	Adicional para fixação	Consumo (m²/un)
1.099,23	64,20	31,20	10,00 %	1.314,09300

2.4.6.6 Operações de transporte

A tabela 128 apresenta os parâmetros referenciais adotados, bem como as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas ao insumo integrante do serviço.

Tabela 128 - Serviços empregados nas operações de transporte - montagem da usina de asfalto de 120 t/h

Código SICRO	Descrição	Conversão para transporte	Código SICRO	Descrição
M0744	Lona plástica - E = 300 micras	0,00019 t/m²	5915474	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais
			5915322	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural
			5915323	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário
			5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada

2.4.6.7 Critérios de medição

A medição do serviço de montagem e desmontagem da usina de asfalto deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

2.4.7 Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h

O serviço consiste na montagem de usina de pré-misturado a frio, incluindo a construção das estruturas de concreto, da rampa para acesso ao misturador, da bacia de contenção e dos muros de alvenaria para depósito dos agregados, bem como a desmontagem e demolição das estruturas associadas após a conclusão das atividades.

2.4.7.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*;
- NR 18/2022: *Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção*;
- DNIT PRO 070/2006: *Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento*.

2.4.7.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual do solo para construção das bases de concreto;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução do lastro em concreto magro;
- posicionamento das fôrmas;
- colocação da armação e chumbadores nas fôrmas;
- confecção de concreto em betoneira;
- lançamento do concreto nas fôrmas;
- remoção das fôrmas;
- reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construção de muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construção da bacia de contenção;
- construção da rampa para acesso ao misturador de agregados;
- posicionamento e instalação da usina de pré-misturado a frio por meio de caminhão carroceria com guindauto e auxílio da mão de obra;
- desmontagem da usina de pré-misturado a frio após a conclusão das atividades;
- demolição das estruturas após a conclusão das atividades.

2.4.7.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 0,13642 un/h.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

2.4.7.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 montador para orientar as etapas de montagem e desmontagem da usina;
- 1 ajudante especializado para montagem e desmontagem da usina;
- 2 ajudantes para auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a usina;
- 0,04547 hora de eletricista para atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da usina.

2.4.7.5 Materiais e atividades auxiliares

Os parâmetros referenciais adotados foram estabelecidos por meio dos projetos-tipo das instalações, constantes do *Volume 07 - Canteiro de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das bases de concreto.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 4,87660 m³ por unidade de serviço executado.

b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 1,50010 m³ por unidade de serviço executado.

c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das bases de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 18,33300 m² por unidade de serviço executado.

d) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 259,64359 kg por unidade de serviço executado.

e) chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação

Consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da usina.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 2,39096 kg por unidade de serviço executado.

f) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as bases da usina.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 4,03600 m³ por unidade de serviço executado.

g) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 0,39250 m³ por unidade de serviço executado.

h) muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h=1,0 m

Consiste na construção de muros de alvenaria para separação de agregados.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 102,00 m por unidade de serviço executado.

i) rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição

Consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

- j) bacia de contenção para tanque de emulsão de 30000 l, sem cobertura, inclusive demolições

O serviço consiste na confecção de bacia de contenção para tanque de emulsão.

O consumo referencial adotado é de 2 un por unidade de serviço executado.

- k) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 129 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 129 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h

Consumo de concreto magro (m³/un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa (m³/un)	Consumo (m³/un)
1,50010	4,03600	5,53610

- l) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_m \times e \times H$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros por unidade;
e representa a espessura do muro, em metros;
H representa a altura do muro, em metros.

A tabela 130 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 130 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h

Consumo de muro em alvenaria (m/un)	Espessura do muro (m)	Altura (m)	Consumo (m³/un)
102,00	0,20	1,00	20,40000

2.4.7.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.4.7.7 Critérios de medição

A medição do serviço de montagem e desmontagem da usina de PMF deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

2.4.8 Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h

O serviço consiste na montagem de usina misturadora de solos, incluindo a construção das estruturas de concreto, da rampa para acesso ao misturador e dos muros de alvenaria para depósito dos agregados, bem como a desmontagem e demolição das estruturas associadas após a conclusão das atividades.

2.4.8.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

As premissas empregadas na formulação das condições de contorno estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos:

- ABNT NBR 6118/2026: *Projeto de estruturas de concreto*;
- NR 18/2022: *Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção*;
- DNIT PRO 070/2006: *Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento*.

2.4.8.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- escavação manual do solo para construção das bases de concreto;
- confecção de concreto magro em betoneira;
- lançamento do concreto magro por meio de gericá;
- execução do lastro em concreto magro;
- posicionamento das fôrmas;

- colocação da armação e chumbadores nas fôrmas;
- confecção de concreto em betoneira;
- lançamento do concreto nas fôrmas;
- remoção das fôrmas;
- reaterro e compactação do solo nas laterais da estrutura;
- construção de muro de alvenaria para separação dos agregados;
- construção da rampa para acesso ao misturador de agregados;
- posicionamento e instalação da usina de solos por meio de caminhão carroceria com guindauto e auxílio da mão de obra;
- desmontagem da usina de solos após a conclusão das atividades;
- demolição das estruturas após a conclusão das atividades.

2.4.8.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. De forma acessória à execução da atividade é empregado o seguinte equipamento:

- caminhão carroceria com guindauto.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 0,09095 un/h.

Ao passo que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

2.4.8.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 1 montador para orientar as etapas de montagem e desmontagem da usina;
- 1 ajudante especializado para montagem e desmontagem da usina;
- 2 ajudantes para auxiliar no posicionamento e remoção dos elementos que compõem a usina;
- 0,04547 hora de eletricitista para atuar nas instalações elétricas durante a montagem e desmontagem da usina.

2.4.8.5 Materiais e atividades auxiliares

Os parâmetros referenciais adotados foram estabelecidos por meio dos projetos-tipo das instalações, constantes do *Volume 07 - Canteiro de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

- a) escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m

Consiste na escavação manual em material de 1ª categoria para construção das sapatas de concreto.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 6,54700 m³ por unidade de serviço executado.

- b) concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual de concreto magro para construção da camada de regularização.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 1,82700 m³ por unidade de serviço executado.

- c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução das sapatas de concreto, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 21,36000 m² por unidade de serviço executado.

- d) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 222,71187 kg por unidade de serviço executado.

- e) chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação

Consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da usina.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 91,31083 kg por unidade de serviço executado.

- f) concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual

Consiste na confecção em betoneira e lançamento manual do concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa para as sapatas da usina.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 4,08400 m³ por unidade de serviço executado.

g) reaterro e compactação com soquete vibratório

Consiste no reaterro e compactação das laterais das estruturas.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 1,29600 m³ por unidade de serviço executado.

h) muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h=1,0m

Consiste na construção de muros de alvenaria para depósito de agregados.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 194,00 m por unidade de serviço executado.

i) rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição

Consiste na construção da rampa de acesso do misturador, bem como a demolição após a conclusão das atividades.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

j) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição das estruturas de concreto após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_c + Q_f$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por unidade;
 Q_f representa o consumo de concreto fck = 20 MPa, em metros cúbicos por unidade.

A tabela 131 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 131 - Consumo de demolição mecânica de concreto armado - montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h

Consumo de concreto magro (m ³ /un)	Consumo de concreto fck = 20 MPa (m ³ /un)	Consumo (m ³ /un)
1,82700	4,08400	5,91100

k) demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus

Consiste na demolição dos muros de alvenaria após a desmontagem da instalação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = Q_m \times e \times H$$

onde:

Q representa o consumo de demolição, em metros cúbicos por unidade;
 Q_m representa o consumo de muro em alvenaria de blocos, em metros por unidade;
 e representa a espessura do muro, em metros;
 H representa a altura do muro, em metros.

A tabela 132 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

Tabela 132 - Consumo de demolição de alvenaria - montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h

Consumo de muro em alvenaria (m/un)	Espessura do muro (m)	Altura (m)	Consumo (m³/un)
194,00	0,20	1,00	38,80000

2.4.8.6 Operações de transporte

Não se aplica a este serviço.

2.4.8.7 Critérios de medição

A medição do serviço de montagem e desmontagem da usina misturadora de solos deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada e desmontada.

2.4.9 Montagem e desmontagem da fábrica de dormentes de concreto monobloco protendido

O serviço consiste na montagem e desmontagem de fábrica de dormentes de concreto monobloco protendido, inclusive fundações, construção e demolição de piso estrutural.

2.4.9.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

2.4.9.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- execução do piso estrutural bem como as juntas de dilatação;
- montagem da estrutura metálica do galpão, inclusive ancoragens;
- montagem dos pórticos rolantes com auxílio do caminhão guindauto;
- montagem da pista, cabeceiras de protensão e fôrmas de dormentes com auxílio dos pórticos rolantes;
- montagem dos demais equipamentos da fábrica;
- desmontagem de todos os equipamentos e demolição mecanizada do piso estrutural.

2.4.9.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra.

De forma acessória à execução da atividade, são empregados os seguintes equipamentos:

- caminhão carroceria com guindauto;
- pórtico rolante;
- grupo gerador.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 0,00833 un/h.

Ao passo que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

A tabela 133 apresenta as quantidades adotadas para cada equipamento.

Tabela 133 - Quantidade dos equipamentos - montagem e desmontagem da fábrica de dormentes

Código SICRO	Descrição	Quantidade
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	0,10000
E9177	Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t e pinça mecânica dupla para elevação de até 4 dormentes – 5,60 kW	0,32667
E9754	Grupo gerador - 68 kVA	0,32667

2.4.9.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 2 ajudantes especializados para supervisionar e executar as atividades mais complexas;
- 4 ajudantes para auxiliar nas atividades em geral;

- 1 montador para realizar a montagem e desmontagem dos equipamentos e estruturas; e
- 0,06917 hora de eletricista para execução dos serviços elétricos durante a montagem e desmontagem da fábrica.

2.4.9.5 Materiais e atividades auxiliares

Os parâmetros referenciais adotados foram estabelecidos por meio dos projetos-tipo das instalações, constantes do *Volume 07 - Canteiro de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

a) parafuso de cabeça sextavada em aço

Consiste em insumo utilizado na fixação de peças de aço das estruturas metálicas dos galpões.

O consumo foi obtido por meio de levantamento de quantitativo de um projeto tipo, cujos valores referenciais correspondem a 3.969 un por unidade de serviço executado.

b) arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso

Consiste em insumo utilizado na fixação de peças de aço das estruturas metálicas dos galpões.

O consumo foi obtido por meio de levantamento de quantitativo de um projeto tipo, cujos valores referenciais correspondem a 3.969 un por unidade de serviço executado.

c) porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H

Consiste em insumo utilizado na fixação de peças de aço das estruturas metálicas dos galpões.

O consumo foi obtido por meio de levantamento de quantitativo de um projeto tipo, cujos valores referenciais correspondem a 3.969 un por unidade de serviço executado.

d) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 19.828,98000 kg por unidade de serviço executado.

e) chumbador tipo espera em aço CA-25

Consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem da fábrica.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 332,70340 kg por unidade de serviço executado.

- f) concreto fck = 30 Mpa - confecção em central dosadora e misturadora de 20 m³/h

Consiste na confecção em central dosadora e misturadora resistência característica à compressão de 30 MPa para construção da laje.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 396,57960 m³ por unidade de serviço executado.

- g) adensamento de concreto por vibrador de imersão

Consiste no adensamento do concreto por meio de vibrador de imersão.

O consumo referencial adotado corresponde ao volume de concreto apresentado na alínea f).

- h) demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica

Consiste na demolição da estrutura de concreto armado.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 396,57960 m³ por unidade de serviço executado.

- i) depósito de óleo para oficina - inclusive demolição

Consiste na construção de depósito de óleo subterrâneo em concreto, bem como a demolição após a conclusão da obra.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

- j) estrutura em chapa de aço ASTM A36 - corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Consiste na confecção da estrutura em chapa de aço sobre a bomba de combustível.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 58.478,37934 kg por unidade de serviço executado.

- k) fôrmas de compensado resinado 10mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução do galpão, bem como a retirada após a consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 59,88654 m² por unidade de serviço executado.

- l) junta de dilatação com selante à base de poliuretano - L = 10 mm e H = 10 mm

Consiste no preenchimento com espuma expansiva à base de poliuretano do espaço no piso do galpão, destinado a 5 juntas de dilatação no sentido transversal.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 86,55000 m por unidade de serviço executado.

- m) lastro de brita - espalhamento mecânico

Consiste no espalhamento mecânico de brita para confecção de lastro nas áreas descobertas das instalações industriais.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 132,19320 m³ por unidade de serviço executado.

- n) membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2mm

Consiste no fornecimento e instalação da membrana plástica isolante e impermeabilizante em toda a área do galpão, acrescendo-se em suas dimensões uma extensão adicional do piso de 0,20 m em todas as direções.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 2.643,86400 m² por unidade de serviço executado.

- o) tanque de lavagem para fábrica de dormentes

Consiste em tanque para limpeza das fôrmas metálicas dos dormentes de concreto e demais equipamentos.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

- p) fixação de parafuso em estrutura metálica

Consiste na colocação, ajuste e torque dos parafusos empregados na estrutura.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 3.969 un por unidade de serviço executado.

- q) lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 20 m³/h

Consiste em lançamento manual de concreto usinado $f_{ck} = 30$ MPa, confeccionado em central dosadora com capacidade de 20 m³/h.

O consumo referencial adotado corresponde ao volume de concreto apresentado na alínea f).

r) fundações da fábrica de dormente

Consiste na parte de fundações do sistema estrutural da fábrica de dormente.

Uma vez que a composição de custos é unitária, dimensionada especificamente para a fábrica de dormentes, o consumo é de 1 un.

s) chapas zincadas com espessura de 0,43mm - utilização 2 vezes

Consiste na instalação de telhas de aço zincado sobre a estrutura metálica.

O consumo foi obtido a partir de um projeto-tipo, considerando inclinação de 15% e cobertura lateral, totalizando o valor referencial de 8.336,09410 m² por unidade de serviço executada.

2.4.9.6 Operações de transporte

A tabela 134 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do serviço.

Tabela 134 - Serviços empregados nas operações de transporte - montagem e desmontagem da fábrica de dormentes

Descrição	Código SICRO	Descrição
Parafuso de cabeça sextavada, arruela lisa e porca sextavada	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

A tabela 135 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos integrantes do serviço.

Tabela 135 - Conversão para transporte - montagem e desmontagem da fábrica de dormentes

Código SICRO	Descrição	Conversão para transporte
M0955	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 44,45 mm	0,00010 t/un
M0956	Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm	0,00003 t/un
M0957	Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm	0,00005 t/un

2.4.9.7 Critérios de medição

A medição do serviço de montagem e desmontagem da fábrica de dormentes deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de fábricas efetivamente montada e desmontada.

2.4.10 Montagem do estaleiro de beneficiamento do aço naval

O serviço consiste na montagem do estaleiro de beneficiamento do aço naval, inclusive fundações, construção de piso estrutural, montagem de galpões metálicos e vedações. Não são considerados os custos referentes a desmontagem e demolição da instalação, uma vez que a instalação não é desmontada após o processo de fabricação

2.4.10.1 Dispositivos legais e técnico-normativos

Não se aplica a este serviço.

2.4.10.2 Metodologia executiva

A modelagem referencial adotada na concepção da composição de custos do serviço pressupõe a execução das seguintes etapas:

- construção da fundação para os galpões do estaleiro;
- construção do piso estrutural;
- montagem dos galpões metálicos;
- instalação das telhas para vedação lateral e cobertura;
- instalação de posto de combustível;
- execução das atividades de montagem dos equipamentos do estaleiro.

2.4.10.3 Produção horária e equipe mecânica

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra.

De forma acessória à execução da atividade, são empregados os seguintes equipamentos:

- caminhão carroceria com guindauto;
- ponte rolante;
- grupo gerador.

A produtividade foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 0,00255 un/h.

Ao passo que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidade fracionadas.

A tabela 136 apresenta as quantidades adotadas para cada equipamento.

Tabela 136 - Quantidade dos equipamentos - montagem do estaleiro

Código SICRO	Descrição	Quantidade
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	0,16454
E9070	Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW	0,38520
E9754	Grupo gerador - 68 kVA	0,38520

2.4.10.4 Mão de obra

São empregados no desenvolvimento do serviço os seguintes profissionais:

- 2 ajudantes especializados para supervisionar e executar as atividades de montagem da jateadora;
- 2 ajudantes para auxiliar na montagem da jateadora;
- 1 montador para realizar a montagem da jateadora;
- 1 montador para realizar a montagem dos demais equipamentos;
- 1 ajudante para auxiliar nas atividades em geral;
- 0,15179 hora de eletricitista para execução de serviços elétricos.

2.4.10.5 Materiais e atividades auxiliares

A tabela 137 apresenta os parâmetros referenciais adotados para o cálculo dos consumos de materiais.

Tabela 137 - Consumo das principais etapas por ambiente - montagem do estaleiro

Ambiente	Lastro de brita (m³)	Membrana plástica (m²)	Concreto fck = 30 MPa (m³)	Armação em aço CA-50 (kg)	Fôrmas (m²)	Junta de dilatação (m)
Pátio de chapas	56,31870	1.126,37400	168,95610	8.447,80500	28,50600	24,81000
Tratamento de chapas e perfis	80,96160	1.619,23200	242,88480	12.144,24000	42,22800	53,44000
Corte e dobra	85,18510	1.703,70200	255,55530	12.777,76500	35,38200	33,67000
Pré-montagem	85,18510	1.703,70200	255,55530	12.777,76500	35,38200	33,67000
Montagem e lançamento	111,37429	2.227,48584	334,12288	16.706,14380	44,78010	78,81000

a) concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h

Consiste na confecção em central dosadora de 30 m³/h do concreto com resistência característica à compressão de 30 MPa para concretagem da laje e pilares do galpão e lançamento com caminhão betoneira.

O consumo foi obtido por meio do somatório dos volumes apresentados na tabela 137, cujo valor referencial corresponde a 1.271,57038 m³ por unidade de serviço executado.

- b) lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h

Consiste no lançamento livre por meio de caminhão betoneira de concreto confeccionado em central dosadora de 30 m³/h para a concretagem dos pisos estruturais.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 1.257,07438 m³ por unidade de serviço executado.

- c) fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Consiste na confecção e instalação das fôrmas de compensado resinado para a execução dos pisos estruturais e das juntas de dilatação, bem como a posterior retirada após consolidação da estrutura.

O consumo foi obtido por meio do somatório dos volumes apresentados na tabela 137, cujo valor referencial corresponde a 282,91810 m² por unidade de serviço executado.

- d) armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Consiste no preparo e colocação das barras de aço CA-50 nas fôrmas para execução da estrutura.

O consumo foi obtido por meio do somatório dos consumos apresentados na tabela 137, cujo valor referencial corresponde a 63.578,51880 kg por unidade de serviço executado.

- e) chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação

Consiste na instalação dos chumbadores para ancoragem dos pilares do galpão.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 775,51152 kg por unidade de serviço executado.

- f) adensamento de concreto por vibrador de imersão

Consiste no adensamento do concreto por meio de vibrador de imersão. O consumo referencial adotado corresponde ao volume de concreto apresentado na alínea a).

- g) estrutura em perfil de aço ASTM A36 - corte, solda e montagem - fornecimento e instalação

Consiste na confecção da estrutura em chapa de aço sobre a bomba de combustível.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 113.385,41869 kg por unidade de serviço executado.

- h) junta de dilatação com selante à base de poliuretano - L = 10 mm e H = 10 mm

Consiste no preenchimento com espuma expansiva à base de poliuretano do espaço no piso do galpão, destinado a 5 juntas de dilatação no sentido transversal.

O consumo foi obtido por meio do somatório dos comprimentos apresentados na tabela 137, cujo valor referencial corresponde a 224,400 m por unidade de serviço executado.

- i) fundações para os galpões do estaleiro para beneficiamento de aço naval

Consiste em solução referencial para a execução de fundação para o estaleiro de beneficiamento do aço naval.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

- j) posto de combustível

Consiste na construção posto de combustível.

O consumo referencial adotado é de 1 un por unidade de serviço executado.

- k) membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm

Consiste no fornecimento e instalação da membrana plástica isolante e impermeabilizante em toda a área do piso do galpão, acrescendo-se em suas dimensões uma extensão adicional do piso de 0,20 m em todas as direções.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 8.380,49584 m² por unidade de serviço executado.

- l) chapas zincadas

Consiste na instalação de telhas confeccionadas em chapas de aço zincado.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 9.573,28174 m² por unidade de serviço executado.

- m) lastro de brita - espalhamento mecânico

Consiste no espalhamento mecânico de brita para confecção de lastro em toda a área do misturador e controle, com espessura de 5 cm.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 419,02479 m³ por unidade de serviço executado.

n) compactação de aterros a 100% do proctor normal

Consiste na compactação mecanizada do solo confinado na rampa, com altura de 0,02 m.

O consumo foi obtido por meio de modelagem computacional, cujo valor referencial corresponde a 316,29697 m³ por unidade de serviço executado.

o) parafusos, porcas e arruelas

Consistem em insumos utilizados para fixação de chapas e perfis. Os consumos foram obtidos a partir de um projeto-tipo, cujos valores referenciais correspondem a 1.364 un cada.

2.4.10.6 Operações de transporte

A tabela 138 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do serviço.

Tabela 138 - Serviços empregados nas operações de transporte - montagem do estaleiro

Descrição	Código SICRO	Descrição
Parafuso de cabeça sextavada, arruela lisa e porca sextavada	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

A tabela 139 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos integrantes do serviço.

Tabela 139 - Conversão para transporte - montagem do estaleiro

Código SICRO	Descrição	Conversão para transporte
M0955	Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 44,45 mm	0,00010 t/un
M0956	Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm	0,00011 t/un
M0957	Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm	0,00013 t/un

2.4.10.7 Critérios de medição

A medição do serviço de montagem de estaleiro para beneficiamento do aço naval deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente montada.

APÊNDICE A - RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS POR SUBGRUPO - INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

A tabela 140 apresenta as composições de custos do grupo de serviços de instalações industriais, relacionando o código SICRO ao respectivo subgrupo.

Tabela 140 - Relação das composições de custos por subgrupo - instalações industriais

Subgrupo	Código SICRO
2.1.1 Alvenaria de blocos de concreto	0909620 e 0909621
2.1.2 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	0903788
2.1.3 Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	0903789
2.1.4 Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual	0903860
2.1.5 Tinta látex - duas camadas com aplicação manual	0903818
2.1.6 Canaleta perfil cartola 50 x 70 x 3 mm - aba 20 mm	0919113
2.1.7 Telhamento em chapas zincadas	0919247 e 0903794
2.1.8 Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l	0919250
2.1.9 Junta de dilatação com selante à base de poliuretano	0916328
2.1.10 Impermeabilização de superfícies com argamassa polimérica	0916325
2.1.11 Fundação do estaleiro de beneficiamento do aço naval	0903792
2.1.12 Fundação da fábrica de dormente	0916330
2.2.1 Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolições	0903802
2.2.2 Depósito de óleo para oficina - inclusive demolição	0919016
2.2.3 Dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição	0919078
2.2.4 Lastro de brita - espalhamento mecânico	0903845
2.2.5 Muro em alvenaria de blocos de concreto	0903848 e 0903793
2.2.6 Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	0919002
2.2.7 Posto de combustível - sem reaproveitamento	0903803
2.2.8 Rampa de lavagem - inclusive demolição	0919210
2.2.9 Rampa para acesso do misturador de agregados	0909612, 0909613, 0909614, 0909616, 0909617 e 0909615
2.2.10 Rampa para acesso ao dosador de central de concreto	0916322
2.2.11 Sistema separador água e óleo - inclusive demolição	0919101

Tabela 140 - Relação das composições de custos por subgrupo - instalações industriais (2/2)

Subgrupo	Código SICRO
2.2.12 Tanque de lavagem para fábrica de dormentes	0916326
2.3.1 Instalação de centrais e usinas	0903807, 0903806, 0903804, 0903805, 0903810, 0903809 e 0903808
2.3.2 Instalação de fábrica de dormentes	0916319
2.3.3 Instalação do estaleiro de beneficiamento do aço naval	0903790
2.4.1 Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 20 m³/h	0916321
2.4.2 Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	0919011
2.4.3 Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h	0919246
2.4.4 Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	0919009
2.4.5 Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	0919007
2.4.6 Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h	0919013
2.4.7 Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	0919008
2.4.8 Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	0919012
2.4.9 Montagem e desmontagem da fábrica de dormentes de concreto monobloco protendido	0916320
2.4.10 Montagem do estaleiro de beneficiamento do aço naval	0903791